

SUGRA Base Classification

gravity_blocks catalog, $\mathfrak{su}_2$ external excluded
Total: 95116 bases, 34135 groups.

Contents

1	$T_H = 1$ (897 bases, 117 groups)	2
2	$T_H = 2$ (828 bases, 180 groups)	3
3	$T_H = 3$ (2736 bases, 310 groups)	6
4	$T_H = 4$ (4559 bases, 484 groups)	11
5	$T_H = 5$ (4488 bases, 552 groups)	19
6	$T_H = 6$ (2888 bases, 574 groups)	28
7	$T_H = 7$ (2869 bases, 757 groups)	37
8	$T_H = 8$ (3017 bases, 1007 groups)	49
9	$T_H = 9$ (2552 bases, 1042 groups)	65
10	$T_H = 10$ (2348 bases, 1084 groups)	82
11	$T_H = 11$ (3739 bases, 1214 groups)	100
12	$T_H = 12$ (3667 bases, 1276 groups)	123
13	$T_H = 13$ (3362 bases, 1164 groups)	147
14	$T_H = 14$ (3125 bases, 1177 groups)	174
15	$T_H = 15$ (3089 bases, 1122 groups)	202
16	$T_H = 16$ (3437 bases, 1253 groups)	230
17	$T_H = 17$ (2806 bases, 1071 groups)	260
18	$T_H = 18$ (2541 bases, 1020 groups)	287
19	$T_H = 19$ (2432 bases, 1068 groups)	315
20	$T_H = 20$ (2604 bases, 1160 groups)	343
21	$T_H = 21$ (2386 bases, 1074 groups)	375
22	$T_H = 22$ (2141 bases, 969 groups)	405
23	$T_H = 23$ (1835 bases, 873 groups)	433
24	$T_H = 24$ (1866 bases, 856 groups)	458
25	$T_H = 25$ (1767 bases, 828 groups)	484
26	$T_H = 26$ (1674 bases, 782 groups)	509
27	$T_H = 27$ (1559 bases, 687 groups)	533
28	$T_H = 28$ (1333 bases, 643 groups)	555
29	$T_H = 29$ (1159 bases, 535 groups)	574
30	$T_H = 30$ (1291 bases, 569 groups)	592
31	$T_H = 31$ (1264 bases, 545 groups)	610
32	$T_H = 32$ (1268 bases, 564 groups)	627

33 $T_H = 33$ (931 bases, 461 groups)	645
34 $T_H = 34$ (806 bases, 408 groups)	658
35 $T_H = 35$ (886 bases, 402 groups)	671
36 $T_H = 36$ (894 bases, 388 groups)	684
37 $T_H = 37$ (973 bases, 391 groups)	696
38 $T_H = 38$ (640 bases, 293 groups)	708
39 $T_H = 39$ (564 bases, 261 groups)	718
40 $T_H = 40$ (720 bases, 294 groups)	726
41 $T_H = 41$ (685 bases, 292 groups)	735
42 $T_H = 42$ (871 bases, 292 groups)	744
43 $T_H = 43$ (543 bases, 254 groups)	753
44 $T_H = 44$ (437 bases, 230 groups)	761
45 $T_H = 45$ (387 bases, 232 groups)	768
46 $T_H = 46$ (631 bases, 239 groups)	775
47 $T_H = 47$ (555 bases, 243 groups)	783
48 $T_H = 48$ (665 bases, 228 groups)	790
49 $T_H = 49$ (387 bases, 167 groups)	797
50 $T_H = 50$ (317 bases, 165 groups)	802
51 $T_H = 51$ (376 bases, 169 groups)	807
52 $T_H = 52$ (377 bases, 167 groups)	812
53 $T_H = 53$ (457 bases, 134 groups)	818
54 $T_H = 54$ (222 bases, 105 groups)	822
55 $T_H = 55$ (138 bases, 96 groups)	825
56 $T_H = 56$ (166 bases, 114 groups)	828
57 $T_H = 57$ (386 bases, 124 groups)	832
58 $T_H = 58$ (274 bases, 119 groups)	836
59 $T_H = 59$ (274 bases, 118 groups)	839
60 $T_H = 60$ (130 bases, 84 groups)	843
61 $T_H = 61$ (178 bases, 93 groups)	846
62 $T_H = 62$ (226 bases, 91 groups)	849
63 $T_H = 63$ (208 bases, 81 groups)	852
64 $T_H = 64$ (248 bases, 61 groups)	854
65 $T_H = 65$ (74 bases, 42 groups)	856
66 $T_H = 66$ (75 bases, 43 groups)	858
67 $T_H = 67$ (61 bases, 43 groups)	860
68 $T_H = 68$ (232 bases, 53 groups)	861

69 $T_H = 69$ (87 bases, 43 groups)	863
70 $T_H = 70$ (134 bases, 45 groups)	864
71 $T_H = 71$ (50 bases, 39 groups)	866
72 $T_H = 72$ (79 bases, 40 groups)	867
73 $T_H = 73$ (129 bases, 42 groups)	869
74 $T_H = 74$ (96 bases, 33 groups)	870
75 $T_H = 75$ (122 bases, 23 groups)	871
76 $T_H = 76$ (21 bases, 15 groups)	872
77 $T_H = 77$ (20 bases, 12 groups)	873
78 $T_H = 78$ (26 bases, 16 groups)	873
79 $T_H = 79$ (127 bases, 21 groups)	874
80 $T_H = 80$ (51 bases, 23 groups)	875
81 $T_H = 81$ (70 bases, 19 groups)	875
82 $T_H = 82$ (20 bases, 14 groups)	876
83 $T_H = 83$ (47 bases, 21 groups)	877
84 $T_H = 84$ (77 bases, 23 groups)	878
85 $T_H = 85$ (78 bases, 21 groups)	878
86 $T_H = 86$ (91 bases, 9 groups)	879
87 $T_H = 87$ (4 bases, 4 groups)	880
88 $T_H = 88$ (5 bases, 4 groups)	880
89 $T_H = 89$ (8 bases, 4 groups)	880
90 $T_H = 90$ (102 bases, 8 groups)	880
91 $T_H = 91$ (12 bases, 11 groups)	881
92 $T_H = 92$ (7 bases, 7 groups)	881
93 $T_H = 93$ (8 bases, 7 groups)	881
94 $T_H = 94$ (11 bases, 8 groups)	882
95 $T_H = 95$ (12 bases, 12 groups)	882
96 $T_H = 96$ (16 bases, 14 groups)	883
97 $T_H = 97$ (6 bases, 5 groups)	883
98 $T_H = 98$ (5 bases, 3 groups)	883
99 $T_H = 99$ (1 bases, 1 groups)	884
100 $T_H = 100$ (1 bases, 1 groups)	884
101 $T_H = 102$ (4 bases, 1 groups)	884
102 $T_H = 103$ (3 bases, 3 groups)	884
103 $T_H = 104$ (2 bases, 2 groups)	884
104 $T_H = 105$ (5 bases, 4 groups)	884

105 $\Gamma_H = 106$ (2 bases, 2 groups)	885
106 $\Gamma_H = 107$ (3 bases, 3 groups)	885
107 $\Gamma_H = 108$ (4 bases, 3 groups)	885
108 $\Gamma_H = 109$ (4 bases, 3 groups)	885
109 $\Gamma_H = 110$ (4 bases, 2 groups)	885
110 $\Gamma_H = 111$ (1 bases, 1 groups)	885
111 $\Gamma_H = 112$ (1 bases, 1 groups)	886
112 $\Gamma_H = 114$ (4 bases, 1 groups)	886
113 $\Gamma_H = 115$ (3 bases, 3 groups)	886
114 $\Gamma_H = 116$ (2 bases, 2 groups)	886
115 $\Gamma_H = 117$ (5 bases, 4 groups)	886
116 $\Gamma_H = 118$ (2 bases, 2 groups)	886
117 $\Gamma_H = 119$ (2 bases, 2 groups)	887
118 $\Gamma_H = 120$ (4 bases, 3 groups)	887
119 $\Gamma_H = 121$ (4 bases, 3 groups)	887
120 $\Gamma_H = 122$ (4 bases, 2 groups)	887
121 $\Gamma_H = 126$ (4 bases, 1 groups)	887
122 $\Gamma_H = 127$ (2 bases, 2 groups)	887
123 $\Gamma_H = 128$ (1 bases, 1 groups)	888
124 $\Gamma_H = 129$ (2 bases, 2 groups)	888

1 $T_H = 1$ (897 bases, 117 groups)

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$3 \mathfrak{su}_3$	(none)	$3 \mathfrak{su}_3$	147
$4 \mathfrak{su}_3$	(none)	$4 \mathfrak{su}_3$	101
$\mathfrak{so}_8 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{so}_8 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	70
$2 \mathfrak{su}_3$	(none)	$2 \mathfrak{su}_3$	66
$\mathfrak{so}_8 \oplus 3 \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{so}_8 \oplus 3 \mathfrak{su}_3$	64
$5 \mathfrak{su}_3$	(none)	$5 \mathfrak{su}_3$	48
$\mathfrak{e}_6 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_6 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	31
$\mathfrak{f}_4 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{f}_4 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	31
$\mathfrak{so}_8 \oplus 4 \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{so}_8 \oplus 4 \mathfrak{su}_3$	28
$2 \mathfrak{so}_8 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	(none)	$2 \mathfrak{so}_8 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	20
$\mathfrak{f}_4 \oplus 3 \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{f}_4 \oplus 3 \mathfrak{su}_3$	19
$\mathfrak{e}_6 \oplus 3 \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_6 \oplus 3 \mathfrak{su}_3$	19
$6 \mathfrak{su}_3$	(none)	$6 \mathfrak{su}_3$	13
$\mathfrak{e}_7 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_7 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	10
$\mathfrak{e}_8 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_8 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	10
$\mathfrak{e}'_7 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}'_7 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	10
$\mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	10
$\hat{1} \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	(none)	$2 \mathfrak{su}_3 \oplus \mathfrak{su}_8$	10
$2 \mathfrak{so}_8 \oplus 3 \mathfrak{su}_3$	(none)	$2 \mathfrak{so}_8 \oplus 3 \mathfrak{su}_3$	7
$2 \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$2 \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	7
$\mathfrak{so}_8 \oplus 5 \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{so}_8 \oplus 5 \mathfrak{su}_3$	7
$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{su}_3$	6
$\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_3$	6
$2 \mathfrak{so}_8$	(none)	$2 \mathfrak{so}_8$	5
$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	5
$\mathfrak{f}_4 \oplus 4 \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{f}_4 \oplus 4 \mathfrak{su}_3$	5
$\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	5
$\mathfrak{e}_6 \oplus 4 \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_6 \oplus 4 \mathfrak{su}_3$	5
$\mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{su}_3$	4
$\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	4
$7 \mathfrak{su}_3$	(none)	$7 \mathfrak{su}_3$	4
$\mathfrak{so}_8$	(none)	$\mathfrak{so}_8$	4
$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	4
$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_3$	3
$\mathfrak{e}'_7 \oplus 3 \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}'_7 \oplus 3 \mathfrak{su}_3$	3
$\mathfrak{e}_7 \oplus 3 \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_7 \oplus 3 \mathfrak{su}_3$	3
$\hat{1} \oplus 3 \mathfrak{su}_3$	(none)	$3 \mathfrak{su}_3 \oplus \mathfrak{su}_8$	3
$\mathfrak{e}_8 \oplus 3 \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_8 \oplus 3 \mathfrak{su}_3$	3
$\mathfrak{e}_8$	(none)	$\mathfrak{e}_8$	2
$\mathfrak{e}_8 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_8 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	2
$\mathfrak{e}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	2
$3 \mathfrak{so}_8$	(none)	$3 \mathfrak{so}_8$	2
$\mathfrak{f}_4$	(none)	$\mathfrak{f}_4$	2
$2 \mathfrak{so}_8 \oplus 4 \mathfrak{su}_3$	(none)	$2 \mathfrak{so}_8 \oplus 4 \mathfrak{su}_3$	2
$\mathfrak{e}'_7 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}'_7 \oplus \mathfrak{su}_3$	2
$\hat{1} \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{su}_3 \oplus \mathfrak{su}_8$	2
$2 \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$2 \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_3$	2
$\mathfrak{e}_7$	(none)	$\mathfrak{e}_7$	2
$\mathfrak{e}'_7 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}'_7 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	2
$3 \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$3 \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	2
$\hat{1} \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3 \oplus \mathfrak{su}_8$	2
$\mathfrak{e}_6$	(none)	$\mathfrak{e}_6$	2
$2 \mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$2 \mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{su}_3$	2
$\mathfrak{e}'_7$	(none)	$\mathfrak{e}'_7$	2
$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{su}_3$	2
$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	2
$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	1
$2 \mathfrak{e}_6$	(none)	$2 \mathfrak{e}_6$	1
$\mathfrak{e}_7 \oplus \hat{1}$	(none)	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{su}_8$	1
$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_3$	1

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{f}_4$	(none)	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{f}_4$	1
$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8$	(none)	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8$	1
$\mathfrak{e}'_7 \oplus 2 \mathfrak{so}_8$	(none)	$\mathfrak{e}'_7 \oplus 2 \mathfrak{so}_8$	1
$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}'_7$	(none)	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}'_7$	1
$\mathfrak{e}_7 \oplus 4 \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_7 \oplus 4 \mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{e}'_7 \oplus 4 \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}'_7 \oplus 4 \mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{e}'_7 \oplus \mathfrak{e}_8$	(none)	$\mathfrak{e}'_7 \oplus \mathfrak{e}_8$	1
$\mathfrak{e}'_7 \oplus \mathfrak{f}_4$	(none)	$\mathfrak{e}'_7 \oplus \mathfrak{f}_4$	1
$\mathfrak{e}'_7 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}'_7 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{e}'_7 \oplus \hat{1}$	(none)	$\mathfrak{e}'_7 \oplus \mathfrak{su}_8$	1
$\mathfrak{e}'_7 \oplus \mathfrak{so}_8$	(none)	$\mathfrak{e}'_7 \oplus \mathfrak{so}_8$	1
$\mathfrak{e}'_7 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}'_7 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{e}_7 \oplus 2 \mathfrak{so}_8$	(none)	$\mathfrak{e}_7 \oplus 2 \mathfrak{so}_8$	1
$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 3 \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 3 \mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{so}_8$	(none)	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{so}_8$	1
$\mathfrak{e}_8 \oplus 2 \mathfrak{so}_8$	(none)	$\mathfrak{e}_8 \oplus 2 \mathfrak{so}_8$	1
$\mathfrak{e}_6 \oplus \hat{1} \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{su}_3 \oplus \mathfrak{su}_8$	1
$\mathfrak{e}_6 \oplus \hat{1}$	(none)	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{su}_8$	1
$\mathfrak{e}_8 \oplus 4 \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_8 \oplus 4 \mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{e}_8 \oplus \mathfrak{f}_4$	(none)	$\mathfrak{e}_8 \oplus \mathfrak{f}_4$	1
$\mathfrak{e}_8 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_8 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{e}_8 \oplus \hat{1}$	(none)	$\mathfrak{e}_8 \oplus \mathfrak{su}_8$	1
$\mathfrak{e}_8 \oplus \mathfrak{so}_8$	(none)	$\mathfrak{e}_8 \oplus \mathfrak{so}_8$	1
$\mathfrak{e}_8 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_8 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{f}_4$	(none)	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{f}_4$	1
$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{e}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{e}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{f}_4 \oplus 2 \mathfrak{so}_8$	(none)	$\mathfrak{f}_4 \oplus 2 \mathfrak{so}_8$	1
$\mathfrak{f}_4 \oplus 2 \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{f}_4 \oplus 2 \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{e}_8$	(none)	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{e}_8$	1
$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{e}'_7 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{e}'_7 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{e}'_7$	(none)	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{e}'_7$	1
$\mathfrak{f}_4 \oplus 5 \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{f}_4 \oplus 5 \mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{f}_4 \oplus \hat{1}$	(none)	$\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_8$	1
$\mathfrak{f}_4 \oplus \hat{1} \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_3 \oplus \mathfrak{su}_8$	1
$\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{so}_8$	(none)	$\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{so}_8$	1
$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 3 \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 3 \mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{e}_7$	(none)	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{e}_7$	1
$\mathfrak{e}_6 \oplus 5 \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_6 \oplus 5 \mathfrak{su}_3$	1
$\hat{1}$	(none)	$\mathfrak{su}_8$	1
$\hat{1} \oplus 2 \mathfrak{so}_8$	(none)	$2 \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_8$	1
$\mathfrak{e}_6 \oplus 2 \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_6 \oplus 2 \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{e}_6 \oplus 2 \mathfrak{so}_8$	(none)	$\mathfrak{e}_6 \oplus 2 \mathfrak{so}_8$	1
$\hat{1} \oplus 4 \mathfrak{su}_3$	(none)	$4 \mathfrak{su}_3 \oplus \mathfrak{su}_8$	1
$\hat{1} \oplus \mathfrak{so}_8$	(none)	$\mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_8$	1
$\hat{1} \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{so}_8 \oplus 2 \mathfrak{su}_3 \oplus \mathfrak{su}_8$	1
$4 \mathfrak{so}_8$	(none)	$4 \mathfrak{so}_8$	1
$3 \mathfrak{so}_8 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	(none)	$3 \mathfrak{so}_8 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	1
$2 \mathfrak{f}_4 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	(none)	$2 \mathfrak{f}_4 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	1
$2 \mathfrak{f}_4$	(none)	$2 \mathfrak{f}_4$	1
$2 \mathfrak{e}_8$	(none)	$2 \mathfrak{e}_8$	1
$2 \mathfrak{e}'_7$	(none)	$2 \mathfrak{e}'_7$	1
$2 \mathfrak{e}_7$	(none)	$2 \mathfrak{e}_7$	1
$\mathfrak{so}_8 \oplus 6 \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{so}_8 \oplus 6 \mathfrak{su}_3$	1
$2 \mathfrak{e}_6 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	(none)	$2 \mathfrak{e}_6 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{so}_8$	(none)	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{so}_8$	1

2 $T_H = 2$ (828 bases, 180 groups)

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$3\mathfrak{su}_3$	(none)	$3\mathfrak{su}_3$	100
$4\mathfrak{su}_3$	(none)	$4\mathfrak{su}_3$	53
$2\mathfrak{su}_3$	(none)	$2\mathfrak{su}_3$	53
$\mathfrak{so}_8 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{so}_8 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	47
$3\mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	47
$\mathfrak{so}_8 \oplus 3\mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{so}_8 \oplus 3\mathfrak{su}_3$	36
$4\mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 3\mathfrak{su}_3$	34
$\mathfrak{e}_6 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_6 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	25
$\mathfrak{f}_4 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{f}_4 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	22
$\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{su}_3$	19
$2\mathfrak{so}_8 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	(none)	$2\mathfrak{so}_8 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	16
$\mathfrak{f}_4 \oplus 3\mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{f}_4 \oplus 3\mathfrak{su}_3$	16
$5\mathfrak{su}_3$	(none)	$5\mathfrak{su}_3$	15
$\mathfrak{so}_8 \oplus 3\mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	14
$\mathfrak{so}_8 \oplus 4\mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{so}_8 \oplus 4\mathfrak{su}_3$	12
$5\mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 4\mathfrak{su}_3$	10
$\mathfrak{e}_7 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_7 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	7
$\mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	7
$\mathfrak{e}'_7 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}'_7 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	7
$\mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	7
$\mathfrak{so}_8 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	7
$\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_3$	6
$2\mathfrak{so}_8$	(none)	$2\mathfrak{so}_8$	6
$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	5
$\mathfrak{f}_4 \oplus 4\mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{f}_4 \oplus 4\mathfrak{su}_3$	5
$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{su}_3$	5
$\mathfrak{e}_7 \oplus 3\mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	5
$\mathfrak{e}'_7 \oplus 3\mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}'_7 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	5
$\mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	5
$\mathfrak{e}_6 \oplus 4\mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_6 \oplus 4\mathfrak{su}_3$	5
$\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	5
$\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	5
$2\mathfrak{so}_8 \oplus 3\mathfrak{su}_3$	(none)	$2\mathfrak{so}_8 \oplus 3\mathfrak{su}_3$	5
$\mathfrak{f}_4 \oplus 3\mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	5
$\mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{su}_3$	4
$2\mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$2\mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	4
$\mathfrak{so}_8$	(none)	$\mathfrak{so}_8$	4
$\mathfrak{so}_8 \oplus 4\mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 3\mathfrak{su}_3$	4
$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	3
$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	3
$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	3
$6\mathfrak{su}_3$	(none)	$6\mathfrak{su}_3$	3
$\mathfrak{e}_7$	(none)	$\mathfrak{e}_7$	3
$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_3$	3
$\mathfrak{e}_7 \oplus 3\mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_7 \oplus 3\mathfrak{su}_3$	3
$\mathfrak{so}_8 \oplus 5\mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{so}_8 \oplus 5\mathfrak{su}_3$	3
$2\mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	3
$4\mathfrak{su}_3$	(none)	$2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2\mathfrak{su}_3$	3
$\mathfrak{f}_4$	(none)	$\mathfrak{f}_4$	3
$\mathfrak{e}_8 \oplus 3\mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}_8 \oplus 3\mathfrak{su}_3$	3
$\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_3$	3
$\mathfrak{e}_8$	(none)	$\mathfrak{e}_8$	3
$\mathfrak{e}'_7 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}'_7 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	3
$\hat{1} \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_8$	3
$\mathfrak{e}'_7 \oplus 3\mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{e}'_7 \oplus 3\mathfrak{su}_3$	3
$\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	3
$\mathfrak{e}'_7$	(none)	$\mathfrak{e}'_7$	3
$\mathfrak{e}_6$	(none)	$\mathfrak{e}_6$	3
$2\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$2\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{su}_3$	2
$2\mathfrak{so}_8 \oplus 4\mathfrak{su}_3$	(none)	$2\mathfrak{so}_8 \oplus 4\mathfrak{su}_3$	2
$\mathfrak{so}_8$	(none)	$\mathfrak{su}_8 \oplus \mathfrak{so}_{16}$	2
$2\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_3$	(none)	$2\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_3$	2
$\mathfrak{su}_3$	(none)	$\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	2
$2\mathfrak{so}_8 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	(none)	$2\mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	2

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$e_6 \oplus so_8 \oplus su_3$	(none)	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_3$	3
$2 so_8 \oplus su_2$	su_3	$2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
$f_4 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	su_3	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	3
$e_6 \oplus su_3$	(none)	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2$	3
$2 so_8 \oplus 2 su_2$	su_3	$2 so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
$e_7 \oplus 3 su_3$	(none)	$e_7 \oplus 3 su_3$	3
$so_8 \oplus su_2 \oplus su_3$	su_3	$so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	3
e_7	(none)	e_7	3
$e_6 \oplus e'_7 \oplus su_3$	(none)	$e_6 \oplus e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
$e_6 \oplus 2 so_8 \oplus su_3$	su_3	$e_6 \oplus 2 so_8 \oplus 2 su_3$	2
$2 so_8 \oplus 2 su_2 \oplus su_3$	su_3	$2 so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$e_7 \oplus 2 su_3$	(none)	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$3 so_8 \oplus su_3$	su_3	$3 so_8 \oplus 2 su_3$	2
$e_6 \oplus 4 su_3$	(none)	$e_6 \oplus 4 su_3$	2
$f_4 \oplus so_8 \oplus su_3$	(none)	$f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
$e_7 \oplus 4 su_3$	(none)	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	2
$e_6 \oplus so_8 \oplus su_3$	(none)	$e_6 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_3$	(none)	$e_7 \oplus e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	su_3	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$2 f_4 \oplus su_3$	(none)	$2 f_4 \oplus su_3$	2
$e_7 \oplus f_4 \oplus su_3$	(none)	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
$e_6 \oplus so_8 \oplus 3 su_3$	(none)	$e_6 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$f_4 \oplus so_8 \oplus 3 su_3$	(none)	$f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$e_7 \oplus \hat{1} \oplus su_3$	(none)	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_8$	2
$2 so_8 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	su_3	$2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$3 so_8 \oplus 2 su_3$	su_3	$3 so_8 \oplus 3 su_3$	2
$e_7 \oplus so_8 \oplus 2 su_3$	(none)	$e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$e_7 \oplus so_8 \oplus su_3$	(none)	$e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
$so_8 \oplus 4 su_3$	su_3	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4 su_3$	2
$e_6 \oplus 5 su_3$	su_3	$e_6 \oplus 6 su_3$	2
$3 so_8$	(none)	$3 so_8$	2
$e_6 \oplus \hat{1} \oplus su_3$	(none)	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_8$	2
$f_4 \oplus \hat{1} \oplus su_3$	(none)	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_8$	2
$so_8 \oplus su_3$	su_3	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$e'_7 \oplus 2 su_3$	(none)	$e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$so_8 \oplus su_2 \oplus 3 su_3$	su_3	$so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	2
$e_6 \oplus f_4 \oplus su_3$	(none)	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
$f_4 \oplus 5 su_3$	su_3	$f_4 \oplus 6 su_3$	2
$e'_7 \oplus 4 su_3$	(none)	$e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	2
$2 f_4 \oplus 2 su_3$	su_3	$2 f_4 \oplus 3 su_3$	2
$2 su_2 \oplus su_3$	su_3	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$e'_7 \oplus f_4 \oplus su_3$	(none)	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
$f_4 \oplus 4 su_3$	(none)	$f_4 \oplus 4 su_3$	2
$e_6 \oplus f_4 \oplus 2 su_3$	(none)	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$e'_7 \oplus \hat{1} \oplus su_3$	(none)	$e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_8$	2
$\hat{1}$	(none)	su_8	2
$5 su_3$	su_3	$su_2 \oplus g_2 \oplus 5 su_3$	2
$e'_7 \oplus so_8 \oplus 2 su_3$	(none)	$e'_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$e'_7 \oplus so_8 \oplus su_3$	(none)	$e'_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
$2 e_6 \oplus su_3$	(none)	$2 e_6 \oplus su_3$	2
$e'_7 \oplus su_3$	(none)	$e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
$su_2 \oplus su_3$	su_3	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
$\hat{1} \oplus so_8 \oplus su_3$	(none)	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_8$	2
$e_6 \oplus e_7 \oplus su_3$	(none)	$e_6 \oplus e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
su_3	su_3	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus su_3$	su_3	$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus 2 su_3$	2
$so_8 \oplus 2 su_2 \oplus 2 su_3$	su_3	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$2 su_3$	su_3	$su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$so_8 \oplus su_2 \oplus su_3$	su_3	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
$e_7 \oplus so_8$	(none)	$e_7 \oplus so_8$	1
su_3	su_3	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_8 \oplus f_4 \oplus su_3$	(none)	$e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
$e_8 \oplus f_4 \oplus su_3$	(none)	$e_8 \oplus f_4 \oplus su_3$	1

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$e_8 \oplus \hat{1}$	(none)	$e_8 \oplus su_8$	1
$e_8 \oplus so_8$	(none)	$e_8 \oplus so_8$	1
$e_8 \oplus so_8 \oplus 2 su_3$	(none)	$e_8 \oplus so_8 \oplus 2 su_3$	1
$e_8 \oplus so_8 \oplus 2 su_3$	(none)	$e_8 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_8 \oplus so_8 \oplus su_3$	(none)	$e_8 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
$e_8 \oplus so_8 \oplus su_3$	(none)	$e_8 \oplus so_8 \oplus su_3$	1
$e_8 \oplus su_3$	(none)	$e_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
$e_8 \oplus su_3$	(none)	$e_8 \oplus su_3$	1
$e_8 \oplus 4 su_3$	(none)	$e_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	1
$e_8 \oplus 4 su_3$	(none)	$e_8 \oplus 4 su_3$	1
$f_4 \oplus 2 so_8$	(none)	$f_4 \oplus 2 so_8$	1
$f_4 \oplus 2 so_8$	su_3	$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus su_2$	su_3	$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus su_3$	(none)	$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus su_3$	(none)	$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus su_3$	1
$e_8 \oplus 2 su_3$	(none)	$e_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_8 \oplus 2 so_8$	(none)	$e_8 \oplus 2 so_8$	1
$e'_7 \oplus su_3$	(none)	$e'_7 \oplus su_3$	1
$e'_7 \oplus so_8 \oplus su_3$	(none)	$e'_7 \oplus so_8 \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus 2 su_3$	su_3	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$e'_7 \oplus so_8 \oplus 2 su_3$	(none)	$e'_7 \oplus so_8 \oplus 2 su_3$	1
$e'_7 \oplus so_8$	(none)	$e'_7 \oplus so_8$	1
$e'_7 \oplus \hat{1}$	(none)	$e'_7 \oplus su_8$	1
$f_4 \oplus 3 su_3$	su_3	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	1
$e'_7 \oplus f_4 \oplus su_3$	(none)	$e'_7 \oplus f_4 \oplus su_3$	1
$e'_7 \oplus f_4$	(none)	$e'_7 \oplus f_4$	1
$e'_7 \oplus e_8$	(none)	$e'_7 \oplus e_8$	1
$e'_7 \oplus 4 su_3$	(none)	$e'_7 \oplus 4 su_3$	1
$f_4 \oplus \hat{1}$	(none)	$f_4 \oplus su_8$	1
$e'_7 \oplus 2 so_8$	(none)	$e'_7 \oplus 2 so_8$	1
$f_4 \oplus so_8$	(none)	$f_4 \oplus so_8$	1
$e_7 \oplus su_3$	(none)	$e_7 \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus so_8 \oplus su_3$	(none)	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_3$	1
$2 e_6 \oplus 2 su_3$	(none)	$2 e_6 \oplus 2 su_3$	1
$2 e_6$	(none)	$2 e_6$	1
$e_7 \oplus \hat{1}$	(none)	$e_7 \oplus su_8$	1
$e_7 \oplus f_4 \oplus su_3$	(none)	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus f_4$	(none)	$e_7 \oplus f_4$	1
$e_7 \oplus e_8$	(none)	$e_7 \oplus e_8$	1
$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus su_3$	su_3	$f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$e_7 \oplus e'_7$	(none)	$e_7 \oplus e'_7$	1
$e_7 \oplus 4 su_3$	(none)	$e_7 \oplus 4 su_3$	1
$e_7 \oplus 2 so_8$	(none)	$e_7 \oplus 2 so_8$	1
$e_6 \oplus su_3$	su_3	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus so_8 \oplus su_3$	su_3	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus su_3$	su_3	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus so_8 \oplus su_3$	su_3	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus so_8 \oplus 3 su_3$	(none)	$e_6 \oplus so_8 \oplus 3 su_3$	1
$f_4 \oplus su_2 \oplus 3 su_3$	su_3	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	1
$e_6 \oplus so_8$	(none)	$e_6 \oplus so_8$	1
$f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	su_3	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	su_3	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_6 \oplus \hat{1}$	(none)	$e_6 \oplus su_8$	1
$e_6 \oplus f_4 \oplus su_3$	su_3	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2 su_3$	1
$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8$	su_3	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus f_4 \oplus 2 su_3$	su_3	$e_6 \oplus f_4 \oplus 3 su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	su_3	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	su_3	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus f_4 \oplus 2 su_3$	(none)	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2 su_3$	1
$\hat{1} \oplus 2 su_3$	(none)	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3 \oplus su_8$	1
$\hat{1} \oplus so_8$	(none)	$so_8 \oplus su_8$	1
$e_6 \oplus f_4$	(none)	$e_6 \oplus f_4$	1
$\hat{1} \oplus su_2$	su_3	$su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2$	1

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$e'_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	12
$e_6 \oplus 3 su_3$	$2 su_3$	$e_6 \oplus 5 su_3$	12
$2 su_3$	$su_2 \oplus g_2$	$2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	12
$f_4 \oplus 3 su_3$	$2 su_3$	$f_4 \oplus 5 su_3$	12
so_8	so_8	$2 so_8$	12
$e_6 \oplus su_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	12
$f_4 \oplus so_8 \oplus 2 su_3$	$su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	11
$so_8 \oplus su_2$	$su_2 \oplus g_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	11
$su_2 \oplus 2 su_3$	$su_2 \oplus g_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	11
$2 so_8 \oplus 2 su_3$	so_8	$3 so_8 \oplus 2 su_3$	11
$2 so_8 \oplus su_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2$	$2 so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	11
$2 su_2 \oplus su_3$	$3 su_3$	$2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	10
$2 so_8 \oplus su_3$	$2 su_3$	$2 so_8 \oplus 3 su_3$	10
$2 so_8$	so_8	$3 so_8$	10
$3 su_3$	so_8	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	10
$2 su_2 \oplus su_3$	$3 su_3$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3 su_3$	9
$so_8 \oplus 3 su_3$	(none)	$so_8 \oplus 3 su_3$	9
su_3	so_8	$so_8 \oplus su_3$	9
$f_4 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	9
$2 su_3$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	9
$e_6 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	$2 su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	9
$so_8 \oplus 2 su_3$	$sp_1 \oplus g_2$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	9
$su_2 \oplus 2 su_3$	$3 su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus 4 su_3$	8
$2 so_8 \oplus 3 su_3$	$2 su_3$	$2 so_8 \oplus 5 su_3$	8
$e'_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	$su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	8
$2 so_8 \oplus 2 su_3$	$su_2 \oplus g_2$	$2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	8
$e_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	$su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	8
$f_4 \oplus so_8 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	8
$f_4 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	$su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	8
$e_6 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	$su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	8
$so_8 \oplus su_3$	(none)	$so_8 \oplus su_3$	7
$e_7 \oplus 2 su_3$	(none)	$e_7 \oplus 2 su_3$	7
$2 so_8 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2$	$2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	7
$e'_7 \oplus 2 su_3$	(none)	$e'_7 \oplus 2 su_3$	7
$e_6 \oplus 3 su_3$	$su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	7
$e_7 \oplus 3 su_3$	$su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	7
$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2 su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	7
$so_8 \oplus su_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	7
$f_4 \oplus 2 su_2 \oplus su_3$	$2 su_3$	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	7
$so_8 \oplus 2 su_2 \oplus su_3$	$2 su_3$	$so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	7
$f_4 \oplus 2 su_3$	$sp_1 \oplus g_2$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	7
$e_8 \oplus 2 su_3$	(none)	$e_8 \oplus 2 su_3$	7
$e'_7 \oplus 3 su_3$	$su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	7
$f_4 \oplus so_8$	$su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	7
$e_6 \oplus 2 su_2 \oplus su_3$	$2 su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	6
$f_4 \oplus 2 su_2 \oplus su_3$	$2 su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	6
$so_8 \oplus 2 su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	6
$2 so_8 \oplus su_2$	$su_2 \oplus g_2$	$2 so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	6
$3 su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus 4 su_3$	6
$2 so_8$	(none)	$2 so_8$	6
$2 so_8$	$su_2 \oplus g_2$	$2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	6
$so_8 \oplus 2 su_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	6
$f_4 \oplus so_8 \oplus 2 su_3$	$2 su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus 4 su_3$	6
$so_8 \oplus su_3$	$sp_1 \oplus g_2$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	6
$f_4 \oplus su_3$	(none)	$f_4 \oplus su_3$	6
$e_6 \oplus su_3$	(none)	$e_6 \oplus su_3$	6
$4 su_3$	so_8	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	6
$e_6 \oplus so_8 \oplus 2 su_3$	$2 su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus 4 su_3$	6
$2 f_4$	$su_2 \oplus g_2$	$2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	5
$2 so_8 \oplus su_3$	so_8	$3 so_8 \oplus su_3$	5
su_2	so_8	$su_8 \oplus so_{16}$	5
$su_2 \oplus su_3$	$2(su_2 \oplus g_2)$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	5
$2 so_8 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2 su_3$	$2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	5
$so_8 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	$su_2 \oplus g_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	5

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$e_6 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	$su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$so_8 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	2
$3 so_8 \oplus su_3$	$2 su_3$	$3 so_8 \oplus 3 su_3$	2
$3 su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
$so_8 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3 su_3$	2
$so_8 \oplus su_2 \oplus su_3$	$3 su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	2
$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2 su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$f_4 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	$su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$3 so_8$	(none)	$3 so_8$	2
$e_6 \oplus so_8 \oplus 3 su_3$	$2 su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus 5 su_3$	2
$e_6 \oplus so_8 \oplus 2 su_3$	$su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$e_6 \oplus so_8 \oplus 2 su_3$	(none)	$e_6 \oplus so_8 \oplus 2 su_3$	2
e_7	$su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
$so_8 \oplus 3 su_3$	$su_2 \oplus g_2$	$so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	2
$2 su_3$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$so_8 \oplus 3 su_3$	$sp_1 \oplus g_2$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	2
$2 su_3$	so_8	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$e_7 \oplus 2 su_3$	$sp_1 \oplus g_2$	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$f_4 \oplus su_3$	$sp_1 \oplus g_2$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$2 su_2 \oplus su_3$	$2(su_2 \oplus g_2)$	$2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2$	$2 su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$\hat{1}$	(none)	su_8	2
$f_4 \oplus so_8 \oplus 3 su_3$	$su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	2
$f_4 \oplus so_8 \oplus 3 su_3$	$2 su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus 5 su_3$	2
$2 su_2$	$3 su_3$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	2
$2 su_2$	$3 su_3$	$2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus so_8 \oplus 2 su_3$	(none)	$f_4 \oplus so_8 \oplus 2 su_3$	2
su_2	$2(su_2 \oplus g_2)$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$f_4 \oplus so_8$	$sp_1 \oplus g_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
$f_4 \oplus 4 su_3$	$2 su_3$	$f_4 \oplus 6 su_3$	2
su_2	$3 su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$2 so_8 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	$2 su_3$	$2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	2
$f_4 \oplus 3 su_3$	(none)	$f_4 \oplus 3 su_3$	2
su_2	$su_2 \oplus g_2$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
su_2	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2(su_2 \oplus g_2)$	2
e_6	$2 su_3$	$e_6 \oplus 2 su_3$	2
su_2	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2 su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$2 so_8 \oplus 3 su_3$	$su_2 \oplus g_2$	$2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	2
$f_4 \oplus 2 su_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
so_8	$2 su_3$	$so_8 \oplus 2 su_3$	2
$e_7 \oplus su_2$	$su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$e_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	$su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
e_6	$su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
so_8	$sp_1 \oplus g_2$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
$f_4 \oplus 2 su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$su_2 \oplus 4 su_3$	$2 su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus 5 su_3$	2
$f_4 \oplus 2 su_2$	$2 su_3$	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
$f_4 \oplus 2 so_8$	$su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
$so_8 \oplus 3 su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
so_8	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
f_4	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
e'_7	$su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
$2 f_4 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2$	$2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
f_4	$sp_1 \oplus g_2$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
f_4	$2 su_3$	$f_4 \oplus 2 su_3$	2
$2 f_4 \oplus su_3$	(none)	$2 f_4 \oplus su_3$	2
$e'_7 \oplus 2 su_3$	$sp_1 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$so_8 \oplus 2 su_2$	$2 su_3$	$so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
$2 f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2 su_3$	$2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$2 f_4 \oplus so_8$	$su_2 \oplus g_2$	$2 f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
su_3	so_8	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
$e_6 \oplus 2 su_3$	$sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$e_6 \oplus 3 su_3$	(none)	$e_6 \oplus 3 su_3$	2

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$f_4 \oplus su_3$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	4
$2 su_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	4
$2 su_3$	f_4	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	4
$f_4 \oplus 2 so_8$	$sp_1 \oplus g_2$	$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	4
$so_8 \oplus su_3$	$sp_1 \oplus g_2$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
$f_4 \oplus 2 su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	4
$f_4 \oplus so_8 \oplus su_3$	(none)	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_3$	3
f_4	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
su_2	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
su_2	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
$e_7 \oplus so_8$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
$so_8 \oplus 2 su_3$	$so_8 \oplus 2 su_3$	$2 so_8 \oplus 4 su_3$	3
f_4	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
$su_2 \oplus 2 su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3 su_3$	3
$so_8 \oplus 3 su_2$	$so_8 \oplus 2 su_3$	$2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
$so_8 \oplus 2 su_2$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	3
$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	3
f_4	(none)	f_4	3
$so_8 \oplus 2 su_2$	$so_8 \oplus 2 su_3$	$2 so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
su_3	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	3
$so_8 \oplus 4 su_3$	$so_8 \oplus su_3$	$2 so_8 \oplus 5 su_3$	3
so_8	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
$so_8 \oplus su_2$	$so_8 \oplus 2 su_3$	$2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
so_8	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
e_6	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
$e_6 \oplus f_4 \oplus 2 su_3$	$sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	3
e_6	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
e_8	(none)	e_8	3
su_3	f_4	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
e_6	(none)	e_6	3
$4 su_3$	$so_8 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4 su_3$	3
$f_4 \oplus so_8$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
$f_4 \oplus so_8 \oplus 2 su_3$	$so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus 3 su_3$	3
$e_6 \oplus f_4 \oplus su_3$	(none)	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_3$	3
$e_6 \oplus f_4 \oplus su_3$	$sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
$4 su_3$	f_4	$f_4 \oplus 4 su_3$	3
su_2	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	3
$e_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
su_2	$so_8 \oplus 2 su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
$e'_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
$3 su_3$	f_4	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	3
$f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
$2 so_8 \oplus su_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_3$	$3 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2$	$so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
$3 su_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	3
$e_6 \oplus so_8$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
$3 su_2$	$so_8 \oplus 2 su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
$e_6 \oplus so_8 \oplus 2 su_3$	$so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 so_8 \oplus 3 su_3$	3
$e_6 \oplus so_8 \oplus 2 su_3$	$sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	3
e'_7	(none)	e'_7	3
$2 so_8 \oplus su_3$	(none)	$2 so_8 \oplus su_3$	3
$f_4 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	$so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	3
$f_4 \oplus su_2$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	3
$f_4 \oplus su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
$f_4 \oplus su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	3
$2 so_8 \oplus su_3$	$sp_1 \oplus g_2$	$2 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
$e_6 \oplus so_8 \oplus su_3$	(none)	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_3$	3
e_7	(none)	e_7	3
$3 so_8$	$sp_1 \oplus g_2$	$3 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	3
$e_6 \oplus so_8 \oplus su_3$	$sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
$2 so_8 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	3
$e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	3
$2 su_2$	$so_8 \oplus 2 su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$e_6 \oplus su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
$e'_7 \oplus so_8$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
$2 su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	3
$2 su_2$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	3
$e_6 \oplus su_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
$2 su_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus su_3$	$sp_1 \oplus g_2$	$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
$f_4 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$2 su_3$	f_4	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
$f_4 \oplus so_8 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$e_6 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$e_6 \oplus so_8 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$f_4 \oplus su_2$	$so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
e_7	$sp_1 \oplus g_2$	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
e_7	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
e_7	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
$e_7 \oplus 2 su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$e_7 \oplus 2 su_2$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
$e_7 \oplus 2 su_3$	$sp_1 \oplus g_2$	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$e_6 \oplus so_8 \oplus 2 su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	2
$e_6 \oplus so_8$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$2 f_4 \oplus so_8$	$sp_1 \oplus g_2$	$2 f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
$f_4 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus so_8 \oplus 2 su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	2
$\hat{1}$	(none)	su_8	2
$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	2
$f_4 \oplus so_8 \oplus 2 su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$\hat{1} \oplus so_8$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_8$	2
$f_4 \oplus so_8$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus so_8$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
so_8	$so_8 \oplus 2 su_3$	$2 so_8 \oplus 2 su_3$	2
$e_6 \oplus f_4$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$2 e_6 \oplus su_3$	(none)	$2 e_6 \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus 2 su_3$	$sp_1 \oplus g_2$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
su_3	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$so_8 \oplus 2 su_2$	$so_8 \oplus 2 su_3$	$2 so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
$2 f_4 \oplus su_3$	(none)	$2 f_4 \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus 2 su_3$	(none)	$f_4 \oplus 2 su_3$	2
$f_4 \oplus 2 su_2$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
$2 so_8$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$3 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
$so_8 \oplus 2 su_3$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3 su_3$	2
su_2	$so_8 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
$e_6 \oplus 2 su_3$	$sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$e_6 \oplus 2 su_3$	(none)	$e_6 \oplus 2 su_3$	2
f_4	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$2 so_8 \oplus 2 su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$e_6 \oplus 2 su_2$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
$e_6 \oplus 2 su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
f_4	$so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_3$	2
f_4	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
$so_8 \oplus 3 su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	2
$2 so_8 \oplus 2 su_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_3$	$3 so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$e_8 \oplus 2 su_3$	$sp_1 \oplus g_2$	$e_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
e_8	$sp_1 \oplus g_2$	$e_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
$so_8 \oplus 3 su_3$	$so_8 \oplus su_3$	$2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	2
e_6	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
e_6	$sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
e_6	$so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_3$	2
$e_7 \oplus su_2$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$e_7 \oplus su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$2 e_6$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2 e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_7 \oplus so_8 \oplus su_3$	$sp_1 \oplus g_2$	$e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_8 \oplus 2 so_8$	(none)	$e_8 \oplus 2 so_8$	1
$e_8 \oplus 2 so_8$	$sp_1 \oplus g_2$	$e_8 \oplus 2 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
$e_7 \oplus so_8 \oplus su_3$	$sp_1 \oplus g_2$	$e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_8 \oplus f_4$	(none)	$e_8 \oplus f_4$	1
$e_8 \oplus f_4$	$sp_1 \oplus g_2$	$e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
$e_8 \oplus f_4 \oplus su_3$	(none)	$e_8 \oplus f_4 \oplus su_3$	1
$e_8 \oplus f_4 \oplus su_3$	$sp_1 \oplus g_2$	$e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_8 \oplus \hat{1}$	(none)	$e_8 \oplus su_8$	1
$e_8 \oplus so_8$	(none)	$e_8 \oplus so_8$	1
$e_8 \oplus so_8$	$sp_1 \oplus g_2$	$e_8 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
$e_8 \oplus so_8 \oplus su_3$	(none)	$e_8 \oplus so_8 \oplus su_3$	1
$e_8 \oplus so_8 \oplus su_3$	$sp_1 \oplus g_2$	$e_8 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_8 \oplus so_8 \oplus su_3$	$sp_1 \oplus g_2$	$e_8 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_8 \oplus su_3$	(none)	$e_8 \oplus su_3$	1
$e_8 \oplus su_3$	$sp_1 \oplus g_2$	$e_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_8 \oplus su_3$	$sp_1 \oplus g_2$	$e_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus so_8 \oplus su_3$	(none)	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_3$	1
f_4	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$e_7 \oplus so_8 \oplus 2 su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	1
$e_7 \oplus so_8 \oplus 2 su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$f_4 \oplus 2 so_8$	(none)	$f_4 \oplus 2 so_8$	1
$f_4 \oplus 2 so_8$	$so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 3 so_8 \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus so_8$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus 2 so_8$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus su_2$	$so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 3 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_7 \oplus so_8$	$sp_1 \oplus g_2$	$e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus su_3$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus so_8$	(none)	$e_7 \oplus so_8$	1
$e_7 \oplus \hat{1} \oplus su_3$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3 \oplus su_8$	1
$f_4 \oplus 2 su_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus \hat{1}$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_8$	1
$e_7 \oplus \hat{1}$	(none)	$e_7 \oplus su_8$	1
$e_7 \oplus f_4 \oplus su_3$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus f_4 \oplus su_3$	$sp_1 \oplus g_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus f_4 \oplus su_3$	(none)	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	1
$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus 3 su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	1
$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus \hat{1}$	$sp_1 \oplus g_2$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_8$	1
$f_4 \oplus \hat{1}$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3 \oplus su_8$	1
$f_4 \oplus \hat{1}$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_8$	1
$f_4 \oplus so_8$	(none)	$f_4 \oplus so_8$	1
$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$f_4 \oplus so_8$	$so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus f_4 \oplus 2 su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_7 \oplus f_4$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_7 \oplus f_4$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus f_4$	$sp_1 \oplus g_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
$e_7 \oplus f_4$	(none)	$e_7 \oplus f_4$	1
$e_7 \oplus e_8$	(none)	$e_7 \oplus e_8$	1
$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_3$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus e'_7$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$f_4 \oplus so_8 \oplus 3 su_3$	$so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus 4 su_3$	1
$e_7 \oplus e'_7$	(none)	$e_7 \oplus e'_7$	1
$e_7 \oplus 2 so_8$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$e_7 \oplus 2 s_0$	$sp_1 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 2 s_0 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
$f_4 \oplus s_0 \oplus su_2$	$su_2 \oplus s_0 \oplus su_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus s_0 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_0 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus s_0 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	$s_0 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2 s_0 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$e_7 \oplus 2 s_0$	(none)	$e_7 \oplus 2 s_0$	1
e_7	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus su_3$	$sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_6 \oplus su_3$	$s_0 \oplus su_3$	$e_6 \oplus s_0 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus s_0 \oplus su_3$	$s_0 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2 s_0 \oplus 2 su_3$	1
$f_4 \oplus s_0 \oplus su_3$	$sp_1 \oplus g_2$	$f_4 \oplus s_0 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_6 \oplus su_3$	$s_0 \oplus su_3$	$e_6 \oplus s_0 \oplus 2 su_3$	1
$e_6 \oplus su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$e_6 \oplus s_0 \oplus su_3$	$sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus s_0 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_6 \oplus s_0 \oplus su_3$	$s_0 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 s_0 \oplus 2 su_3$	1
$e_6 \oplus s_0 \oplus su_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus s_0 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus s_0 \oplus su_2$	$su_2 \oplus s_0 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus s_0 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_0 \oplus su_2$	1
$e_6 \oplus s_0 \oplus su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus s_0 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$f_4 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	$s_0 \oplus su_3$	$f_4 \oplus s_0 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus s_0 \oplus 3 su_3$	$s_0 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 s_0 \oplus 4 su_3$	1
$f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	$s_0 \oplus su_3$	$f_4 \oplus s_0 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$e'_7 \oplus e_8$	(none)	$e'_7 \oplus e_8$	1
$e_6 \oplus s_0$	$sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus s_0 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
$e_6 \oplus s_0$	$s_0 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 s_0 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus s_0$	(none)	$e_6 \oplus s_0$	1
$e_6 \oplus \hat{1} \oplus su_3$	$su_2 \oplus s_0 \oplus su_2$	$e_6 \oplus su_2 \oplus s_0 \oplus su_2 \oplus su_3 \oplus su_8$	1
$e_6 \oplus \hat{1} \oplus su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus s_0 \oplus su_2 \oplus su_3 \oplus su_8$	1
$f_4 \oplus su_3$	$s_0 \oplus su_3$	$f_4 \oplus s_0 \oplus 2 su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$s_0 \oplus su_3$	$f_4 \oplus s_0 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$sp_1 \oplus g_2$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_6 \oplus \hat{1}$	$su_2 \oplus s_0 \oplus su_2$	$e_6 \oplus su_2 \oplus s_0 \oplus su_2 \oplus su_8$	1
$e_6 \oplus \hat{1}$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3 \oplus su_8$	1
$e_6 \oplus \hat{1}$	(none)	$e_6 \oplus su_8$	1
$e_6 \oplus f_4 \oplus su_3$	$su_2 \oplus s_0 \oplus su_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus s_0 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$\hat{1}$	$su_2 \oplus s_0 \oplus su_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus s_0 \oplus su_2 \oplus su_3 \oplus su_8$	1
$\hat{1} \oplus 2 su_2$	$su_2 \oplus s_0 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2(su_2 \oplus s_0 \oplus su_2) \oplus su_8$	1
$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$\hat{1} \oplus su_2$	$su_2 \oplus s_0 \oplus su_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_0 \oplus su_2 \oplus su_8$	1
$\hat{1} \oplus su_3$	$su_2 \oplus s_0 \oplus su_2$	$su_2 \oplus s_0 \oplus su_2 \oplus su_3 \oplus su_8$	1
$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$e_6 \oplus f_4 \oplus s_0$	$su_2 \oplus s_0 \oplus su_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus s_0 \oplus su_2 \oplus s_0 \oplus su_2$	1
s_0	$s_0 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$2 s_0 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
$e_6 \oplus f_4 \oplus s_0$	$sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus s_0 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
s_0	$s_0 \oplus su_2 \oplus s_0 \oplus su_2$	$2 s_0 \oplus su_2 \oplus s_0 \oplus su_2$	1
$e_6 \oplus f_4 \oplus 2 su_3$	$su_2 \oplus s_0 \oplus su_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus s_0 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	1
$e_6 \oplus f_4 \oplus 2 su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_0 \oplus su_2$	1
$e_6 \oplus f_4$	$su_2 \oplus s_0 \oplus su_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus s_0 \oplus su_2$	1
$e_6 \oplus f_4$	$sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
$e_6 \oplus f_4$	(none)	$e_6 \oplus f_4$	1
$e_6 \oplus e_8 \oplus su_3$	(none)	$e_6 \oplus e_8 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus e_8$	(none)	$e_6 \oplus e_8$	1
$e_6 \oplus e'_7 \oplus su_3$	$su_2 \oplus s_0 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus s_0 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus e'_7 \oplus su_3$	(none)	$e_6 \oplus e'_7 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus s_0 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	1
$s_0 \oplus 2 su_2 \oplus su_3$	$s_0 \oplus 2 su_3$	$2 s_0 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus s_0 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$s_0 \oplus 2 su_2 \oplus su_3$	$s_0 \oplus su_3$	$2 s_0 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_0 \oplus su_2$	1
$e_6 \oplus e'_7$	$su_2 \oplus s_0 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus s_0 \oplus su_2$	1
$e_6 \oplus e'_7$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus e'_7$	(none)	$e_6 \oplus e'_7$	1
$e_6 \oplus e_7 \oplus su_3$	$su_2 \oplus s_0 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus s_0 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus e_7 \oplus su_3$	(none)	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_3$	1
$s_0 \oplus 2 su_3$	$s_0 \oplus su_3$	$2 s_0 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus s_0 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	1
$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus s_0 \oplus su_2 \oplus su_3$	1

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$e_6 \oplus e_7$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_6 \oplus e_7$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus e_7$	(none)	$e_6 \oplus e_7$	1
$e_6 \oplus 2 so_8 \oplus su_3$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$so_8 \oplus 3 su_3$	(none)	$so_8 \oplus 3 su_3$	1
$so_8 \oplus 3 su_3$	$so_8 \oplus 2 su_3$	$2 so_8 \oplus 5 su_3$	1
$e_6 \oplus 2 so_8 \oplus su_3$	$sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus 2 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus 2 so_8$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_6 \oplus 2 so_8$	$sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus 2 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
$so_8 \oplus 4 su_2$	$so_8 \oplus 2 su_3$	$2 so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e_6 \oplus 2 so_8$	$so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 3 so_8 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus 2 so_8$	(none)	$e_6 \oplus 2 so_8$	1
$4 su_3$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 5 su_3$	1
$4 su_3$	f_4	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	1
$4 su_3$	f_4	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	1
$4 su_2$	$so_8 \oplus 2 su_3$	$so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$4 so_8$	$sp_1 \oplus g_2$	$4 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
$3 su_3$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3 su_3$	1
$3 su_3$	$sp_1 \oplus g_2$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	1
$so_8 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	$so_8 \oplus su_3$	$2 so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$3 su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3 su_3$	1
$3 su_3$	f_4	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$3 so_8 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_3$	$4 so_8 \oplus 2 su_3$	1
$so_8 \oplus su_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_3$	$2 so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$3 so_8 \oplus su_2$	$so_8 \oplus su_3$	$4 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$3 so_8 \oplus 2 su_3$	$so_8 \oplus su_3$	$4 so_8 \oplus 3 su_3$	1
$3 so_8 \oplus 2 su_2$	$so_8 \oplus su_3$	$4 so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$3 so_8$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$3 so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$3 so_8$	$so_8 \oplus su_3$	$4 so_8 \oplus su_3$	1
$so_8 \oplus su_3$	$so_8 \oplus 2 su_3$	$2 so_8 \oplus 3 su_3$	1
$so_8 \oplus su_3$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$2 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$3 f_4$	$sp_1 \oplus g_2$	$3 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
$2 su_3$	$so_8 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$so_8 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_3$	$2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$2 su_3$	f_4	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$2 su_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	1
$2 su_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$2 su_2 \oplus 2 su_3$	$so_8 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	1
$2 so_8 \oplus su_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$3 so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$2 so_8 \oplus su_2$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$2 so_8 \oplus su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2 so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$2 so_8 \oplus su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2 so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$2 so_8$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2 so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$2 so_8$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
su_2	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2(su_2 \oplus g_2)$	1
su_2	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$2 so_8$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$3 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
$2 so_8$	$so_8 \oplus 2 su_3$	$3 so_8 \oplus 2 su_3$	1
$2 f_4 \oplus su_3$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2 f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$su_2 \oplus 2 su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	1
$2 f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2 f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	1
$2 f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2 f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$2 f_4 \oplus su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2 f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$su_2 \oplus 2 su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	1
$su_2 \oplus 2 su_3$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3 su_3$	1
$2 f_4 \oplus su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2 f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$su_2 \oplus 3 su_3$	$so_8 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	1
$2 f_4 \oplus so_8$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2 f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$2 f_4 \oplus 2 su_3$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2 f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	1
$2 f_4 \oplus 2 su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$2 f_4$	$su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2 f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$su_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_3$	$so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$2 f_4$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$2 f_4$	(none)	$2 f_4$	1

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
e_6	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
e_7	$2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
e_7	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
e_7	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
e_6	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
$f_4 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_3$	$2f_4 \oplus 2su_3$	2
$f_4 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$e_7 \oplus 2su_2$	$2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
$e_7 \oplus 2su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
su_3	$2so_8$	$2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
$f_4 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
$f_4 \oplus su_3$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
su_3	$2so_8 \oplus 2su_3$	$2so_8 \oplus 3su_3$	2
$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2$	$2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
e_6	$so_8 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus 2su_3$	2
su_3	$2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$5su_3$	$2so_8 \oplus su_3$	$2so_8 \oplus 6su_3$	2
$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2$	$2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_3$	$2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
$f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2(su_2 \oplus g_2)$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$2su_3$	e_6	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
$2su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus su_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$2su_3$	$f_4 \oplus su_3$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
$4su_3$	e_6	$e_6 \oplus 4su_3$	2
su_2	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$e_7 \oplus so_8$	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$f_4 \oplus so_8 \oplus su_3$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2$	$2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
$so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
$e_7 \oplus su_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
su_2	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2$	$so_8 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$e_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2$	$2(su_2 \oplus g_2)$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
su_2	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$f_4 \oplus so_8 \oplus 2su_3$	$so_8 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus 2so_8 \oplus 4su_3$	2
$f_4 \oplus so_8$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus so_8$	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$f_4 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
su_3	$f_4 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
$e_7 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus 2su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
su_2	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
e'_7	$2(su_2 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
e'_7	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
e'_7	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
su_3	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
$so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
$f_4 \oplus 2su_2$	$so_8 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
$e'_7 \oplus 2su_2$	$2(su_2 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
$e'_7 \oplus 2su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
su_3	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
su_2	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
f_4	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
f_4	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
f_4	$so_8 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus 2su_3$	2
$e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2$	$2(su_2 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
su_2	$2so_8 \oplus su_3$	$2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
$2e_6 \oplus su_3$	(none)	$2e_6 \oplus su_3$	2

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$f_4 \oplus so_8$	$2(su_2 \oplus g_2)$	$f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$f_4 \oplus so_8$	$so_8 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus 2so_8 \oplus 2su_3$	1
$f_4 \oplus so_8$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_7 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$e_7 \oplus su_3$	$2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus so_8 \oplus 2su_2$	$so_8 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus 2so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$e_7 \oplus su_3$	(none)	$e_7 \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_7 \oplus su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e_7 \oplus su_2$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_7 \oplus so_8 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus so_8 \oplus su_3$	$so_8 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus 2so_8 \oplus 3su_3$	1
$f_4 \oplus so_8 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus so_8$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus so_8$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_7 \oplus so_8$	$2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$e_7 \oplus so_8$	(none)	$e_7 \oplus so_8$	1
$e_7 \oplus \hat{1} \oplus su_2$	$2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_8$	1
$e_7 \oplus \hat{1}$	$2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_8$	1
$f_4 \oplus su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$f_4 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus su_3$	$2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus \hat{1}$	(none)	$e_7 \oplus su_8$	1
$e_7 \oplus f_4 \oplus su_3$	(none)	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_3$	$2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_7 \oplus f_4$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus f_4$	$2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_7 \oplus f_4$	(none)	$e_7 \oplus f_4$	1
$e_7 \oplus e_8$	(none)	$e_7 \oplus e_8$	1
$e_7 \oplus e'_7 \oplus 2su_2$	$2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$f_4 \oplus su_3$	$2(su_2 \oplus g_2)$	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus e'_7$	$2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$e_7 \oplus e'_7$	(none)	$e_7 \oplus e'_7$	1
$e_7 \oplus 2so_8 \oplus su_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 3so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_7 \oplus 2so_8$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 3so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$f_4 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_3$	$2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_3$	$2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$so_8 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus 3su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$f_4 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
e_7	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
e_7	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$\hat{1}$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_8$	1
$\hat{1} \oplus 2su_2$	$2(su_2 \oplus g_2)$	$2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_8$	1
$\hat{1} \oplus so_8$	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_8$	1
$\hat{1} \oplus su_2$	$2(su_2 \oplus g_2)$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_8$	1
$\hat{1} \oplus su_2$	$f_4 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$\hat{1} \oplus su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_8$	1
$\hat{1} \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3 \oplus su_8$	1
$e_6 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$e_6 \oplus su_3$	$so_8 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus 3su_3$	1
$e_6 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus su_3$	$2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
so_8	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
$e_6 \oplus su_2 \oplus su_3$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
so_8	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_6 \oplus su_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_6 \oplus su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e_6 \oplus su_2$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$e_6 \oplus su_2$	$so_8 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus so_8 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
so_8	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_6 \oplus so_8 \oplus su_3$	$so_8 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus 2 so_8 \oplus 3 su_3$	1
$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2$	$so_8 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus so_8$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_6 \oplus so_8$	$so_8 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus 2 so_8 \oplus 2 su_3$	1
$so_8 \oplus 2 su_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus 2 su_3$	$2 so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus so_8$	$2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$so_8 \oplus 2 su_3$	$2 so_8$	$3 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus so_8$	(none)	$e_6 \oplus so_8$	1
$so_8 \oplus 2 su_3$	$f_4 \oplus 2 su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus 4 su_3$	1
$so_8 \oplus 2 su_3$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$e_6 \oplus \hat{1}$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3 \oplus su_8$	1
$e_6 \oplus \hat{1}$	$2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_8$	1
$so_8 \oplus 2 su_3$	$f_4 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e'_7 \oplus so_8 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus f_4$	$so_8 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2 su_3$	1
$e_6 \oplus f_4$	$2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$e_6 \oplus f_4$	(none)	$e_6 \oplus f_4$	1
$e_6 \oplus e_8 \oplus su_3$	(none)	$e_6 \oplus e_8 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus e_8$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus e_8$	(none)	$e_6 \oplus e_8$	1
$so_8 \oplus 3 su_3$	$f_4 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	1
$so_8 \oplus 3 su_3$	$so_8 \oplus 2 su_3$	$2 so_8 \oplus 5 su_3$	1
$e_6 \oplus e'_7 \oplus su_3$	(none)	$e_6 \oplus e'_7 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus e'_7 \oplus 2 su_2$	$2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e_6 \oplus e'_7$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus e'_7$	$2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$e_6 \oplus e'_7$	(none)	$e_6 \oplus e'_7$	1
$e_6 \oplus e_7 \oplus su_3$	(none)	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus e_7 \oplus 2 su_2$	$2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e_6 \oplus e_7$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$so_8 \oplus su_2$	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e_6 \oplus e_7$	$2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$so_8 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	1
$so_8 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	$f_4 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus e_7$	(none)	$e_6 \oplus e_7$	1
$e_6 \oplus 3 su_3$	$f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 4 su_3$	1
$e_6 \oplus 2 su_3$	$f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$e_6 \oplus 2 su_2$	$so_8 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$so_8 \oplus su_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_6 \oplus 2 so_8 \oplus su_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus 3 so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$so_8 \oplus su_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$e_6 \oplus 2 so_8$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus 2 so_8$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus 3 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
e_6	$su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$so_8 \oplus su_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$4 su_3$	$f_4 \oplus 2 su_3$	$f_4 \oplus 6 su_3$	1
$so_8 \oplus su_3$	(none)	$so_8 \oplus su_3$	1
$4 su_3$	e_6	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	1
$4 su_3$	e_6	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$4 su_3$	e_6	$e_6 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	1
$4 su_3$	$2 so_8$	$2 so_8 \oplus 4 su_3$	1
$4 su_2$	$2 so_8 \oplus 2 su_3$	$2 so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2 su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$4 so_8$	$2 so_8$	$6 so_8$	1
$3 su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	1
$3 su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3 su_3$	1
$so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$3 su_3$	e_6	$e_6 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	1

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
e_7	(none)	e_7	3
su_2	$e_6 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
$2so_8 \oplus su_3$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$3so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
so_8	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
e'_7	(none)	e'_7	3
e'_7	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
e'_7	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
e_7	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
$3so_8$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$4so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	3
e_7	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
so_8	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
$su_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
so_8	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
$f_4 \oplus so_8$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
$3su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	3
$su_2 \oplus 2su_3$	$2so_8 \oplus su_3$	$2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	3
$f_4 \oplus su_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	3
$2so_8 \oplus su_2$	$2so_8 \oplus su_3$	$4so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
$su_2 \oplus su_3$	$3so_8 \oplus su_3$	$3so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
$f_4 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	3
$so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 3su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus 4su_3$	3
e_6	(none)	e_6	3
$su_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	3
$2su_2 \oplus su_3$	$3so_8 \oplus su_3$	$3so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
$f_4 \oplus su_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
$e_6 \oplus su_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	3
e_6	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
e_8	(none)	e_8	3
$e_6 \oplus su_2$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
$e_6 \oplus su_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
e_6	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
$f_4 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	3
e_6	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
$2su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
$su_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	3
$so_8 \oplus 2su_2$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
$e_6 \oplus su_2$	$f_4 \oplus 3su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	3
$e_6 \oplus so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 3su_3$	3
$f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	3
$su_2 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	3
$2su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	3
$2su_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	3
su_3	$e_6 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 3su_3$	3
f_4	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
f_4	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
$2su_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
$so_8 \oplus su_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	3
$e_6 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	3
$so_8 \oplus su_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
su_3	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	3
su_3	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	3
su_3	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	3
$so_8 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	3
su_3	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
$so_8 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	3
$so_8 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	3
f_4	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
$2su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	3
$so_8 \oplus su_2$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
$so_8 \oplus su_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
$su_2 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	3
$e'_7 \oplus su_2$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
$so_8 \oplus su_2$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
$so_8 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2so_8 \oplus 3su_3$	3

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$e'_7 \oplus f_4$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
$f_4 \oplus 2 su_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$2 so_8$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus 2 su_2$	$f_4 \oplus 2 su_3$	$2 f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
$e'_7 \oplus \hat{1}$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_8$	2
su_3	$e_6 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
su_3	$e_6 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
f_4	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
$e'_7 \oplus so_8$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
f_4	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2 f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$2 f_4 \oplus su_2$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$3 f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
$2 f_4$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$3 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
f_4	$f_4 \oplus 3 su_3$	$2 f_4 \oplus 3 su_3$	2
su_3	$e_6 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
f_4	$f_4 \oplus 2 su_3$	$2 f_4 \oplus 2 su_3$	2
su_3	$f_4 \oplus 3 su_3$	$f_4 \oplus 4 su_3$	2
$2 e_6 \oplus su_3$	(none)	$2 e_6 \oplus su_3$	2
f_4	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
f_4	$2 so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus su_3$	2
$e'_7 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
e_8	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_8 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
$su_2 \oplus 2 su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus 2 su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	2
$2 e_6$	(none)	$2 e_6$	1
su_3	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$e'_7 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$e'_7 \oplus su_3$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e'_7 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$2 e_6$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2 e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
e_8	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
e_8	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_8 \oplus 2 so_8$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_8 \oplus 3 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
$e_8 \oplus f_4$	(none)	$e_8 \oplus f_4$	1
$e_8 \oplus f_4$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_8 \oplus \hat{1}$	(none)	$e_8 \oplus su_8$	1
$e_8 \oplus \hat{1}$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_8$	1
$e_8 \oplus \hat{1} \oplus su_2$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_8$	1
$e_8 \oplus so_8$	(none)	$e_8 \oplus so_8$	1
$e_8 \oplus so_8$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_8 \oplus 2 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
$e_8 \oplus so_8$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_8 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_8 \oplus su_2$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_8 \oplus su_3$	(none)	$e_8 \oplus su_3$	1
$e_8 \oplus su_3$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_8 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_8 \oplus su_3$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_8 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_8 \oplus su_3$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e'_7 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e'_7 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e'_7 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$e'_7 \oplus su_3$	(none)	$e'_7 \oplus su_3$	1
$e'_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$e'_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	1
$e'_7 \oplus su_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$e'_7 \oplus su_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$e'_7 \oplus so_8$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e'_7 \oplus so_8$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus 2 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
f_4	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$e'_7 \oplus so_8$	(none)	$e'_7 \oplus so_8$	1
f_4	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$f_4 \oplus 2 so_8$	$2 so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 4 so_8 \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus 2 so_8$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$f_4 \oplus 3 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus su_2$	$2 so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 4 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus so_8$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus so_8$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
$e_7 \oplus so_8$	(none)	$e_7 \oplus so_8$	1
$f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	1
$e_7 \oplus \hat{1} \oplus su_2$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_8$	1
$f_4 \oplus su_3$	(none)	$f_4 \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$2so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2so_8 \oplus 2su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$2so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_7 \oplus \hat{1}$	(none)	$e_7 \oplus su_8$	1
$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$f_4 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$f_4 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_7 \oplus f_4$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus f_4$	(none)	$e_7 \oplus f_4$	1
$f_4 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$f_4 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_7 \oplus e_8 \oplus su_2$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus e_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_7 \oplus e_8$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus e_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_7 \oplus e_8$	(none)	$e_7 \oplus e_8$	1
$f_4 \oplus su_3$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus e'_7$	(none)	$e_7 \oplus e'_7$	1
$\hat{1}$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_8$	1
$\hat{1} \oplus su_2$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$\hat{1} \oplus su_2$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_8$	1
$e_7 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	1
$e_7 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1
$e_7 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
so_8	$3so_8 \oplus su_3$	$4so_8 \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus 2su_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_7 \oplus 2so_8$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 3so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
e_7	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
e_7	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus su_3$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus su_3$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
so_8	$f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$f_4 \oplus 2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
so_8	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_6 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_6 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_6 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$e_6 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus su_3$	$2so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
so_8	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus su_3$	$2so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2so_8 \oplus 2su_3$	1
so_8	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$so_8 \oplus 2su_2$	$3so_8 \oplus su_3$	$4so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_6 \oplus su_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	1
$e_6 \oplus su_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$so_8 \oplus 2su_2$	$f_4 \oplus 3su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	1
$e_6 \oplus su_2$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus su_2$	$f_4 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$so_8 \oplus 2su_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e_6 \oplus so_8 \oplus su_3$	$2so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 3so_8 \oplus 2su_3$	1

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1
$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$so_8 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus 4su_3$	1
$so_8 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	1
$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2$	$f_4 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$so_8 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus so_8 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 4su_3$	1
$so_8 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	1
$so_8 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus so_8$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus 2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
$e_6 \oplus so_8$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus so_8$	$f_4 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2su_3$	1
$e_6 \oplus so_8$	$2so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 3so_8 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus so_8$	(none)	$e_6 \oplus so_8$	1
$e_6 \oplus \hat{1}$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3 \oplus su_8$	1
$e_6 \oplus f_4 \oplus su_3$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus f_4 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus 3su_3$	1
$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1
$so_8 \oplus 3su_2$	$f_4 \oplus 3su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	1
$so_8 \oplus 3su_2$	$f_4 \oplus 3su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$so_8 \oplus 3su_3$	$e_6 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus 5su_3$	1
$so_8 \oplus 3su_3$	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	1
$e'_7 \oplus su_3$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$so_8 \oplus 3su_3$	$e_6 \oplus su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	1
$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2$	$f_4 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus f_4$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$so_8 \oplus 3su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2so_8 \oplus 4su_3$	1
$e_6 \oplus f_4$	$f_4 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus 2su_3$	1
$so_8 \oplus su_2$	$3so_8 \oplus su_3$	$4so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_6 \oplus f_4$	(none)	$e_6 \oplus f_4$	1
$e_6 \oplus e_8 \oplus su_2$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus e_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_6 \oplus e_8$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus e_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$so_8 \oplus su_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_6 \oplus e_8$	(none)	$e_6 \oplus e_8$	1
$e_6 \oplus e'_7 \oplus su_3$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus e'_7$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus e'_7$	(none)	$e_6 \oplus e'_7$	1
$so_8 \oplus su_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_6 \oplus e_7 \oplus su_3$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$so_8 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus e_7$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$so_8 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1
$so_8 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2so_8 \oplus su_3$	$3so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$e_6 \oplus e_7$	(none)	$e_6 \oplus e_7$	1
$e_6 \oplus 3su_3$	$e_6 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	1
$so_8 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_6 \oplus 3su_3$	$e_6 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	1
$e_6 \oplus 3su_3$	$e_6 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus 4su_3$	1
$e_6 \oplus 2su_3$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1
$so_8 \oplus su_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$so_8 \oplus su_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$e_6 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	1
$e_6 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1
$e_6 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1
$so_8 \oplus su_3$	(none)	$so_8 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$so_8 \oplus su_3$	$2so_8 \oplus su_3$	$3so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus 2su_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$e_6 \oplus 2 su_2$	$f_4 \oplus 3 su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	1
$so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_6 \oplus 2 so_8$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus 3 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
$so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus 2 so_8$	$2 so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 4 so_8 \oplus su_3$	1
$so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
e_6	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
e_6	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$5 su_3$	$e_6 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus 7 su_3$	1
$so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus 2 su_3$	1
$so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$4 su_3$	$e_6 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 5 su_3$	1
$3 su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3 su_3$	1
$so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$3 su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	1
$so_8 \oplus su_3$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$2 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$3 su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	1
$3 su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus 2 su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus 5 su_3$	1
$so_8 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2 so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	1
$3 su_3$	$f_4 \oplus 2 su_3$	$f_4 \oplus 5 su_3$	1
$3 su_3$	e'_7	$e'_7 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	1
su_2	$3 so_8 \oplus su_3$	$3 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$3 su_3$	$e_6 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	1
$3 su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	1
$3 su_3$	$2 so_8 \oplus su_3$	$2 so_8 \oplus 4 su_3$	1
su_2	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$3 su_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus 2 su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$3 su_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$3 su_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus 2 su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
su_2	$f_4 \oplus 2 su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$3 su_2$	$f_4 \oplus 3 su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$3 su_2$	$f_4 \oplus 3 su_3$	$f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	1
su_2	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$3 so_8 \oplus su_3$	$2 so_8 \oplus su_3$	$5 so_8 \oplus 2 su_3$	1
$3 so_8 \oplus su_2$	$2 so_8 \oplus su_3$	$5 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$3 so_8$	$3 so_8$	$6 so_8$	1
$3 so_8$	$2 so_8 \oplus su_3$	$5 so_8 \oplus su_3$	1
su_2	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
su_2	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
su_2	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
su_2	$so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
su_2	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$su_2 \oplus 2 su_3$	$2 so_8 \oplus su_3$	$2 so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$3 so_8$	(none)	$3 so_8$	1
$su_2 \oplus 2 su_3$	$3 so_8 \oplus su_3$	$3 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$2 su_3$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$2 su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	1
$2 su_3$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$2 su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$2 su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$2 su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$2 su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	1
$2 su_3$	$e_6 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$su_2 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 3(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$2 su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2$	$so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$su_2 \oplus 2 su_3$	$e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
so_8	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 so_8 \oplus su_3$	2
so_8	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
so_8	$e_6 \oplus 4 su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus 4 su_3$	2
so_8	$e_6 \oplus 3 su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus 3 su_3$	2
$su_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
so_8	$e_6 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
$e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2$	$so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
so_8	$4 so_8$	$5 so_8$	2
$su_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus 2 su_3$	$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$su_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	2
so_8	$2 so_8 \oplus 2 su_3$	$3 so_8 \oplus 2 su_3$	2
so_8	$2(sp_1 \oplus g_2)$	$so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	2
$su_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$\hat{1}$	(none)	su_8	2
$e_6 \oplus f_4$	$e_6 \oplus 2 su_3$	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus 2 su_3$	2
$su_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2 f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	2
$su_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$e_6 \oplus f_4$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$e_6 \oplus f_4$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$so_8 \oplus su_2$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$e_6 \oplus f_4$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$3 su_3$	$4 so_8$	$4 so_8 \oplus 3 su_3$	2
$f_4 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
$f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
su_3	$2 f_4 \oplus 2 su_3$	$2 f_4 \oplus 3 su_3$	2
$f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 3 su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 4 su_3$	2
$f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$so_8 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$e_6 \oplus f_4 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2 f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
$su_2 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3 su_3$	2
$f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3 su_3$	2
$2 so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$2 so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$f_4 \oplus su_2$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
$f_4 \oplus su_2$	$so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$e_6 \oplus so_8$	$e_6 \oplus 2 su_3$	$2 e_6 \oplus so_8 \oplus 2 su_3$	2
$su_2 \oplus 2 su_3$	$2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$2 so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	2
$so_8 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$f_4 \oplus su_2$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$2 f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
$so_8 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$e_6 \oplus so_8$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$e_6 \oplus so_8$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus su_2$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
$e_6 \oplus so_8$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus su_2$	$2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$3 so_8$	$3 so_8$	$6 so_8$	2
$su_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
su_2	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
su_2	$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus 2 su_3$	$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$2 su_3$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus so_8$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus so_8$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2 f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus so_8$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2 f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$e_6 \oplus so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$2 su_2$	$e_6 \oplus 4 su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3 su_3$	2
$e_6 \oplus su_2$	$2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$f_4 \oplus so_8$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus so_8$	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$2 su_2$	$e_6 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$f_4 \oplus so_8$	$e_6 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2su_3$	2
$f_4 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	2
$e_6 \oplus su_2$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
$2su_2$	$e_6 \oplus so_8 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
su_3	$2f_4 \oplus su_3$	$2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$2su_2$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
su_3	$3so_8$	$3so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
$2su_2$	$e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$2f_4$	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$3f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
$so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
$2su_2$	$f_4 \oplus 2so_8 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus 2so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
$2su_3$	$e'_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$e_6 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3su_3$	2
su_2	$e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
f_4	$so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
$2su_3$	$e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$e_6 \oplus su_3$	$2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
su_2	$e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$2su_3$	$e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
f_4	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
$2f_4$	$e_6 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus 2su_3$	2
$e_6 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
$e_6 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 3su_3$	$2e_6 \oplus 4su_3$	2
$2su_3$	$e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
$e_6 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
su_3	$e_6 \oplus so_8 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
su_3	$e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	2
$e_6 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
su_2	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
su_2	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$2su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	2
su_2	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
su_2	$e_6 \oplus so_8 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
su_3	$e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
su_2	$e_6 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$e_6 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	2
f_4	$e_6 \oplus 3su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 3su_3$	2
su_3	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	2
$2su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
e_7	$2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	2
e_7	$2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
$2su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
e_7	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
$2su_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
e_7	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
$2e_6$	$e_6 \oplus 2su_3$	$3e_6 \oplus 2su_3$	2
f_4	$e_6 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
e_7	$so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
f_4	$2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
f_4	$2so_8 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus 2so_8 \oplus 2su_3$	2
f_4	$2(sp_1 \oplus g_2)$	$f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	2
su_2	$e_6 \oplus 4su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	2
$e_7 \oplus 2su_2$	$so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
$e_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$2su_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
e_8	$2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	2
su_2	$2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$2so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$e'_7 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
$e'_7 \oplus su_3$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$e'_7 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2$	$so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
su_2	$2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
$e'_7 \oplus su_2$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
$e'_7 \oplus su_2$	$2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
e_8	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_8 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_8 \oplus f_4$	(none)	$e_8 \oplus f_4$	1
$e_8 \oplus f_4$	$2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	1
$e_8 \oplus f_4$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_8 \oplus \hat{1}$	(none)	$e_8 \oplus su_8$	1
$e_8 \oplus \hat{1}$	$2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_8$	1
$e_8 \oplus so_8$	(none)	$e_8 \oplus so_8$	1
$e_8 \oplus so_8$	$2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	1
$e_8 \oplus so_8$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_8 \oplus 2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_8 \oplus su_2$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_8 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_8 \oplus su_3$	(none)	$e_8 \oplus su_3$	1
$e_8 \oplus su_3$	$2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$e_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	1
$e_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_7 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$e_8 \oplus su_3$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_8 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1
$e_7 \oplus 2su_2$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	1
$e_7 \oplus 2so_8$	$2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 4so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
e_7	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
e_7	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
e_7	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
e_7	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus su_3$	$so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus su_3$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_6 \oplus su_3$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	1
$e_6 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 3su_3$	1
$e_6 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
f_4	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	1
$e_6 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_6 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
f_4	$f_4 \oplus so_8 \oplus 2su_3$	$2f_4 \oplus so_8 \oplus 2su_3$	1
f_4	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus su_3$	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1
$e_6 \oplus su_3$	$2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus su_3$	$2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus 2so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$e_6 \oplus su_3$	$2so_8 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 2so_8 \oplus 3su_3$	1
$e_6 \oplus su_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	1
f_4	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$f_4 \oplus 2so_8$	$2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus 4so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$f_4 \oplus 2su_2$	$2so_8 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus 2so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$f_4 \oplus 2su_2$	$e_6 \oplus 3su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	1
$e_6 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus 2su_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus 2su_3$	$2f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$f_4 \oplus 2su_2$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$2f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	1
$f_4 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	1
$e_6 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$f_4 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	1
$e_6 \oplus su_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e_6 \oplus su_2$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_6 \oplus su_2$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$f_4 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	1
$f_4 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3su_3$	1
$f_4 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3su_3$	1
$f_4 \oplus 2su_3$	$e_7' \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7' \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	1
$e_6 \oplus su_2$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$e_6 \oplus su_2$	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$f_4 \oplus so_8$	(none)	$f_4 \oplus so_8$	1
$f_4 \oplus so_8$	$2(sp_1 \oplus g_2)$	$f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	1
$f_4 \oplus so_8$	$2so_8 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus 3so_8 \oplus 2su_3$	1

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2$	$2so_8 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_6 \oplus f_4 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus 4su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus 2su_3$	$2f_4 \oplus so_8 \oplus 3su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	1
$f_4 \oplus su_3$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_6 \oplus f_4$	$so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$e_6 \oplus f_4$	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$e_6 \oplus f_4$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus f_4$	$e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus f_4$	$2so_8 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2so_8 \oplus 2su_3$	1
$\hat{1}$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3 \oplus su_8$	1
$\hat{1}$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_8$	1
$\hat{1} \oplus 2su_2$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2) \oplus su_8$	1
$\hat{1} \oplus 2su_2$	$so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_8$	1
$\hat{1} \oplus su_2$	$e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$\hat{1} \oplus su_2$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3 \oplus su_8$	1
$\hat{1} \oplus su_2$	$so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_8$	1
$\hat{1} \oplus su_2$	$so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_8$	1
$e_6 \oplus f_4$	$2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	1
$e_6 \oplus f_4$	(none)	$e_6 \oplus f_4$	1
$e_6 \oplus e_8$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_8 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus e_8$	$2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus e_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	1
so_8	$2so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$3so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_6 \oplus e_8$	(none)	$e_6 \oplus e_8$	1
$e_6 \oplus e'_7 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1
$e_6 \oplus e'_7$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus e'_7$	$so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$e_6 \oplus e'_7$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus e'_7$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
so_8	$e_6 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus 2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
$e_6 \oplus e'_7$	$2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	1
$e_6 \oplus e'_7$	(none)	$e_6 \oplus e'_7$	1
$e_6 \oplus e_7 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1
$e_6 \oplus e_7$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus e_7$	$so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$e_6 \oplus e_7$	$f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
so_8	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus e_7$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus e_7$	$2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	1
$e_6 \oplus e_7$	(none)	$e_6 \oplus e_7$	1
$e_6 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
so_8	$f_4 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus 3so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
so_8	$f_4 \oplus 2so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 3so_8 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1
so_8	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus so_8$	$2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 3so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_6 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	1
$e_6 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	1
$e_6 \oplus 2su_2$	$so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e_6 \oplus 2su_2$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	1

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$f_4 \oplus s_{08}$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2 f_4 \oplus s_{08} \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$2 su_3$	$e_7 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus s_{08}$	$e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus s_{08} \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
$e_7 \oplus \hat{1}$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus su_8$	2
$e_7 \oplus \hat{1}$	$s_{08} \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus s_{08} \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_8$	2
$f_4 \oplus s_{08}$	$e_6 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus s_{08} \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus s_{08}$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus s_{08} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	2
$f_4 \oplus s_{08}$	$e_6 \oplus s_{08} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2 s_{08} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus s_{08}$	$e_6 \oplus 3 su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus s_{08} \oplus 3 su_3$	2
$f_4 \oplus s_{08}$	$2 s_{08} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 3 s_{08} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus 2 su_3$	$e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$f_4 \oplus 2 su_3$	$e_7 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
$f_4 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus 3 su_3$	2
$f_4 \oplus 2 su_2$	$e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	2
$e_7 \oplus s_{08}$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus s_{08} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	2
$e_7 \oplus s_{08}$	$s_{08} \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 2 s_{08} \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
$2 su_3$	$e_7 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
$2 su_3$	$e_7 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus su_3$	2
f_4	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
f_4	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$2 f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
$2 su_3$	$e_7 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	$e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$2 su_3$	$e'_7 \oplus s_{08} \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus s_{08} \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
f_4	$e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
$2 su_3$	$e'_7 \oplus s_{08} \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus s_{08} \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$e_7 \oplus su_2$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
f_4	$e_6 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	2
$2 su_3$	$e'_7 \oplus s_{08} \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus s_{08} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
f_4	$e_6 \oplus s_{08} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus s_{08} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
f_4	$e_6 \oplus s_{08} \oplus 3 su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus s_{08} \oplus 3 su_3$	2
f_4	$3 s_{08} \oplus su_3$	$f_4 \oplus 3 s_{08} \oplus su_3$	2
f_4	$2 s_{08} \oplus sp_1 \oplus g_2$	$f_4 \oplus 2 s_{08} \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
f_4	$2 f_4 \oplus 2 su_3$	$3 f_4 \oplus 2 su_3$	2
$e_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$e_7 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	2
$e_8 \oplus su_2$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$e_7 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	2
e_8	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
e_8	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
e_8	$2 s_{08} \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_8 \oplus 2 s_{08} \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
$e_7 \oplus su_3$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$e_7 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$e_7 \oplus su_3$	$s_{08} \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus s_{08} \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$2 su_3$	$e'_7 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	$e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus su_3$	2
e'_7	$2 s_{08} \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus 2 s_{08} \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
$e'_7 \oplus su_3$	$s_{08} \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus s_{08} \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$e'_7 \oplus su_3$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus su_3$	2
e'_7	$e_6 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	2
$e'_7 \oplus su_3$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$e'_7 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	$2 e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	2
e'_7	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
$e'_7 \oplus su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	2
$e'_7 \oplus su_2$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
e'_7	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
e'_7	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
$e'_7 \oplus s_{08}$	$s_{08} \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus 2 s_{08} \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
$e'_7 \oplus s_{08}$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus s_{08} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	2
$e'_7 \oplus \hat{1}$	$f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus su_8$	2
$e_6 \oplus su_2$	$s_{08} \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus s_{08} \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	2
$f_4 \oplus su_2$	$2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$3 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
su_3	$s_{08} \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	$s_{08} \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2 \oplus su_3$	1
	su_2		
$e'_7 \oplus 2 su_3$	$e'_7 \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	$2 e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus s_{07} \oplus su_2$	1
$e'_7 \oplus 2 su_3$	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	1
$e'_7 \oplus e_8$	(none)	$e'_7 \oplus e_8$	1

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$f_4 \oplus su_3$	$2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$3f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$f_4 \oplus 2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$f_4 \oplus su_3$	$2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$f_4 \oplus 2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus f_4$	$2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$3so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 3so_8 \oplus 2su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$3so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 3so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus f_4$	(none)	$e_7 \oplus f_4$	1
$e_7 \oplus e_8 \oplus su_2$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus e_8 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_7 \oplus e_8$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus e_8 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_7 \oplus e_8$	(none)	$e_7 \oplus e_8$	1
$2su_3$	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	1
$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus e'_7$	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$e_7 \oplus e'_7$	(none)	$e_7 \oplus e'_7$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_7 \oplus 2su_3$	$e'_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_7 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	1
$2su_3$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	1
$e_7 \oplus 2su_2$	$2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
e_7	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$3su_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
e_7	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$\hat{1}$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3 \oplus su_8$	1
$\hat{1}$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_8$	1
$\hat{1} \oplus su_2$	$e_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$\hat{1} \oplus su_2$	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$\hat{1} \oplus su_2$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3 \oplus su_8$	1
$\hat{1} \oplus su_2$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_8$	1
$\hat{1} \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3 \oplus su_8$	1
e_7	$f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
e_7	$f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
so_8	$2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
so_8	$2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$2su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$2su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
so_8	$2so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$3so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$2su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	1
so_8	$e_6 \oplus 2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus 3so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
so_8	$e_6 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus 3so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$3su_3$	$2f_4 \oplus 2su_3$	$2f_4 \oplus 5su_3$	1
so_8	$e_6 \oplus 3su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus 3su_3$	1
e_7	$e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$2su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
e_7	$e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
so_8	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
e_7	$2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$3su_3$	$e_6 \oplus 2so_8 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 2so_8 \oplus 5su_3$	1
$2su_3$	$e_6 \oplus 2so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1
$2su_3$	$3so_8 \oplus su_3$	$3so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1
$2su_3$	$2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	1
$2su_3$	$2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus su_3$	$so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
so_8	$e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e'_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1

[illegible]

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
f_4	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
$so_8 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	3
$su_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
f_4	$e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
$so_8 \oplus su_2$	$2so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$3so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
su_3	$2e_6 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	3
$so_8 \oplus su_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
$2su_3$	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	3
su_3	$2e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	3
su_3	$f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
f_4	$e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
su_3	$2e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	3
f_4	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
su_3	$2f_4 \oplus 3su_3$	$2f_4 \oplus 4su_3$	3
su_2	$e_6 \oplus f_4 \oplus 3su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	3
su_2	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
e_6	$2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
su_3	$2so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$2so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	3
$so_8 \oplus su_2$	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
e_6	(none)	e_6	3
$so_8 \oplus su_2$	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
$so_8 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
su_3	$3f_4 \oplus 2su_3$	$3f_4 \oplus 3su_3$	3
e_7	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
su_3	$e_6 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	3
$3su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4su_3$	3
e_8	(none)	e_8	3
$3su_3$	$e_6 \oplus 3so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 3so_8 \oplus 4su_3$	3
$2su_3$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	3
$3su_3$	$4so_8$	$4so_8 \oplus 3su_3$	3
e_7	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
su_3	$e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	3
su_3	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 3su_3$	3
$2su_3$	$e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	3
su_3	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	3
su_3	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	3
su_3	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
su_3	$e_7 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	3
su_3	$so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	3
$so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	3
$so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	3
so_8	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
$so_8 \oplus su_3$	$3so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$4so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$e_7 \oplus su_3$	$e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	2
$so_8 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
$3su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
$so_8 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus so_8 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	2
$so_8 \oplus su_3$	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$so_8 \oplus su_3$	$e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$3so_8$	$4so_8$	$7so_8$	2
$so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
$2su_3$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
$so_8 \oplus su_3$	$e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$so_8 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e'_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	2
$so_8 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus 2so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
$e_7 \oplus su_3$	$e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$so_8 \oplus su_3$	$2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$3so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
$3su_3$	$2e_6 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
$2su_3$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$so_8 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$f_4 \oplus so_8$	$e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$2 su_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 3 su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	2
$f_4 \oplus so_8$	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
$e_6 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2 su_3$	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$e_6 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 3 su_3$	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus 4 su_3$	2
$f_4 \oplus so_8$	$e_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
$e_6 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
$e_6 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$f_4 \oplus so_8$	$2 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 3 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$2 su_2$	$3 f_4 \oplus 3 su_3$	$3 f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
$e_6 \oplus su_3$	$e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$e_6 \oplus su_3$	$e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$f_4 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	2
$su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$f_4 \oplus 2 su_2$	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$2 so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$e_6 \oplus su_3$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus 2 su_2$	$e_7 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
$su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
f_4	$so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	2
$2 so_8 \oplus su_2$	$e_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
e_7	$2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
e_7	$2 so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 2 so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
$su_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
$su_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	2
e_7	$3 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 3 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
e_7	$e_6 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
su_3	$2 e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2 e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
su_3	$2 e_6 \oplus su_3$	$2 e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
su_3	$2 e_6 \oplus su_3$	$2 e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
f_4	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$2 so_8$	$e_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 2 so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
f_4	$e_7 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	2
$2 so_8$	$e_6 \oplus 2 so_8 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus 4 so_8 \oplus 2 su_3$	2
f_4	$e_7 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	2
su_3	$4 so_8$	$4 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
su_3	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
e_7	$so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	2
$e_7 \oplus 2 su_2$	$2 so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 2 so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
su_3	$e_6 \oplus f_4 \oplus 3 su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	2
f_4	$e_6 \oplus f_4 \oplus 3 su_3$	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus 3 su_3$	2
$2 f_4$	$e_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 2 f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
f_4	$e_6 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
f_4	$3 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus 3 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
f_4	$3 so_8 \oplus 2 su_3$	$f_4 \oplus 3 so_8 \oplus 2 su_3$	2
$e_7 \oplus e'_7$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
$e_7 \oplus e'_7$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
su_3	$e_7 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 3(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2$	$2 so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_3$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
f_4	$2 so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
f_4	$2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$3 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
f_4	$2 f_4 \oplus 3 su_3$	$3 f_4 \oplus 3 su_3$	2
su_3	$e_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus so_8 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	2
$e_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
su_3	$e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
e_8	$so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	2
su_3	$e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$e'_7 \oplus su_3$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
su_3	$e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$e_7 \oplus f_4$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$e_7 \oplus f_4$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$e'_7 \oplus su_3$	$e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$e'_7 \oplus su_3$	$e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$e'_7 \oplus su_2$	$3 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus 3 so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
su_3	$e'_7 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$e_7 \oplus \hat{1}$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_8$	2
$e_7 \oplus \hat{1}$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_8$	2
$e'_7 \oplus so_8$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$e'_7 \oplus so_8$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
$e'_7 \oplus f_4$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$e'_7 \oplus f_4$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
e'_7	$so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	2
su_3	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
su_3	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
su_3	$e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
$e_7 \oplus so_8$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
$e_7 \oplus so_8$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
e'_7	$e_6 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
e'_7	$3 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus 3 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
e'_7	$2 so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus 2 so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
e'_7	$2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus 2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$2 e_6 \oplus su_3$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
su_3	$e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$e_7 \oplus su_3$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$e_7 \oplus su_2$	$3 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 3 so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$3 su_3$	$2 e_6 \oplus su_3$	$2 e_6 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	2
$f_4 \oplus su_3$	$e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$2 e_6$	$2 f_4 \oplus 3 su_3$	$2 e_6 \oplus 2 f_4 \oplus 3 su_3$	1
$2 e_6$	(none)	$2 e_6$	1
$e_7 \oplus su_3$	$2 f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 2 f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus su_3$	$2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2 f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus su_3$	$2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$e_7 \oplus su_3$	$2 so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 2 so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus su_3$	$2 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$e_7 \oplus su_3$	$3 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 3 so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$e_7 \oplus su_3$	$3 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 3 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	1
$e_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$3 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 3 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_7 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_7 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	e_7	

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$f_4 \oplus su_2$	$e_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	1
$e_6 \oplus su_3$	$2 f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus su_2$	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_6 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 3 su_3$	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	1
$f_4 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$f_4 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$f_4 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	1
$f_4 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	1
$f_4 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	1
$f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 3 su_3$	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	1
$f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	1
$f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_6 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus su_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$2 f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$3 f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$2 f_4 \oplus 3 su_3$	$3 f_4 \oplus 4 su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$3 f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$3 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$2 so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$f_4 \oplus 2 so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus su_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 3 su_3$	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$3 so_8 \oplus 2 su_3$	$f_4 \oplus 3 so_8 \oplus 3 su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$3 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus 3 so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$f_4 \oplus su_3$	$3 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus 3 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 so_8 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2 so_8 \oplus 3 su_3$	1
$e_6 \oplus su_2$	$3 so_8 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus 3 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$e_6 \oplus su_2$	$2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus 2 so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e_6 \oplus su_2$	$2 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$e_6 \oplus su_2$	$2 f_4 \oplus 3 su_3$	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$e_6 \oplus so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2$	$3 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus 4 so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_6 \oplus so_8$	$so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus 2 so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	1
$e_6 \oplus so_8$	$f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus so_8$	$e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_6 \oplus so_8$	$e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus so_8$	$e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2 e_6 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus so_8$	$e_6 \oplus 2 so_8 \oplus 2 su_3$	$2 e_6 \oplus 3 so_8 \oplus 2 su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2 f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$e_6 \oplus so_8$	$e_6 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2 e_6 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e_6 \oplus so_8$	$3 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus 4 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$f_4 \oplus su_3$	$so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$\hat{1} \oplus su_2$	$2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2 so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_8$	1
$\hat{1} \oplus su_2$	$e_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$\hat{1} \oplus su_3$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3 \oplus su_8$	1

[illegible]

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$\hat{1}$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_{16} \oplus su_3$	4
$f_4 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus 3su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus 4su_3$	4
$su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	4
$\hat{1}$	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	4
$su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus 3su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	4
$f_4 \oplus so_8$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	4
$\hat{1}$	$e_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_{16} \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	4
$su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	4
so_8	$3so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$4so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
$so_8 \oplus su_3$	$e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
$\hat{1}$	$e_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_{16} \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	3
$\hat{1}$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
$su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	3
$f_4 \oplus su_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 3su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	3
$3su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	3
$f_4 \oplus su_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 4su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	3
so_8	$2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$2f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	3
$f_4 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus 2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	3
$e_7 \oplus su_2$	$2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
so_8	$2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$3so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
$3su_3$	$2e_6 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4su_3$	3
e_6	(none)	e_6	3
$f_4 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	3
e_6	$2e_6 \oplus 3su_3$	$3e_6 \oplus 3su_3$	3
$su_2 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3su_3$	3
$su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	3
$2su_2$	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	3
$su_2 \oplus 2su_3$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	3
su_3	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus 3su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus 4su_3$	3
so_8	$e_6 \oplus f_4 \oplus 3su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 3su_3$	3
e_6	$2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	3
e_6	$2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus 2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
$e_7 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	3
su_3	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	3
e_6	$3so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 3so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
so_8	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
so_8	$e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	3
so_8	$e_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	3
e_6	$e_6 \oplus f_4 \oplus 3su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus 3su_3$	3
e_8	(none)	e_8	3
$su_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	3
e'_7	(none)	e'_7	3
$2su_3$	$e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
e_6	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
$\hat{1}$	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2$	3
so_8	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
$su_2 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	3
$2su_3$	$e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	3
su_2	$e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	3
so_8	$e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
so_8	$e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
$so_8 \oplus 2su_2$	$e_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
f_4	$e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
e_6	$e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
$so_8 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus 3su_3$	$2e_6 \oplus so_8 \oplus 5su_3$	3
$so_8 \oplus su_2$	$2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$3so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
e_7	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
$f_4 \oplus su_3$	$e_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	3
e_7	$2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$f_4 \oplus so_8$	$2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$3 f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$f_4 \oplus 2 su_3$	$e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 3 su_3$	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus 5 su_3$	2
$e'_7 \oplus su_3$	$e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
su_3	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus 2 su_3$	$2 e_6 \oplus 2 su_3$	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	2
$e'_7 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
su_3	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
f_4	$f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$2 f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	2
su_3	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
e_8	$2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_8 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
f_4	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
f_4	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus 2 f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
e_8	$3 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_8 \oplus 3 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
e_8	$f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	2
f_4	$e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
$2 f_4 \oplus su_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus 3 f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
$2 f_4$	$e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus 2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
f_4	$e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
f_4	$e_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
f_4	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
su_3	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$2 f_4$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus 3 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
f_4	$e_6 \oplus f_4 \oplus 4 su_3$	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus 4 su_3$	2
su_3	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
f_4	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
f_4	$4 so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 4 so_8 \oplus su_3$	2
su_3	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
f_4	$3 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$f_4 \oplus 3 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
su_3	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
su_3	$e'_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
su_3	$e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
f_4	$2 e_6 \oplus 2 su_3$	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus 2 su_3$	2
$e_6 \oplus f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 3 su_3$	$2 e_6 \oplus 2 f_4 \oplus 4 su_3$	2
f_4	$2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$3 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$e_7 \oplus su_3$	$2 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 2 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$2 e_6$	(none)	$2 e_6$	1
$f_4 \oplus 2 su_3$	$2 e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	1
f_4	$2 f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$3 f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	1
f_4	$2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$3 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
f_4	$2 e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$e_8 \oplus su_3$	$3 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_8 \oplus 3 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_8 \oplus su_3$	$3 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_8 \oplus 3 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
f_4	$2 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2</$		

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$e_7 \oplus f_4$	$e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
so_8	$e_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e_7 \oplus f_4$	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
so_8	$e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_7 \oplus f_4$	$3so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 3so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus f_4$	$2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_7 \oplus 3f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1
so_8	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus e_8 \oplus su_2$	$2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus e_8 \oplus 2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
so_8	$e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus e_8$	$f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	1
so_8	$e'_7 \oplus 3so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus 4so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	1
so_8	$e'_7 \oplus 3so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus 4so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_7 \oplus e_8$	$2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus e_8 \oplus 2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_7 \oplus e_8$	(none)	$e_7 \oplus e_8$	1
so_8	$e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2$	$2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
so_8	$e'_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e'_7 \oplus 2so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e_7 \oplus e'_7$	$f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	1
$e_7 \oplus e'_7$	$e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_7 \oplus 2e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$so_8 \oplus 2su_2$	$3so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$4so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$so_8 \oplus 2su_2$	$e_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus so_8 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e_7 \oplus e'_7$	(none)	$e_7 \oplus e'_7$	1
$e_7 \oplus 2su_3$	$e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$so_8 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	1
$e_7 \oplus 2su_2$	$e_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
e_7	$e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$so_8 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus 3su_3$	$2e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4su_3$	1
$so_8 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	1
$so_8 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3su_3$	1
e_7	$e'_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$so_8 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2so_8 \oplus 4su_3$	1
$so_8 \oplus 2su_3$	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
e_7	$e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$so_8 \oplus 2su_3$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	1
$so_8 \oplus 3su_2$	$e_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$so_8 \oplus su_2$	$2e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	1
e_7	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$so_8 \oplus su_2$	$2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$2f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
e_7	$e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$so_8 \oplus su_2$	$3so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$4so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$so_8 \oplus su_2$	$3so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$4so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$so_8 \oplus su_2$	$4so_8 \oplus su_3$	$5so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
e_7	$e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
e_7	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$so_8 \oplus su_2$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 3su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1
e_7	$3so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 3so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
e_7	$2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
e_7	$2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1
e_7	$2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
e_7	$2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	1
$e_6 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1

12 $T_H = 12$ (3667 bases, 1276 groups)

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$\hat{1}$	e_8	$e_8 \oplus su_{16}$	189
su_3	$2e_6 \oplus 4su_3$	$2e_6 \oplus 5su_3$	123
su_3	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	88
su_3	$2e_6 \oplus so_8 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus so_8 \oplus 3su_3$	81
su_3	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	53
su_3	$2e_6 \oplus f_4 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus 3su_3$	48
su_3	$2e_6 \oplus 3su_3$	$2e_6 \oplus 4su_3$	46
su_3	$e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	44
su_3	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	44
su_3	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	44
su_3	$2e_6 \oplus so_8 \oplus 3su_3$	$2e_6 \oplus so_8 \oplus 4su_3$	41
su_3	$2e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	$2e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4su_3$	36
su_3	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	35
su_3	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	28
$2su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus 4su_3$	26
su_3	$2e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	25
su_3	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	25
su_3	$2e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	25
su_3	$2e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	22
su_3	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	21
$so_8 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus 4su_3$	$2e_6 \oplus so_8 \oplus 5su_3$	20
su_3	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus 3su_3$	20
su_3	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 3su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 4su_3$	20
su_3	$2e_6 \oplus 5su_3$	$2e_6 \oplus 6su_3$	18
$2su_3$	$2e_6 \oplus so_8 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus so_8 \oplus 4su_3$	18
su_3	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus 3su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus 4su_3$	18
$\hat{1}$	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	18
$2su_3$	$2e_6 \oplus 3su_3$	$2e_6 \oplus 5su_3$	16
su_3	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	16
$2su_3$	$2e_6 \oplus so_8 \oplus 3su_3$	$2e_6 \oplus so_8 \oplus 5su_3$	15
su_3	$e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	14
su_3	$e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	13
$2su_3$	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	13
su_3	$4so_8 \oplus 2su_3$	$4so_8 \oplus 3su_3$	13
$2su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	12
su_3	e_8	$e_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	12
su_3	$2e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	12
su_3	$2e_6 \oplus f_4 \oplus 3su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus 4su_3$	12
$2su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	12
su_3	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	12
su_3	$2e_6 \oplus 2so_8 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus 2so_8 \oplus 3su_3$	12
$3su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus 5su_3$	11
$\hat{1}$	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	11
$2su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	11
su_3	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	11
su_3	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	11
su_3	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	10
$so_8 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus 3su_3$	$2e_6 \oplus so_8 \oplus 4su_3$	10
su_3	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	10
$\hat{1}$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_{16} \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	10
$so_8 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus so_8 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus 2so_8 \oplus 3su_3$	10

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
e'_7	$e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	4
su_3	$2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	4
so_8	$2e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	$2e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	4
su_3	$3so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$3so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	4
$so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	4
e_6	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	4
so_8	$e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	4
$so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_3$	3
$so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus 3su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus so_8 \oplus 4su_3$	3
$\hat{1}$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
$2su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	3
$2su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
$2su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
e_7	(none)	e_7	3
e_7	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	3
$su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	3
$su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
f_4	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
$\hat{1}$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2$	3
$\hat{1}$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_{16} \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	3
$2su_3$	$2e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	3
$su_2 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus 3su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	3
su_3	$2e_6 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$2e_6 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	3
$2su_3$	$2e_6 \oplus so_8 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	3
$2su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	3
$2su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus 3su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus 5su_3$	3
$\hat{1}$	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
$su_2 \oplus 2su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	3
$su_2 \oplus 2su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	3
$su_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus 2su_3$	3
$f_4 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	3
su_3	$2e_6 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	3
su_3	$2e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	3
$2su_3$	$2e_6 \oplus 2so_8 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus 2so_8 \oplus 4su_3$	3
su_3	$2e_6 \oplus f_4 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	3
$f_4 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	3
su_2	$e'_7 \oplus 2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e'_7 \oplus 2f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	3
$2su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
$e_6 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	3
$e_6 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	3
su_2	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
$2su_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
su_2	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	3
$\hat{1}$	$e'_7 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2$	3
$\hat{1}$	$e'_7 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus 2f_4 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
su_2	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
$f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
$2su_2$	$e_7 \oplus 3so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 3so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	3
su_2	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	3
su_3	$2e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3su_3$	3
$f_4 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus so_8 \oplus 3su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 4su_3$	3
$f_4 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus 4su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus 5su_3$	3

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$e_6 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$3e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	3
su_3	$2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	3
$e_6 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus so_8 \oplus 3su_3$	$3e_6 \oplus so_8 \oplus 4su_3$	3
su_2	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
$e_6 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus 4su_3$	$3e_6 \oplus 5su_3$	3
$2so_8 \oplus su_2$	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 4so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
su_2	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	3
$3su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
so_8	$2e_6 \oplus 5su_3$	$2e_6 \oplus so_8 \oplus 5su_3$	3
so_8	$2e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	3
su_3	$3so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$3so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	3
so_8	$2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$2f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	3
so_8	$3so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$4so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
$e_7 \oplus su_2$	$3so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 3so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
$f_4 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e'_7 \oplus 2f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	3
$f_4 \oplus su_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
$so_8 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
so_8	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 3su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2so_8 \oplus 3su_3$	3
so_8	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
so_8	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	3
$e_6 \oplus so_8$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	3
$f_4 \oplus so_8$	$2e_6 \oplus 4su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 4su_3$	3
$f_4 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus 3su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus 5su_3$	3
so_8	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	3
f_4	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e'_7 \oplus 2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	3
f_4	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus 2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	3
f_4	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	3
$e_6 \oplus so_8$	$2e_6 \oplus 4su_3$	$3e_6 \oplus so_8 \oplus 4su_3$	3
e_6	$2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	3
so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
e_6	$3so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 3so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
e'_7	(none)	e'_7	3
so_8	$e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
so_8	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
$so_8 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	3
$e_6 \oplus f_4$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$2e_6 \oplus 2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	3
so_8	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	3
su_3	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_7 \oplus 2so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	3
su_3	$e_7 \oplus 3so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 3so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
so_8	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	3
f_4	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	3
e_6	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
e_6	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	3
f_4	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
e_6	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	3
e'_7	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
e_6	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
su_3	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	3
$so_8 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	3
f_4	$3so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 3so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
$so_8 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	3
$so_8 \oplus su_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	3
e_6	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	3

[illegible]

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
e_6	$2e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	$3e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	1
$2f_4$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_7 \oplus 3f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
su_3	$e_6 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
e_6	$2e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$3e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1
$2f_4$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 3f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
e_6	$2e_6 \oplus 2so_8 \oplus 3su_3$	$3e_6 \oplus 2so_8 \oplus 3su_3$	1
$2f_4$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 3f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1
$3su_3$	$e_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_8 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$2f_4$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$2f_4$	$4so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2f_4 \oplus 4so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$3su_3$	$e_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_8 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
su_3	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	1
$3su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 3su_3$	1
su_3	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$2f_4$	$3so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$2f_4 \oplus 3so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
su_3	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$3su_3$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 3(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
su_3	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
su_3	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	1
su_3	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
su_3	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$3su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 3su_3$	1
$3su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	1
$2f_4$	$2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$4f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$3su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3su_3$	1
$3su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3su_3$	1
su_3	$e_7 \oplus 4so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 4so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1
$3su_3$	$3e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$3e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 4su_3$	1
$3su_3$	$3e_6 \oplus 3su_3$	$3e_6 \oplus 6su_3$	1
$2su_3$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	1
$2f_4$	$2e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	1
$2su_3$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$2f_4$	$2e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$2e_8$	(none)	$2e_8$	1
$2e'_7$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$3su_3$	$3e_6 \oplus 2su_3$	$3e_6 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 3su_3$	1
su_3	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$2e'_7$	$3so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$2e'_7 \oplus 3so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
su_3	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$2e'_7$	$2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2e'_7 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$2e_7$	$e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
su_3	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus 2su_3$	1
su_3	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$2e_7$	$3so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$2e_7 \oplus 3so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
su_3	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	1
$2e_7$	$2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2e_7 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$2e_7$	(none)	$2e_7$	1

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$\hat{1}$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_{16}$	8
$\hat{1}$	$2e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus e'_7 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	8
$\hat{1}$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	8
su_3	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	8
$\hat{1}$	$2e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e_7 \oplus su_{16} \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	8
$\hat{1}$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_{16} \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	8
su_3	$2e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	8
$e_6 \oplus su_3$	$3e_6 \oplus 3su_3$	$4e_6 \oplus 4su_3$	8
$\hat{1}$	$2e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e'_7 \oplus f_4 \oplus su_{16} \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	8
$2su_3$	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	7
su_3	$e_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	7
$2su_3$	$e_8 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	7
su_3	$e_6 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	7
$\hat{1}$	$2e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$2e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2$	6
$\hat{1}$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	6
$\hat{1}$	$2e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e'_7 \oplus f_4 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	6
su_3	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	6
su_3	$2e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	6
$\hat{1}$	$2e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus e'_7 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	6
$2su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	6
f_4	$e_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	6
$so_8 \oplus su_3$	$e_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	6
so_8	$6so_8$	$7so_8$	6
f_4	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	6
so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	6
so_8	$e_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	6
f_4	$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	5
$\hat{1}$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	5
su_2	$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	5
$so_8 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	5
so_8	$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	5
su_3	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	5
su_3	$e_7 \oplus e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	5
$\hat{1}$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_{16} \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	5
su_3	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	5
$2su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4su_3$	5
$2su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus 2su_3$	5
$2su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4su_3$	5
su_3	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	5
su_3	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	5
$2su_3$	$2e_6 \oplus 2so_8 \oplus 3su_3$	$2e_6 \oplus 2so_8 \oplus 5su_3$	4
su_2	$e_8 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_8 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	4
$\hat{1}$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	4
su_3	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	4

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$2f_4$	$e_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	3
$2so_8$	$e_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus 2so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	3
$2su_3$	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	3
$\hat{1}$	$2e'_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	$2e'_7 \oplus f_4 \oplus su_{16} \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	3
$\hat{1}$	$2e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2e'_7 \oplus f_4 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
$\hat{1}$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2so_8 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
su_3	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus 4su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus 5su_3$	3
$\hat{1}$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_{16} \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	3
$3su_3$	$e_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_8 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus 3su_3$	3
su_2	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
$2su_3$	$2e_6 \oplus 2f_4 \oplus 3su_3$	$2e_6 \oplus 2f_4 \oplus 5su_3$	3
e_7	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
$2su_3$	$2e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	3
$2su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus 3su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus 5su_3$	3
$\hat{1}$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
e_7	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$2e_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	3
e_7	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
$\hat{1}$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
su_3	$2e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
su_3	$2e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
su_3	$2e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
su_3	$2e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	3
e_6	$4so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 4so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	3
$2su_3$	$3e_6 \oplus 3su_3$	$3e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4su_3$	3
su_3	$2e_6 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e_6 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	3
so_8	$2e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	3
$2su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	3
$2su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	3
so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
so_8	$e_6 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	3
so_8	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	3
so_8	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
su_3	$2e_6 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$2e_6 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus 2su_3$	3
e_6	$e_6 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$2e_6 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	3
so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	3
so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	3
so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	3
e_6	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3
e_6	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	3
so_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	3

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
e_6	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$2 e_6 \oplus 2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
so_8	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
so_8	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus 4 su_3$	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus 4 su_3$	2
su_3	$2 e_6 \oplus 2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$2 e_6 \oplus 2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	2
e_6	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus 4 su_3$	$2 e_6 \oplus 2 f_4 \oplus 4 su_3$	2
so_8	$5 so_8 \oplus 2 su_3$	$6 so_8 \oplus 2 su_3$	2
$2 su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	2
so_8	$3 e_6 \oplus 3 su_3$	$3 e_6 \oplus so_8 \oplus 3 su_3$	2
$e_6 \oplus su_3$	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus 3 su_3$	$3 e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	2
so_8	$2 e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2 e'_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
so_8	$2 e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2 e'_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
e_6	$5 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus 5 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
so_8	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
e_6	$5 so_8 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus 5 so_8 \oplus 2 su_3$	2
$2 su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
$2 su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
so_8	$2 e_6 \oplus 2 so_8 \oplus 3 su_3$	$2 e_6 \oplus 3 so_8 \oplus 3 su_3$	2
so_8	$2 e_6 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$2 e_6 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	2
su_3	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus 3 su_3$	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	2
su_3	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus 4 su_3$	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4 su_3$	2
su_2	$2 e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2 e_6 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	2
e_6	$4 so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus 4 so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
su_3	$2 e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2 e_7 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
e_6	$3 so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus 3 so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	2
$e_6 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$2 e_6 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus 2 su_3$	2
su_3	$2 e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2 e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
su_2	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus 3 su_3$	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$e_6 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	2
e_6	$3 e_6 \oplus 3 su_3$	$4 e_6 \oplus 3 su_3$	2
su_3	$2 e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2 e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	2
$\hat{1}$	$e_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_{16} \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
e_6	$2 f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
$su_2 \oplus su_3$	$2 e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2 e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	2
su_3	$2 e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$2 e'_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	2
$e_6 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
$e_6 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	2
$e_6 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	2
$e_6 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
su_3	$2 e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2 e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
e_7	$2 e_6 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$2 e_6 \oplus e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	2
$\hat{1}$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_{16} \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
e_7	$2 e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_7 \oplus 2 e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
e_7	$2 f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2 f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
e_7	$3 so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 3 so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	2
e_7	$4 so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 4 so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
$\hat{1}$	$e_7 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus su_{16} \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	2

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$\hat{1}$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_{16} \oplus 2 su_3$	2
e_7	$5 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 5 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
e_7	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
e_7	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 2 e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
$\hat{1}$	$e_6 \oplus e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus so_8 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$2 su_3$	$2 e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2 e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$2 su_3$	$2 e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2 e_7 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$2 su_3$	$2 e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2 e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
e_6	$2 e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 2 e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
su_2	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus 4 su_3$	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	2
su_3	$3 e_6 \oplus 2 su_3$	$3 e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
e_6	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus 4 su_3$	$3 e_6 \oplus f_4 \oplus 4 su_3$	2
$\hat{1}$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
$2 su_3$	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus 4 su_3$	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus 6 su_3$	2
e_7	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$2 e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
$su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
$2 su_3$	$2 e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2 e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3 su_3$	2
e_6	$2 e_6 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$3 e_6 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	2
su_2	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	2
su_2	$2 e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2 e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
su_3	$6 so_8$	$6 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
$\hat{1}$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_{16} \oplus 2 su_3$	2
$2 su_2 \oplus su_3$	$e_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$e_7 \oplus e'_7$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$e_7 \oplus e'_7$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus 2 e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
su_2	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$2 su_2$	$e_8 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_8 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$2 su_2$	$e_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$2 su_2$	$e_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	$e_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
su_2	$e_6 \oplus e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
$\hat{1}$	$3 e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	$3 e_6 \oplus so_8 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	2
su_2	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
$2 su_2$	$e_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	$e_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
$e_7 \oplus f_4$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
su_3	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
$e_7 \oplus f_4$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$2 e_7 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
su_3	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
$3 su_3$	$e_7 \oplus 2 f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 2 f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 3 su_3$	2
$e_7 \oplus f_4$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 2 f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
su_3	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
$3 su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	2
$e_7 \oplus \hat{1}$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_8$	2

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$e'_7 \oplus f_4$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e'_7 \oplus 2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
su_3	$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
f_4	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$2su_3$	$e_8 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_8 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
$su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	2
$su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus 2su_3$	2
f_4	$e_7 \oplus e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$e'_7 \oplus so_8$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$2su_3$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$e'_7 \oplus so_8$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
f_4	$e_6 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
$2su_3$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$e'_7 \oplus so_8$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e'_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus 4su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4su_3$	2
$2su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	2
f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
f_4	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus 4su_3$	$e_6 \oplus 3f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
f_4	$5so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus 5so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
f_4	$5so_8 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus 5so_8 \oplus 2su_3$	2
$su_2 \oplus 2su_3$	$2e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
f_4	$4so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$f_4 \oplus 4so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
f_4	$3e_6 \oplus 3su_3$	$3e_6 \oplus f_4 \oplus 3su_3$	2
f_4	$2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$3f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
f_4	$2e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
f_4	$2e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
f_4	$2e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
f_4	$2e_6 \oplus f_4 \oplus 4su_3$	$2e_6 \oplus 2f_4 \oplus 4su_3$	2
su_3	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
f_4	$2e_6 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	2
$e'_7 \oplus su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	2
$e_8 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
$2su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	2
$su_2 \oplus su_3$	$2e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
$e'_7 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
e_8	$3so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus 3so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	2
$e'_7 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
e_8	$2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
su_2	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$2e_6$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus 4su_3$	$4e_6 \oplus f_4 \oplus 4su_3$	1
$2e_6$	$2e_6 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$4e_6 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	1

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
e ₆	2 e ₆ ⊕ f ₄ ⊕ 4 su ₃	3 e ₆ ⊕ f ₄ ⊕ 4 su ₃	3
so ₈	2 e ₇ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	2 e ₇ ⊕ so ₈ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	3
so ₈	2 e ₇ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	2 e ₇ ⊕ so ₈ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	3
so ₈	2 e ₇ ′ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ 2(su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂)	2 e ₇ ′ ⊕ so ₈ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ 2(su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂)	3
so ₈	e ₆ ⊕ 2 f ₄ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ 3 su ₃	e ₆ ⊕ 2 f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ 3 su ₃	3
so ₈	e ₆ ⊕ e ₇ ⊕ 2(su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂) ⊕ su ₃	e ₆ ⊕ e ₇ ⊕ so ₈ ⊕ 2(su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂) ⊕ su ₃	3
so ₈	e ₆ ⊕ e ₇ ⊕ so ₈ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ su ₃	e ₆ ⊕ e ₇ ⊕ 2 so ₈ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ su ₃	3
so ₈	e ₇ ⊕ e ₇ ′ ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	e ₇ ⊕ e ₇ ′ ⊕ so ₈ ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	3
e ₆	4 so ₈ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂	e ₆ ⊕ 4 so ₈ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂	3
so ₈	e ₇ ⊕ e ₇ ′ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	e ₇ ⊕ e ₇ ′ ⊕ so ₈ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	3
su ₃	e ₇ ⊕ f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	e ₇ ⊕ f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ su ₃	3
e ₆	5 so ₈ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₃	e ₆ ⊕ 5 so ₈ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₃	3
so ₈ ⊕ su ₃	e ₈ ⊕ 3(sp ₁ ⊕ g ₂)	e ₈ ⊕ so ₈ ⊕ 3(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₃	3
so ₈ ⊕ su ₃	e ₇ ⊕ f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	e ₇ ⊕ f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ su ₃	3
f ₄ ⊕ su ₃	e ₈ ⊕ so ₈ ⊕ 2(sp ₁ ⊕ g ₂)	e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ 2(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₃	3
e ₆	e ₆ ⊕ 2 f ₄ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ 3 su ₃	2 e ₆ ⊕ 2 f ₄ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ 3 su ₃	3
e ₆	e ₆ ⊕ e ₇ ⊕ 2(su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂) ⊕ su ₃	2 e ₆ ⊕ e ₇ ⊕ 2(su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂) ⊕ su ₃	3
f ₄ ⊕ su ₃	e ₈ ⊕ 3(sp ₁ ⊕ g ₂)	e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ 3(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₃	3
so ₈	e ₇ ⊕ f ₄ ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	e ₇ ⊕ f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	3
f ₄ ⊕ su ₃	e ₆ ⊕ e ₇ ⊕ f ₄ ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₃	e ₆ ⊕ e ₇ ⊕ 2 f ₄ ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ 2 su ₃	3
f ₄ ⊕ su ₃	3 e ₆ ⊕ 3 su ₃	3 e ₆ ⊕ f ₄ ⊕ 4 su ₃	3
so ₈	e ₇ ⊕ f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ 3(su ₂ ⊕ g ₂)	e ₇ ⊕ f ₄ ⊕ 2 so ₈ ⊕ 3(su ₂ ⊕ g ₂)	3
f ₄ ⊕ so ₈	e ₈ ⊕ 3(sp ₁ ⊕ g ₂)	e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ 3(sp ₁ ⊕ g ₂)	3
so ₈	e ₇ ′ ⊕ f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	e ₇ ′ ⊕ f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	3
so ₈ ⊕ su ₃	e ₇ ⊕ 2 f ₄ ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₃	e ₇ ⊕ 2 f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ 2 su ₃	3
so ₈ ⊕ su ₃	e ₆ ⊕ e ₇ ⊕ f ₄ ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₃	e ₆ ⊕ e ₇ ⊕ f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ 2(su ₂ ⊕ g	

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$e'_7 \oplus f_4$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$e'_7 \oplus f_4$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2 e'_7 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$2 su_3$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	2
so_8	$3 e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$3 e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
so_8	$3 e_6 \oplus 3 su_3$	$3 e_6 \oplus so_8 \oplus 3 su_3$	2
$e'_7 \oplus so_8$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	2
$e'_7 \oplus so_8$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$2 su_3$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$2 su_3$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$e'_7 \oplus so_8$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$e'_7 \oplus so_8$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2 e'_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
so_8	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	2
so_8	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2
so_8	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 3 su_3$	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus 2 so_8 \oplus 3 su_3$	2
so_8	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus 5 su_3$	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 5 su_3$	2
so_8	$2 e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	$2 e_6 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	2
$2 su_3$	$e_8 \oplus 2 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_8 \oplus 2 so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
$2 su_3$	$e_8 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	2
$e_6 \oplus f_4$	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	$2 e_6 \oplus 3 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	2
$2 su_3$	$e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_8 \oplus f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2)$	2
$2 su_3$	$e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$2 su_3$	$e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	2
$3 su_2$	$e_8 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	$e_8 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$3 su_3$	$2 e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2 e_6 \oplus e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3 su_3$	2
$3 su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	2
$4 su_3$	$e_8 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus 4 su_3$	2
$\hat{1}$	$e_7 \oplus 3 f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_7 \oplus 3 f_4 \oplus su_{16} \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
$\hat{1}$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_{16} \oplus 2 su_3$	2
$e'_7 \oplus su_3$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_7 \oplus 2 e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
$e'_7 \oplus su_3$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_7 \oplus 2 e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
$e'_7 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$e'_7 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
e_6	$2 e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	$3 e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	2
$\hat{1}$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_{16} \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
$e'_7 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$e'_7 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2 e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
e_6	$2 e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	$3 e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	2
$\hat{1}$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_{16} \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
e_6	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus 5 su_3$	$3 e_6 \oplus f_4 \oplus 5 su_3$	2
e_8	$5 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_8 \oplus 5 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
e_8	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus e_8 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	2

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
e_8	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	2
e_6	$2e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$3e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
$\hat{1}$	$3e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	$3e_6 \oplus f_4 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	2
e_6	$2e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	$3e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	2
e_6	$3e_6 \oplus 3su_3$	$4e_6 \oplus 3su_3$	2
$e_8 \oplus f_4$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	2
$\hat{1}$	$2e_6 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	2
e_6	$3e_6 \oplus 4su_3$	$4e_6 \oplus 4su_3$	2
e_6	$5so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_6 \oplus 5so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
e_6	$6so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 6so_8 \oplus su_3$	2
$e_8 \oplus so_8$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	2
$\hat{1}$	$2e_6 \oplus e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e_6 \oplus e_7 \oplus su_{16} \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
e_6	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
e_6	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
$f_4 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$e_8 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
e_6	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
$f_4 \oplus su_3$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$f_4 \oplus su_3$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
f_4	$2e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	2
$e_6 \oplus e'_7$	$4so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus 4so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
f_4	$2e_6 \oplus f_4 \oplus 5su_3$	$2e_6 \oplus 2f_4 \oplus 5su_3$	2
f_4	$2e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
$e_6 \oplus e_7$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
f_4	$2e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	2
$f_4 \oplus su_3$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
$f_4 \oplus su_3$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$e_6 \oplus e_7$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus 2e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$e_6 \oplus e_7$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus 2e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$f_4 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 3f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	2
f_4	$3e_6 \oplus 3su_3$	$3e_6 \oplus f_4 \oplus 3su_3$	2
f_4	$3e_6 \oplus 4su_3$	$3e_6 \oplus f_4 \oplus 4su_3$	2
f_4	$3e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$3e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
f_4	$5so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$f_4 \oplus 5so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	2
$f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
e_6	$e_6 \oplus e_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$2e_6 \oplus e_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	2
f_4	$6so_8 \oplus su_3$	$f_4 \oplus 6so_8 \oplus su_3$	2
f_4	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 3f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2

[illegible]

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$e_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$2e_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e_7 \oplus e'_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$2su_3$	$3e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$3e_6 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 3su_3$	1
$e_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	1
$e_7 \oplus su_2$	$2e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_7 \oplus 2e'_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e_7 \oplus so_8$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$2e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$e_7 \oplus so_8$	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	$2e_7 \oplus f_4 \oplus 2so_8 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	1
$so_8 \oplus su_3$	$e_8 \oplus 2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_8 \oplus 3so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	1
$e_7 \oplus so_8$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2e_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	1
$2su_3$	$3e_6 \oplus 4su_3$	$3e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 5su_3$	1
$e_7 \oplus so_8$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	1
$so_8 \oplus su_3$	$e_8 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_8 \oplus 2so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus so_8$	$2e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_7 \oplus 2e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$so_8 \oplus su_3$	$e_8 \oplus so_8 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus 2so_8 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
su_2	$2e_6 \oplus 2f_4 \oplus 4su_3$	$2e_6 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	1
$e_7 \oplus f_4$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$2e_7 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
su_2	$2e_6 \oplus f_4 \oplus 4su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	1
$2su_3$	$2e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus 2su_3$	1
su_2	$2e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	1
su_2	$2e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3su_3$	1
$e_7 \oplus f_4$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus f_4$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 3f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	1
su_2	$2e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$2su_3$	$2e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2e_7 \oplus 3(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$2su_3$	$2e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$2su_3$	$2e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e_7 \oplus 3(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
su_2	$2e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e'_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e_7 \oplus f_4$	$5so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 5so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
su_2	$3e_6 \oplus f_4 \oplus 4su_3$	$3e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	1
su_2	$3e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	$3e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3su_3$	1
$e_7 \oplus f_4$	$2e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_7 \oplus 2e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
su_2	$e_6 \oplus 2e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 2e'_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
su_2	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	1
$e_7 \oplus e_8$	$e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
su_2	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
su_2	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
su_2	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
su_2	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	1
su_2	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
su_2	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$f_4 \oplus so_8$	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	2
$f_4 \oplus so_8$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	$e_6 \oplus 3f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	2
$f_4 \oplus so_8$	$3e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	$3e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	2
$f_4 \oplus so_8$	$2e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
$f_4 \oplus so_8$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3su_3$	$2e_6 \oplus 2f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3su_3$	2
$f_4 \oplus so_8$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	$2e_6 \oplus 2f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	2
$f_4 \oplus so_8$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus 2f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	2
$f_4 \oplus 2su_3$	$e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	2
f_4	$e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
$e'_7 \oplus su_3$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	2
$e'_7 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
f_4	$e_7 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
$e'_7 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	2
$e_6 \oplus e'_7$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
e_8	$2e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
e_8	$4so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus 4so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	2
f_4	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 2f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	2
f_4	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 3f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	2
f_4	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	$e_7 \oplus 3f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	2
$e_6 \oplus e_7$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus 2e_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	2
$e_6 \oplus e_7$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus 2e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
f_4	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 3f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	2
f_4	$6so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	$f_4 \oplus 6so_8 \oplus su_2 \oplus g_2$	2
f_4	$6so_8 \oplus 2su_3$	$f_4 \oplus 6so_8 \oplus 2su_3$	2
f_4	$3e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	$3e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	2
f_4	$3e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4su_3$	$3e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4su_3$	2
f_4	$3e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	$3e_6 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	2
f_4	$3e_6 \oplus f_4 \oplus 4su_3$	$3e_6 \oplus 2f_4 \oplus 4su_3$	2
f_4	$3e_6 \oplus 5su_3$	$3e_6 \oplus f_4 \oplus 5su_3$	2
f_4	$3e_6 \oplus 4su_3$	$3e_6 \oplus f_4 \oplus 4su_3$	2
f_4	$3e_6 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	$3e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	2
f_4	$2e'_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e'_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
f_4	$2e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
f_4	$2e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
f_4	$2e_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
f_4	$2e_7 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
f_4	$2e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4su_3$	$2e_6 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4su_3$	2
f_4	$2e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
$e_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e_7 \oplus e'_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
$e_6 \oplus f_4$	$6so_8 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus f_4 \oplus 6so_8 \oplus 2su_3$	1
$2e_6$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	$4e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	1
f_4	$2e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 4su_3$	$2e_6 \oplus 2f_4 \oplus so_8 \oplus 4su_3$	1
$e_8 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus e'_7$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus e'_7 \oplus 2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	1
$e_8 \oplus su_3$	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$e'_7 \oplus f_4$	$2 e'_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$3 e'_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$\hat{1}$	$2 e_6 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	$2 e_6 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	1
$e'_7 \oplus f_4$	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3 su_3$	$2 e_6 \oplus e'_7 \oplus 2 f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3 su_3$	1
$e'_7 \oplus f_4$	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	$2 e_6 \oplus e'_7 \oplus 2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	1
$e'_7 \oplus f_4$	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	$2 e_6 \oplus e'_7 \oplus 2 f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	1
$e'_7 \oplus e_8$	$e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e'_7 \oplus e_8$	$e_7 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
e_6	$5 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus 5 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e'_7 \oplus e_8$	$4 so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus e_8 \oplus 4 so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	1
e'_7	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
e_6	$3 e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	$4 e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	1
e'_7	$e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$e_6 \oplus e_8$	$5 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_8 \oplus 5 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
e'_7	$e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2 e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	1
e'_7	$e_7 \oplus e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_7 \oplus 2 e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
e'_7	$e_7 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_7 \oplus 2 e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
e_6	$2 e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 2 e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
e_6	$2 e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 2 e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
e'_7	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_7 \oplus 2 e'_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
e'_7	$e_7 \oplus 2 f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 2 f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
e_6	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 4 su_3$	$3 e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 4 su_3$	1
e_6	$2 e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	$3 e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	1
$\hat{1}$	$4 e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	$4 e_6 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	1
e'_7	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$4 su_3$	$4 e_6 \oplus 3 su_3$	$4 e_6 \oplus 7 su_3$	1
$3 su_3$	$e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_8 \oplus f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	1
e'_7	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	1
$3 su_3$	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	1
$3 su_3$	$e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
e'_7	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
e'_7	$e_6 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	1
e'_7	$5 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus 5 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$\hat{1}$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2 f_4 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 su_3$	1
e'_7	$5 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus 5 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
e'_7	$2 e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2 e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$3 su_3$	$e_8 \oplus 3 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_8 \oplus 3 so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	1
$3 su_3$	$4 e_6 \oplus 3 su_3$	$4 e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 5 su_3$	1
$3 su_3$	$2 e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2 e_7 \oplus so_8 \oplus 3(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_3$	1
$3 su_3$	$2 e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2 e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 4 su_3$	1
$3 su_3$	$2 e_6 \oplus 2 f_4 \oplus 3 su_3$	$2 e_6 \oplus 2 f_4 \oplus 6 su_3$	1
$3 su_2$	$e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$2f_4$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 4f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1
$2f_4$	$3e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3su_3$	$3e_6 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3su_3$	1
$2f_4$	$3e_6 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	$3e_6 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	1
$2f_4$	$2e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e_7 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
su_3	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2)$	1
$2f_4$	$2e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e_7 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$2f_4$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus 3f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	1
$2f_4$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus 3f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1
su_3	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$2f_4$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	$2e_6 \oplus 3f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	1
$2f_4$	$2e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus e_7 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	1
$2e'_7$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_7 \oplus 3e'_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$2e'_7$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 2e'_7 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1
su_3	$e_8 \oplus 4so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2$	$e_8 \oplus 4so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	1
$2e'_7$	$5so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$2e'_7 \oplus 5so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
su_3	$e_8 \oplus 4so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_8 \oplus 4so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$2e'_7$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus 2e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	1
$2e_7$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$3e_7 \oplus e'_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$2e_7$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 2e_7 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1
$2e_7$	$5so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$2e_7 \oplus 5so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
su_3	$e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_8 \oplus f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
su_3	$e_8 \oplus f_4 \oplus 2so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus f_4 \oplus 2so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$2e_7$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus 2e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	1
su_3	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$2e_6 \oplus su_3$	$3e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3su_3$	$5e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 4su_3$	1
$2e_6 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	$4e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 4su_3$	1
su_3	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$2e_6$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e_6 \oplus e_7 \oplus e'_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$2e_6$	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$2e_6 \oplus e_7 \oplus 2f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$2e_6$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$3e_6 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1
$2e_6$	$6so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus 6so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
su_3	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
f_4	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$so_8 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	$2e_6 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4su_3$	1

18 $T_H = 18$ (2541 bases, 1020 groups)

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
su_3	$e_8 \oplus 4so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus 4so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	77
su_3	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	44
su_3	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	40
$\hat{1}$	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_{16} \oplus su_3$	36
su_3	$e_8 \oplus f_4 \oplus 2so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_8 \oplus f_4 \oplus 2so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	31

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$\hat{1}$	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	30
$\hat{1}$	$2e_7 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e_7 \oplus e'_7 \oplus su_{16} \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	28
su_3	$e_8 \oplus f_4 \oplus 2so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus f_4 \oplus 2so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	28
$\hat{1}$	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_{16}$	26
su_3	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	26
$\hat{1}$	$2e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e_7 \oplus e'_7 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	25
$\hat{1}$	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2$	22
su_3	$2e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	19
$\hat{1}$	$2e_7 \oplus e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e_7 \oplus e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_{16} \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	18
$\hat{1}$	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	18
su_3	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	16
su_3	$e_6 \oplus 2e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 2e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	16
$\hat{1}$	$2e_7 \oplus e'_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e_7 \oplus e'_7 \oplus su_{16} \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	15
$\hat{1}$	$e_8 \oplus 5so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus 5so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_{16}$	15
$\hat{1}$	$3e_6 \oplus e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus 2su_3$	$3e_6 \oplus e_7 \oplus su_{16} \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus 2su_3$	14
su_3	$2e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	$2e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4su_3$	14
su_3	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 3su_3$	14
$2su_3$	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	14
su_3	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	12
$\hat{1}$	$2e_7 \oplus 2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e_7 \oplus 2f_4 \oplus su_{16} \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	12
$\hat{1}$	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	12
$\hat{1}$	$e_6 \oplus e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_{16} \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	12
su_3	$3e_6 \oplus f_4 \oplus 4su_3$	$3e_6 \oplus f_4 \oplus 5su_3$	12
su_3	$e_6 \oplus 2e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 2e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	12
$\hat{1}$	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_{16} \oplus 2su_3$	12
su_3	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 3su_3$	11
$\hat{1}$	$2e_7 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e_7 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	10
$so_8 \oplus su_3$	$e_8 \oplus 4so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus 5so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	10
su_3	$4e_6 \oplus 3su_3$	$4e_6 \oplus 4su_3$	10
$\hat{1}$	$e_6 \oplus e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	10
su_3	$e_7 \oplus 2e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_7 \oplus 2e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	10
$\hat{1}$	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_{16} \oplus 2su_3$	10
su_3	$2e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	8
e_7	$e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	8
so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	8
$\hat{1}$	$e_6 \oplus e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_{16} \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	8
su_3	$e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	8
e'_7	$e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	8
su_3	$4e_6 \oplus f_4 \oplus 4su_3$	$4e_6 \oplus f_4 \oplus 5su_3$	8
$\hat{1}$	$3e_6 \oplus e_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	$3e_6 \oplus e_7 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	8
e_6	$e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	8

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
f_4	$2e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e'_7 \oplus f_4$	$2e_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
f_4	$3e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3su_3$	$3e_6 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3su_3$	1
e_6	$2e_7 \oplus so_8 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 2e_7 \oplus so_8 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e'_7 \oplus f_4$	$2e_6 \oplus e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus 2su_3$	1
f_4	$3e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3su_3$	$3e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3su_3$	1
f_4	$e_6 \oplus 2e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 2e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e'_7 \oplus e_8$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	1
f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus e'_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e'_7 \oplus e_8$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus e'_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	1
e'_7	$e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
e_6	$2e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 2e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
e_6	$e_6 \oplus e_7 \oplus e'_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e_6 \oplus e_7 \oplus e'_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
e'_7	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_7 \oplus 2e'_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
e'_7	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
e'_7	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
e_6	$2e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 2e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
f_4	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 2f_4 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
e'_7	$e_6 \oplus e_7 \oplus e'_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2e'_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
f_4	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	$e_8 \oplus 3f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	1
e'_7	$6so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e'_7 \oplus 6so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
f_4	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_8 \oplus 3f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
e'_7	$6so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus 6so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
f_4	$e_8 \oplus 4so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus f_4 \oplus 4so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	1
e_6	$2e_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 2e_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
f_4	$e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
e'_7	$3e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3su_3$	$3e_6 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3su_3$	1
e'_7	$2e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e_7 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
e'_7	$2e_7 \oplus so_8 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e_7 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
f_4	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	1
f_4	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
f_4	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus so_8$	$2e_6 \oplus 2f_4 \oplus 5su_3$	$2e_6 \oplus 3f_4 \oplus so_8 \oplus 5su_3$	1
e'_7	$2e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$f_4 \oplus so_8$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	$2e_6 \oplus 2f_4 \oplus 2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	1
$f_4 \oplus so_8$	$2e_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1

[illegible]

[illegible]

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$e_7 \oplus f_4$	$2e_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$3e_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e_7 \oplus f_4$	$2e_6 \oplus e_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus 2e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus 2su_3$	1
so_8	$3e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3su_3$	$3e_6 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3su_3$	1
$2su_3$	$4e_6 \oplus 3su_3$	$4e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	1
$e_7 \oplus e_8$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	1
$2su_3$	$4e_6 \oplus 3su_3$	$4e_6 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 4su_3$	1
so_8	$e_6 \oplus 2e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 2e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e_7 \oplus e_8$	$5so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus e_8 \oplus 5so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	1
so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus e'_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e_7 \oplus e_8$	$2e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2su_3$	1
$2su_3$	$4e_6 \oplus 3su_3$	$4e_6 \oplus 5su_3$	1
$e_7 \oplus e'_7$	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus 4(su_2 \oplus g_2)$	$2e_7 \oplus e'_7 \oplus 2f_4 \oplus 4(su_2 \oplus g_2)$	1
$e_7 \oplus e'_7$	$e_6 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus e'_7 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	1
$e_7 \oplus e'_7$	$6so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 6so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$2su_3$	$4e_6 \oplus 3su_3$	$4e_6 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 3su_3$	1
$e_7 \oplus e'_7$	$3e_6 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus 2su_3$	$3e_6 \oplus e_7 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus 2su_3$	1
$2su_3$	$4e_6 \oplus 3su_3$	$4e_6 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 3su_3$	1
so_8	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e_7 \oplus e'_7$	$2e_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$3e_7 \oplus e'_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
so_8	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	1
e_7	$e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
so_8	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
e_7	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$2su_3$	$3e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	$3e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 5su_3$	1
e_7	$e_7 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$2e_7 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$2su_3$	$3e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3su_3$	$3e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 4su_3$	1
so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$2su_3$	$3e_6 \oplus f_4 \oplus 5su_3$	$3e_6 \oplus f_4 \oplus 7su_3$	1
e_7	$e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
e_7	$e_6 \oplus e_7 \oplus e'_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 2e_7 \oplus e'_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus 2so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_8 \oplus f_4 \oplus 3so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	1
e_7	$6so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus 6so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
e_7	$6so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 6so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	$e_8 \oplus f_4 \oplus 2so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	1
so_8	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_8 \oplus f_4 \oplus 2so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$2su_3$	$3e_6 \oplus f_4 \oplus 4su_3$	$3e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 5su_3$	1
$so_8 \oplus 2su_3$	$e_8 \oplus f_4 \oplus 2so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus f_4 \oplus 3so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	1
$so_8 \oplus su_2$	$2e_6 \oplus 2f_4 \oplus 5su_3$	$2e_6 \oplus 2f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4su_3$	1
$so_8 \oplus su_2$	$2e_7 \oplus f_4 \oplus 4(su_2 \oplus g_2)$	$2e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 3(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$so_8 \oplus su_2$	$e_6 \oplus 2e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 2e_7 \oplus so_8 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
e_7	$3e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3su_3$	$3e_6 \oplus e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3su_3$	1
$so_8 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 3(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
e ₈	e ₇ ⊕ e' ₇ ⊕ f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	e ₇ ⊕ e' ₇ ⊕ e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	2
e ₈	e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ 3(sp ₁ ⊕ g ₂)	2 e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ 3(sp ₁ ⊕ g ₂)	2
su ₃	e ₈ ⊕ 2 f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ 2(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₃	e ₈ ⊕ 2 f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ 2(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ 2 su ₃	2
e ₈	e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ 3(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₃	2 e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ 3(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₃	2
e ₈	e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂)	2 e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂)	2
su ₃	e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ 2(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₃	e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ 2(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 2 su ₃	2
su ₃	e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ 3(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₃	e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ 3(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 2 su ₃	2
e ₈ ⊕ f ₄	e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ 3(sp ₁ ⊕ g ₂)	2 e ₈ ⊕ 2 f ₄ ⊕ 3(sp ₁ ⊕ g ₂)	2
su ₃	e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂)	e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₃	2
f ₄	2 e ₆ ⊕ 2 f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ 3 su ₃	2 e ₆ ⊕ 3 f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ 3 su ₃	2
e ₈ ⊕ so ₈	e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ 3(sp ₁ ⊕ g ₂)	2 e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ 3(sp ₁ ⊕ g ₂)	2
e ₇ ⊕ so ₈	e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ 3(sp ₁ ⊕ g ₂)	e ₇ ⊕ e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ 3(sp ₁ ⊕ g ₂)	2
2 e ₆	2 e ₆ ⊕ 2 f ₄ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ 4 su ₃	4 e ₆ ⊕ 2 f ₄ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ 4 su ₃	1
su ₃	e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ 2(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₃	e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ 2(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ 2 su ₃	1
e ₈ ⊕ su ₃	e ₇ ⊕ e' ₇ ⊕ f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	e ₇ ⊕ e' ₇ ⊕ e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	1
e ₈ ⊕ su ₃	e ₆ ⊕ e ₇ ⊕ f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ su ₃	e ₆ ⊕ e ₇ ⊕ e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ 2 su ₃	1
e ₈ ⊕ su ₃	e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ 3(sp ₁ ⊕ g ₂)	2 e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂)	1
e ₈ ⊕ so ₈	e ₆ ⊕ e ₇ ⊕ f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ su ₃	e ₆ ⊕ e ₇ ⊕ e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ su ₃	1
e ₈ ⊕ î	e ₇ ⊕ 2 f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ 3(su ₂ ⊕ g ₂)	e ₇ ⊕ e ₈ ⊕ 2 f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ 3(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₈	1
f ₄	2 e ₇ ⊕ 2 f ₄ ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ su ₃	2 e ₇ ⊕ 3 f ₄ ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ su ₃	1
e ₈ ⊕ f ₄	e ₇ ⊕ 2 f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ 3(su ₂ ⊕ g ₂)	e ₇ ⊕ e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ 3(su ₂ ⊕ g ₂)	1
e ₈ ⊕ f ₄	e ₆ ⊕ e ₇ ⊕ f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ su ₃	e ₆ ⊕ e ₇ ⊕ e ₈ ⊕ 2 f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ su ₃	1
f ₄	2 e ₇ ⊕ f ₄ ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ 2 su ₃	2 e ₇ ⊕ 2 f ₄ ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ 2 su ₃	1
e ₈	e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ 3(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂	2 e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ 3(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂	1
e ₈	e ₇ ⊕ 2 f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ 3(su ₂ ⊕ g ₂)	e ₇ ⊕ e ₈ ⊕ 2 f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ 3(su ₂ ⊕ g ₂)	1
f ₄	2 e ₇ ⊕ f ₄ ⊕ 3(su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂)	2 e ₇ ⊕ 2 f ₄ ⊕ 3(su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂)	1
e ₈	e ₆ ⊕ e ₇ ⊕ f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ su ₃	e ₆ ⊕ e ₇ ⊕ e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ su ₃	1
e ₈	6 so ₈ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	e ₈ ⊕ 6 so ₈ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	1
f ₄	2 e ₇ ⊕ f ₄ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ 2(su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂) ⊕ su ₃	2 e ₇ ⊕ 2 f ₄ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ 2(su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂) ⊕ su ₃	1
e ₈	6 so ₈ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂	e ₈ ⊕ 6 so ₈ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂	1
e' ₇ ⊕ su ₃	e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ 2(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂	e' ₇ ⊕ e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ 2(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₃	1
e' ₇ ⊕ su ₃	e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ 3(sp ₁ ⊕ g ₂)	e' ₇ ⊕ e ₈ ⊕ f ₄ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂)	1
e' ₇ ⊕ su ₃	e ₇ ⊕ e' ₇ ⊕ f ₄ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ 2(su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂) ⊕ su ₃	e ₇ ⊕ 2 e' ₇ ⊕ f ₄ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ 2(su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂) ⊕ 2 su ₃	1
e' ₇ ⊕ su ₃	e ₇ ⊕ e' ₇ ⊕ f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	e ₇ ⊕ 2 e' ₇ ⊕ f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	1
e' ₇ ⊕ su ₃	e ₇ ⊕ e' ₇ ⊕ f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	e ₇ ⊕ 2 e' ₇ ⊕ f ₄ ⊕ 2(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	1
e' ₇ ⊕ su ₃	e ₇ ⊕ e' ₇ ⊕ f ₄ ⊕ 3(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	e ₇ ⊕ 2 e' ₇ ⊕ f ₄ ⊕ 3(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ su ₃	1
f ₄	4 e ₆ ⊕ f ₄ ⊕ 5 su ₃	4 e ₆ ⊕ 2 f ₄ ⊕ 5 su ₃	1
e' ₇ ⊕ su ₃	e ₇ ⊕ 2 e' ₇ ⊕ 3(su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂)	e ₇ ⊕ 3 e' ₇ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ 3(su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂)	1
e' ₇ ⊕ su ₃	e ₆ ⊕ e ₇ ⊕ f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ su ₃	e ₆ ⊕ e ₇ ⊕ e' ₇ ⊕ f ₄ ⊕ sp ₁ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ 2 su ₃	1
f ₄	e ₆ ⊕ 2 e ₇ ⊕ 3(su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂)	e ₆ ⊕ 2 e ₇ ⊕ f ₄ ⊕ 3(su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂)	1
e' ₇ ⊕ su ₃	e ₆ ⊕ e ₇ ⊕ e' ₇ ⊕ 3(su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂)	e ₆ ⊕ e ₇ ⊕ 2 e' ₇ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ 3(su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂)	1

[illegible]

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$2 f_4$	$2 e_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2 e_7 \oplus 3 f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$2 f_4$	$2 e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2 e_7 \oplus 3 f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
su_3	$e_8 \oplus 6 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_8 \oplus 6 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$2 f_4$	$2 e_6 \oplus 2 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4 su_3$	$2 e_6 \oplus 4 f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4 su_3$	1
$2 e'_7$	$e_7 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 2 e'_7 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	1
$2 e_7$	$e_7 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	$3 e_7 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	1
su_3	$e_8 \oplus f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2)$	1
su_3	$e_8 \oplus f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_8 \oplus f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$2 e_7$	$6 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$2 e_7 \oplus 6 so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	1
su_3	$e_8 \oplus f_4 \oplus 3 so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus f_4 \oplus 3 so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$2 e_6 \oplus su_3$	$3 e_6 \oplus f_4 \oplus 5 su_3$	$5 e_6 \oplus f_4 \oplus 6 su_3$	1
$2 e_6$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$2 e_6 \oplus e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	1
$2 e_6$	$e_7 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	$2 e_6 \oplus e_7 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	1
su_3	$e_8 \oplus f_4 \oplus 4 so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus f_4 \oplus 4 so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
su_3	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$2 e_6$	$3 e_6 \oplus f_4 \oplus 5 su_3$	$5 e_6 \oplus f_4 \oplus 5 su_3$	1
$so_8 \oplus su_3$	$3 e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 4 su_3$	$3 e_6 \oplus f_4 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4 su_3$	1

20 $T_H = 20$ (2604 bases, 1160 groups)

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$\hat{1}$	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2$	56
$\hat{1}$	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_{16}$	52
$\hat{1}$	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2$	48
su_3	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 3 su_3$	37
$\hat{1}$	$2 e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2 e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	36
su_3	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	28
$\hat{1}$	$2 e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2 e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_{16} \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	25
$\hat{1}$	$2 e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2 e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_{16} \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	21
$\hat{1}$	$e_6 \oplus e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_{16} \oplus 2 su_3$	21
$\hat{1}$	$2 e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2 e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	21
su_3	$4 e_6 \oplus 6 su_3$	$4 e_6 \oplus 7 su_3$	20
su_3	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 3 su_3$	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 4 su_3$	19
$\hat{1}$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2 e'_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2 e'_7 \oplus su_{16} \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	18
su_3	$5 e_6 \oplus 5 su_3$	$5 e_6 \oplus 6 su_3$	18
$\hat{1}$	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_{16} \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	18
$\hat{1}$	$2 e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2 e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_{16} \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	18
$\hat{1}$	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	18

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$e_7 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus 2e_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$2e_6 \oplus 3e_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus 2su_3$	1
$e_7 \oplus su_2$	$e_8 \oplus 3f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_7 \oplus e_8 \oplus 3f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$4e_6 \oplus f_4 \oplus 5su_3$	$4e_6 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 5su_3$	1
$e_7 \oplus su_2$	$3e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$4e_7 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$f_4 \oplus su_3$	$4e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4su_3$	$4e_6 \oplus 2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 4su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$4e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4su_3$	$4e_6 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 5su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2e_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2e_7 \oplus 2f_4 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus 2su_3$	1
$e_7 \oplus su_2$	$2e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$3e_7 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e_7 \oplus so_8$	$e_8 \oplus f_4 \oplus 3so_8 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 4so_8 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2)$	1
$e_7 \oplus so_8$	$e_7 \oplus 2e'_7 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e_7 \oplus 2e'_7 \oplus so_8 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e_7 \oplus so_8$	$4e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 4su_3$	$4e_6 \oplus e_7 \oplus 2so_8 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 4su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_8 \oplus 3f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 2so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 3su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2e'_7 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_7 \oplus 2e'_7 \oplus f_4 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus so_8$	$3e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$4e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_7 \oplus so_8$	$2e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$3e_7 \oplus f_4 \oplus 2so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$e_7 \oplus so_8$	$2e_7 \oplus e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$3e_7 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e_8 \oplus 3f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_8 \oplus 4f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e_8 \oplus f_4 \oplus 3so_8 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus 3so_8 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus so_8$	$2e_7 \oplus e'_7 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$3e_7 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e_7 \oplus \hat{1}$	$2e_7 \oplus e'_7 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$3e_7 \oplus e'_7 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_8$	1
$e_7 \oplus f_4$	$e_7 \oplus 2e'_7 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e_7 \oplus 2e'_7 \oplus f_4 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e_7 \oplus f_4$	$4e_6 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus 3su_3$	$4e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus 3su_3$	1
$e_7 \oplus f_4$	$3e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$4e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e_7 \oplus f_4$	$2e_7 \oplus e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$3e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e_7 \oplus f_4$	$2e_7 \oplus e'_7 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$3e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e_7 \oplus e_8$	$3e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3su_3$	$3e_6 \oplus e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 3su_3$	1
$e_7 \oplus e_8$	$2e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$3e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e_7 \oplus e_8$	$2e_6 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 3su_3$	$2e_6 \oplus e_7 \oplus e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 3su_3$	1
$e_7 \oplus e'_7$	$e_7 \oplus 2e'_7 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e_7 \oplus 3e'_7 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$\hat{1}$	$3e_6 \oplus e_7 \oplus 2f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4su_3$	$3e_6 \oplus e_7 \oplus 2f_4 \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4su_3$	1
$e_7 \oplus e'_7$	$4e_6 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus 3su_3$	$4e_6 \oplus e_7 \oplus e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus 3su_3$	1
$e_7 \oplus e'_7$	$2e_7 \oplus e'_7 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$3e_7 \oplus 2e'_7 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e_7 \oplus e'_7$	$2e_6 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 3su_3$	$2e_6 \oplus e_7 \oplus e'_7 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 3su_3$	1
e_7	$e_8 \oplus f_4 \oplus 3so_8 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 3so_8 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2)$	1
e_7	$e_8 \oplus 3f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus e_8 \oplus 3f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
e_7	$e_8 \oplus 3f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_7 \oplus e_8 \oplus 3f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1
e_7	$e_8 \oplus 3f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus e_8 \oplus 3f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
e_7	$e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 5 o_8 \oplus 3 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_7 \oplus e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 5 o_8 \oplus 3 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
e_7	$4 e_6 \oplus 5 o_8 \oplus su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2 \oplus 4 su_3$	$4 e_6 \oplus e_7 \oplus 5 o_8 \oplus su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2 \oplus 4 su_3$	1
e_7	$3 e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 (su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2)$	$4 e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 (su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2)$	1
e_7	$3 e_6 \oplus f_4 \oplus 5 o_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 4 su_3$	$3 e_6 \oplus e_7 \oplus f_4 \oplus 5 o_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 4 su_3$	1
e_7	$2 e_7 \oplus f_4 \oplus 5 o_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 (su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2)$	$3 e_7 \oplus f_4 \oplus 5 o_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 (su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2)$	1
e_7	$2 e_7 \oplus f_4 \oplus 5 o_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 (su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2$	$3 e_7 \oplus f_4 \oplus 5 o_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 (su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2$	1
e_7	$2 e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 (su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$3 e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 (su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	1
e_7	$2 e_7 \oplus e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3 (su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2)$	$3 e_7 \oplus e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3 (su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2)$	1
e_7	$2 e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 (su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2)$	$3 e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 (su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2)$	1
e_7	$2 e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 (su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2)$	$3 e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 (su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2)$	1
e_7	$2 e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2 (su_2 \oplus g_2) \oplus 2 (su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2)$	$3 e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2 (su_2 \oplus g_2) \oplus 2 (su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2)$	1
e_7	$2 e_7 \oplus 2 f_4 \oplus 2 (su_2 \oplus g_2) \oplus 2 (su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2)$	$3 e_7 \oplus 2 f_4 \oplus 2 (su_2 \oplus g_2) \oplus 2 (su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2)$	1
e_7	$2 e_6 \oplus 2 e_7 \oplus 3 (su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$2 e_6 \oplus 3 e_7 \oplus 3 (su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus su_3$	$e_8 \oplus f_4 \oplus 3 5 o_8 \oplus 3 (sp_1 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 3 5 o_8 \oplus 3 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$\hat{1}$	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 5 o_8 \oplus 3 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 5 o_8 \oplus 3 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_6 \oplus su_3$	$e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 2 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 2 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$e_6 \oplus su_3$	$e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 2 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2$	1
$5 o_8$	$2 e_6 \oplus 2 e_7 \oplus 3 (su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$2 e_6 \oplus 2 e_7 \oplus 5 o_8 \oplus 3 (su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2 e'_7 \oplus 4 (su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2 e'_7 \oplus 4 (su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	1
$5 o_8$	$2 e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 2 (sp_1 \oplus g_2) \oplus 3 su_3$	$2 e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 5 o_8 \oplus 2 (sp_1 \oplus g_2) \oplus 3 su_3$	1
$5 o_8$	$2 e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 2 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$2 e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 5 o_8 \oplus 2 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$e_6 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 2 5 o_8 \oplus 2 (sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	$2 e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 2 5 o_8 \oplus 2 (sp_1 \oplus g_2) \oplus 3 su_3$	1
$5 o_8$	$2 e_7 \oplus 2 f_4 \oplus 2 (su_2 \oplus g_2) \oplus 2 (su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2)$	$2 e_7 \oplus 2 f_4 \oplus 5 o_8 \oplus 2 (su_2 \oplus g_2) \oplus 2 (su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2)$	1
$e_6 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 2 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2 e_6 \oplus e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 2 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$e_6 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 e_7 \oplus f_4 \oplus 3 (su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$2 e_6 \oplus 2 e_7 \oplus f_4 \oplus 3 (su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2) \oplus 2 su_3$	1
$e_6 \oplus su_3$	$4 e_6 \oplus f_4 \oplus 5 su_3$	$5 e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 5 su_3$	1
$5 o_8$	$2 e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2 (su_2 \oplus g_2) \oplus 2 (su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2)$	$2 e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 5 o_8 \oplus 2 (su_2 \oplus g_2) \oplus 2 (su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2)$	1
$5 o_8$	$2 e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 (su_2 \oplus 5 o_7 \oplus su_2)$		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
f_4	$2e_6 \oplus 2e_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus 2e_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus 2su_3$	2
$e_8 \oplus \hat{1}$	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2)$	$2e_8 \oplus 2f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_8$	2
su_3	$e_7 \oplus e_8 \oplus 2f_4 \oplus so_8 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_7 \oplus e_8 \oplus 2f_4 \oplus so_8 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	2
e_8	$e_6 \oplus e_8 \oplus 2f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2e_8 \oplus 2f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
e_8	$e_6 \oplus e_8 \oplus 2f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2e_8 \oplus 2f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
e_8	$e_6 \oplus 2e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 2e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
e_8	$8so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	$e_8 \oplus 8so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2)$	2
e_8	$4e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 4su_3$	$4e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 4su_3$	2
$e'_7 \oplus e_8$	$e_8 \oplus 2f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus 2e_8 \oplus 2f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2)$	2
f_4	$e_6 \oplus e_8 \oplus 2f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_8 \oplus 3f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
e'_7	$2e_7 \oplus 2f_4 \oplus 4(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e_7 \oplus e'_7 \oplus 2f_4 \oplus 4(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
e'_7	$e'_7 \oplus e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$2e'_7 \oplus e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
e'_7	$2e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e_7 \oplus 2e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
e'_7	$e_6 \oplus e_8 \oplus 2f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus e_8 \oplus 2f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
e'_7	$2e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e_7 \oplus 2e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
e'_7	$3e_6 \oplus 2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 4su_3$	$3e_6 \oplus e'_7 \oplus 2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 4su_3$	2
e'_7	$e_6 \oplus e_8 \oplus 2f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus e_8 \oplus 2f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
e'_7	$3e_7 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$3e_7 \oplus e'_7 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
e'_7	$e_6 \oplus 2e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 2e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
e'_7	$5e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 4su_3$	$5e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 4su_3$	2
$2su_3$	$2e_6 \oplus e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	2
$2e_6$	$2e_6 \oplus 2e_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus 2su_3$	$4e_6 \oplus 2e_7 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus 2su_3$	1
su_3	$e'_7 \oplus e_8 \oplus 3f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e'_7 \oplus e_8 \oplus 3f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	1
e'_7	$4e_6 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 4su_3$	$4e_6 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 4su_3$	1
e'_7	$4e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 5su_3$	$4e_6 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 5su_3$	1
e'_7	$3e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$3e_7 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
e'_7	$e_6 \oplus 2e_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	1
e'_7	$3e_7 \oplus so_8 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$3e_7 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
e'_7	$e_6 \oplus 3e_7 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 3e_7 \oplus e'_7 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
e'_7	$e_6 \oplus e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1
e'_7	$e_6 \oplus e_8 \oplus 2f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus e_8 \oplus 2f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	1
e'_7	$e_6 \oplus e_8 \oplus 2f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus e_8 \oplus 2f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	1
e'_7	$3e_6 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 5su_3$	$3e_6 \oplus e'_7 \oplus 2f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 5su_3$	1
e'_7	$2e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2e_7 \oplus 2e'_7 \oplus f_4 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
e'_7	$e_6 \oplus e_8 \oplus 2f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus e_8 \oplus 2f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2)$	1
e'_7	$e_6 \oplus e_8 \oplus 2f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus e_8 \oplus 2f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$2 f_4$	$2 e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2 e_7 \oplus e'_7 \oplus 3 f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$2 e'_7$	$4 e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 4 su_3$	$4 e_6 \oplus 2 e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 4 su_3$	1
su_3	$e_7 \oplus e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$2 e'_7$	$3 e_6 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4 su_3$	$3 e_6 \oplus 2 e'_7 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4 su_3$	1
$2 e'_7$	$2 e_7 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2 e_7 \oplus 2 e'_7 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$2 e_7$	$4 e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 4 su_3$	$4 e_6 \oplus 2 e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 4 su_3$	1
$2 e_7$	$3 e_6 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4 su_3$	$3 e_6 \oplus 2 e_7 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4 su_3$	1
$2 e_7$	$2 e_7 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$4 e_7 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 3(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
su_3	$e_7 \oplus e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$2 e_6$	$e_6 \oplus e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	$3 e_6 \oplus e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	1
su_3	$e_7 \oplus e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$2 e_6$	$e_6 \oplus 2 e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$3 e_6 \oplus 2 e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	1
$2 e_6$	$5 e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 5 su_3$	$7 e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 5 su_3$	1
su_3	$e_7 \oplus e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$2 e_6$	$4 e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 4 su_3$	$6 e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 4 su_3$	1
su_3	$e_7 \oplus e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_7 \oplus e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
$2 e_6$	$4 e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 5 su_3$	$6 e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 5 su_3$	1
su_3	$e'_7 \oplus e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
su_3	$e'_7 \oplus e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
f_4	$e_7 \oplus e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 2 so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1

26 $T_H = 26$ (1674 bases, 782 groups)

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$\hat{1}$	$2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2)$	$2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_{16}$	27
$\hat{1}$	$2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2)$	$2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_{16}$	26
$\hat{1}$	$2 e_8 \oplus f_4 \oplus 2 so_8 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2)$	$2 e_8 \oplus f_4 \oplus 2 so_8 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_{16}$	24
$\hat{1}$	$2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_{16} \oplus su_3$	24
$\hat{1}$	$3 e_6 \oplus e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 4 su_3$	$3 e_6 \oplus e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_{16} \oplus 4 su_3$	23
$\hat{1}$	$2 e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2 e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_{16} \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	21
$\hat{1}$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2$	21
su_3	$2 e_8 \oplus f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$2 e_8 \oplus f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	19
$\hat{1}$	$2 e_7 \oplus 3 e'_7 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2 e_7 \oplus 3 e'_7 \oplus su_{16} \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	16

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
f_4	$3\,e_7 \oplus 2\,f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$3\,e_7 \oplus 3\,f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
e_6	$2\,e_8 \oplus 2\,f_4 \oplus so_8 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2\,e_8 \oplus 2\,f_4 \oplus so_8 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus su_3$	$2\,e_8 \oplus 2\,f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 2\,e_8 \oplus 2\,f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_7 \oplus su_3$	$2\,e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$3\,e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	1
f_4	$3\,e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$3\,e_7 \oplus e'_7 \oplus 2\,f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
f_4	$3\,e_7 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus 5(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$3\,e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 5(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
f_4	$3\,e_7 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$3\,e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
f_4	$4\,e_7 \oplus 5(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$4\,e_7 \oplus f_4 \oplus 5(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e_7 \oplus so_8$	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8 \oplus 2\,f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2\,su_3$	$e_6 \oplus 2\,e_7 \oplus e_8 \oplus 2\,f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2\,su_3$	1
f_4	$4\,e_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$4\,e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
f_4	$4\,e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$4\,e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
f_4	$4\,e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$4\,e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
f_4	$4\,e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$4\,e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
e_6	$2\,e_8 \oplus 2\,f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2\,e_8 \oplus 2\,f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
e_6	$2\,e_8 \oplus 2\,f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2\,e_8 \oplus 2\,f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
f_4	$4\,e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$4\,e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus so_8$	$4\,e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$5\,e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
f_4	$6\,e_6 \oplus so_8 \oplus 7\,su_3$	$6\,e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 7\,su_3$	1
f_4	$6\,e_6 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 6\,su_3$	$6\,e_6 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 6\,su_3$	1
f_4	$e_6 \oplus 2\,e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 2\,e_7 \oplus e_8 \oplus 2\,f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
e_6	$2\,e_8 \oplus 2\,f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus 2\,e_8 \oplus 2\,f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	1
e_6	$2\,e_8 \oplus 2\,f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2\,su_3$	$e_6 \oplus 2\,e_8 \oplus 2\,f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2\,su_3$	1
$2\,e_6$	$3\,e_7 \oplus 2\,f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$2\,e_6 \oplus 3\,e_7 \oplus 2\,f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	1
f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8 \oplus 2\,f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus e_8 \oplus 3\,f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
e_6	$2\,e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 2\,e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
f_4	$e_7 \oplus e'_7 \oplus e_8 \oplus 2\,f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus e_8 \oplus 3\,f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$f_4 \oplus so_8$	$2\,e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$2\,e_7 \oplus e_8 \oplus 2\,f_4 \oplus 2\,so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e_7 \oplus so_8$	$4\,e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$5\,e_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$f_4 \oplus so_8$	$3\,e_7 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$3\,e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2\,so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$f_4 \oplus so_8$	$4\,e_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$4\,e_7 \oplus f_4 \oplus 2\,so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$\mathbf{f}_4 \oplus \mathbf{su}_3$	$\mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus 2 \mathbf{f}_4 \oplus 3(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2$	$\mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus 3 \mathbf{f}_4 \oplus 3(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{su}_3$	1
$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8$	$4 \mathbf{e}_6 \oplus 2 \mathbf{f}_4 \oplus \mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus 5 \mathbf{su}_3$	$4 \mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus 2 \mathbf{f}_4 \oplus \mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus 5 \mathbf{su}_3$	1
$\mathbf{e}_7$	$\mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}'_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus 2 \mathbf{f}_4 \oplus 3(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2$	$2 \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}'_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus 2 \mathbf{f}_4 \oplus 3(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2$	1
$\mathbf{e}_6$	$4 \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus 4(\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2)$	$\mathbf{e}_6 \oplus 4 \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus 4(\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2)$	1
$3 \mathbf{su}_3$	$2 \mathbf{e}_8 \oplus 3 \mathbf{f}_4 \oplus 3(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus \mathbf{su}_3$	$2 \mathbf{e}_8 \oplus 3 \mathbf{f}_4 \oplus 5(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus 2 \mathbf{su}_3$	1
$\mathbf{e}_7$	$\mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus 2 \mathbf{f}_4 \oplus 3(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2$	$\mathbf{e}_6 \oplus 2 \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus 2 \mathbf{f}_4 \oplus 3(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2$	1
$2 \mathbf{su}_3$	$\mathbf{e}_6 \oplus 3 \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}'_7 \oplus 4(\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2)$	$\mathbf{e}_6 \oplus 3 \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}'_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus 4(\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2) \oplus \mathbf{su}_3$	1
$2 \mathbf{su}_3$	$\mathbf{e}_6 \oplus 3 \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}'_7 \oplus 4(\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2)$	$\mathbf{e}_6 \oplus 3 \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}'_7 \oplus \mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus 4(\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2)$	1
$\mathbf{e}_7$	$\mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus 2 \mathbf{f}_4 \oplus 2(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus 2 \mathbf{su}_3$	$\mathbf{e}_6 \oplus 2 \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus 2 \mathbf{f}_4 \oplus 2(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus 2 \mathbf{su}_3$	1
$2 \mathbf{su}_3$	$\mathbf{e}_6 \oplus 3 \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}'_7 \oplus 4(\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2)$	$\mathbf{e}_6 \oplus 3 \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}'_7 \oplus 2(\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus 4(\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2)$	1
$2 \mathbf{su}_3$	$\mathbf{e}_6 \oplus 2 \mathbf{e}_8 \oplus 2 \mathbf{f}_4 \oplus 3(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus \mathbf{su}_3$	$\mathbf{e}_6 \oplus 2 \mathbf{e}_8 \oplus 2 \mathbf{f}_4 \oplus 4(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus 2 \mathbf{su}_3$	1
$2 \mathbf{su}_3$	$\mathbf{e}_6 \oplus 2 \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_4 \oplus 2(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus 2(\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2)$	$\mathbf{e}_6 \oplus 2 \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_4 \oplus 2(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus 2(\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2) \oplus 2 \mathbf{su}_3$	1
$\mathbf{e}_7$	$6 \mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus 6 \mathbf{su}_3$	$6 \mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus 6 \mathbf{su}_3$	1
$\mathbf{e}_7$	$6 \mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus 5 \mathbf{su}_3$	$6 \mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus 5 \mathbf{su}_3$	1
$2 \mathbf{su}_3$	$4 \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{f}_4 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus 3(\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2)$	$4 \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{f}_4 \oplus \mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus 3(\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2) \oplus \mathbf{su}_3$	1
$2 \mathbf{su}_3$	$4 \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{f}_4 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus 3(\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2)$	$4 \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{f}_4 \oplus \mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus 2(\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus 3(\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2)$	1
$2 \mathbf{su}_3$	$4 \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{f}_4 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus 3(\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2)$	$4 \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{f}_4 \oplus 3(\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus 3(\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2)$	1
$2 \mathbf{su}_3$	$4 \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{f}_4 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus 3(\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2)$	$4 \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{f}_4 \oplus 2(\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus 3(\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2) \oplus \mathbf{su}_3$	1
$2 \mathbf{su}_3$	$4 \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{f}_4 \oplus 4(\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2)$	$4 \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{f}_4 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus 4(\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2) \oplus \mathbf{su}_3$	1
$2 \mathbf{su}_3$	$4 \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{f}_4 \oplus 4(\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2)$	$4 \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{f}_4 \oplus \mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus 4(\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2) \oplus \mathbf{su}_3$	1
$2 \mathbf{su}_3$	$2 \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_4 \oplus 3 \mathbf{so}_8 \oplus 4(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)$	$2 \mathbf{e}_8 \oplus \mathbf{f}_4 \oplus 3 \mathbf{so}_8 \oplus 4(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus 2 \mathbf{su}_3$	1
$2 \mathbf{su}_3$	$2 \mathbf{e}_8 \oplus 3 \mathbf{f}_4 \oplus 4(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)$	$2 \mathbf{e}_8 \oplus 3 \mathbf{f}_4 \oplus 4(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_3$	1
$2 \mathbf{su}_3$	$2 \mathbf{e}_8 \oplus 3 \mathbf{f}_4 \oplus 4(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)$	$2 \mathbf{e}_8 \oplus 3 \mathbf{f}_4 \oplus 4(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus 2 \mathbf{su}_3$	1
$2 \mathbf{su}_3$	$2 \mathbf{e}_8 \oplus 3 \mathbf{f}_4 \oplus 3(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus \mathbf{su}_3$	$2 \mathbf{e}_8 \oplus 3 \mathbf{f}_4 \oplus 5(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus \mathbf{su}_3$	1
$2 \mathbf{su}_3$	$2 \mathbf{e}_8 \oplus 3 \mathbf{f}_4 \oplus 3(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus \mathbf{su}_3$	$2 \mathbf{e}_8 \oplus 3 \mathbf{f}_4 \oplus 4(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus 2 \mathbf{su}_3$	1
$2 \mathbf{su}_3$	$2 \mathbf{e}_8 \oplus 3 \mathbf{f}_4 \oplus 3(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2$	$2 \mathbf{e}_8 \oplus 3 \mathbf{f}_4 \oplus 5(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2$	1
$2 \mathbf{su}_3$	$2 \mathbf{e}_8 \oplus 2 \mathbf{f}_4 \oplus \mathbf{so}_8 \oplus 4(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)$	$2 \mathbf{e}_8 \oplus 2 \mathbf{f}_4 \oplus \mathbf{so}_8 \oplus 4(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_3$	1
$2 \mathbf{su}_3$	$2 \mathbf{e}_8 \oplus 2 \mathbf{f}_4 \oplus \mathbf{so}_8 \oplus 4(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)$	$2 \mathbf{e}_8 \oplus 2 \mathbf{f}_4 \oplus \mathbf{so}_8 \oplus 4(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus 2 \mathbf{su}_3$	1
$\mathbf{e}_6$	$4 \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus 4(\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2)$	$\mathbf{e}_6 \oplus 4 \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus 4(\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2)$	1
$\mathbf{e}_7$	$5 \mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{f}_4 \oplus \mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus 5 \mathbf{su}_3$	$5 \mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{f}_4 \oplus \mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus 5 \mathbf{su}_3$	1
$\mathbf{e}_7$	$5 \mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{f}_4 \oplus \mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus 6 \mathbf{su}_3$	$5 \mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{f}_4 \oplus \mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus 6 \mathbf{su}_3$	1
$\mathbf{e}_7$	$5 \mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{f}_4 \oplus \mathbf{so}_8 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus 6 \mathbf{su}_3$	$5 \mathbf{e}_6 \oplus \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{f}_4 \oplus \mathbf{so}_8 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus 6 \mathbf{su}_3$	1
$\mathbf{e}_7$	$4 \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus 4(\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2) \oplus \mathbf{su}_3$	$5 \mathbf{e}_7 \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2 \oplus 4(\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{so}_7 \oplus \mathbf{su}_2) \oplus \mathbf{su}_3$	1
$2 \mathbf{su}_3$	$2 \mathbf{e}_8 \oplus 2 \mathbf{f}_4 \oplus 4(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus \mathbf{su}_3$	$2 \mathbf{e}_8 \oplus 2 \mathbf{f}_4 \oplus 4(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus 3 \mathbf{su}_3$	1

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
f_4	$2\mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 4(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	$2\mathfrak{e}_8 \oplus 3\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 4(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
f_4	$2\mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 4(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_3$	$2\mathfrak{e}_8 \oplus 3\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 4(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_3$	1
f_4	$2\mathfrak{e}_8 \oplus 3\mathfrak{f}_4 \oplus 4(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	$2\mathfrak{e}_8 \oplus 4\mathfrak{f}_4 \oplus 4(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
$\mathfrak{e}'_7$	$3\mathfrak{e}_7 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2) \oplus \mathfrak{su}_3$	$3\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}'_7 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2) \oplus \mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{e}'_7$	$2\mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 4(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	$\mathfrak{e}'_7 \oplus 2\mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 4(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
$\mathfrak{e}'_7$	$2\mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus 5(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)$	$\mathfrak{e}'_7 \oplus 2\mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus 5(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)$	1
f_4	$3\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}'_7 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus 5(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)$	$3\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}'_7 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus 5(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)$	1
$\mathfrak{e}'_7$	$2\mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus 4(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	$\mathfrak{e}'_7 \oplus 2\mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus 4(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{e}'_7$	$2\mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus 4(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	$\mathfrak{e}'_7 \oplus 2\mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus 4(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
$\mathfrak{e}'_7$	$2\mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus 4(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)$	$\mathfrak{e}'_7 \oplus 2\mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus 4(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)$	1
$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{su}_3$	$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}'_7 \oplus \mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus 3(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	$2\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}'_7 \oplus \mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus 3(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
f_4	$4\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 4(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)$	$4\mathfrak{e}_7 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 4(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)$	1
$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{su}_3$	$2\mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus 4(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	$\mathfrak{e}_7 \oplus 2\mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus 4(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{su}_3$	$2\mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus 4(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)$	$\mathfrak{e}_7 \oplus 2\mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus 5(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)$	1
f_4	$4\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 4(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)$	$4\mathfrak{e}_7 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 4(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)$	1
f_4	$4\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 5(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)$	$4\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 5(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)$	1
f_4	$4\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 4(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)$	$4\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 4(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)$	1
f_4	$5\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 4(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)$	$5\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 4(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)$	1
$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{su}_3$	$2\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus 3(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	$3\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus 3(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{su}_3$	$2\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus 2(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)$	$3\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus 2(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2) \oplus \mathfrak{su}_3$	1
f_4	$\mathfrak{e}_6 \oplus 2\mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus 4(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2\mathfrak{su}_3$	$\mathfrak{e}_6 \oplus 2\mathfrak{e}_8 \oplus 3\mathfrak{f}_4 \oplus 4(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2\mathfrak{su}_3$	1
f_4	$\mathfrak{e}_6 \oplus 2\mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus 4(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	$\mathfrak{e}_6 \oplus 2\mathfrak{e}_8 \oplus 3\mathfrak{f}_4 \oplus 4(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
f_4	$\mathfrak{e}_6 \oplus 2\mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus 4(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_3$	$\mathfrak{e}_6 \oplus 2\mathfrak{e}_8 \oplus 3\mathfrak{f}_4 \oplus 4(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{su}_3$	$2\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus 2(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)$	$3\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus 2(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)$	1
$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	$2\mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus 4(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	$\mathfrak{e}_7 \oplus 2\mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus 4(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)$	1
$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{so}_8$	$4\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 4(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)$	$5\mathfrak{e}_7 \oplus 2\mathfrak{so}_8 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 4(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)$	1
$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{so}_8$	$2\mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus 4(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	$\mathfrak{e}_7 \oplus 2\mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 4(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{f}_4$	$\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 3(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2) \oplus \mathfrak{su}_3$	$\mathfrak{e}_6 \oplus 4\mathfrak{e}_7 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 3(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2) \oplus \mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{so}_8$	$2\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{e}_7 \oplus 4(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2) \oplus 2\mathfrak{su}_3$	$2\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 4(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2) \oplus 2\mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{f}_4$	$4\mathfrak{e}_7 \oplus 5(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)$	$5\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{f}_4 \oplus 5(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)$	1
$\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{so}_8$	$2\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus 2(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 4(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)$	$2\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8 \oplus 3\mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 2(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 4(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)$	1
$\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{f}_4$	$2\mathfrak{e}_8 \oplus 2\mathfrak{f}_4 \oplus 4(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	$\mathfrak{e}_7 \oplus 2\mathfrak{e}_8 \oplus 3\mathfrak{f}_4 \oplus 4(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1

[illegible]

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
e_6	$4 e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus 4 e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus su_3$	$2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
e_6	$4 e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus 4 e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus su_3$	$2 e_7 \oplus e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 3 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$3 e_7 \oplus e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
e_6	$4 e_7 \oplus f_4 \oplus 5 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 4 e_7 \oplus f_4 \oplus 5 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
e_6	$4 e_7 \oplus f_4 \oplus 2 (su_2 \oplus g_2) \oplus 3 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus 4 e_7 \oplus f_4 \oplus 2 (su_2 \oplus g_2) \oplus 3 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	1
e_6	$4 e_7 \oplus f_4 \oplus 2 (su_2 \oplus g_2) \oplus 3 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus 4 e_7 \oplus f_4 \oplus 2 (su_2 \oplus g_2) \oplus 3 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus 2 su_3$	1
$e_7 \oplus su_3$	$2 e_7 \oplus e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 3 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$3 e_7 \oplus e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 3 (sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 (su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
e_6	$3 e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 3 (su_2 \oplus g_2) \oplus 3 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 3 e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 3 (su_2 \oplus g_2) \oplus 3 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e_6 \oplus f_4$	$e_6 \oplus 3 e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$2 e_6 \oplus 3 e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	1
$e_6 \oplus f_4$	$4 e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus 4 e_7 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 3 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	1
e_6	$2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	1
e_6	$2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	1
e_6	$2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus 5 (sp_1 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus 5 (sp_1 \oplus g_2)$	1
e_6	$2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
e_6	$2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	1
e_6	$2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 5 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 5 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
e_6	$2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 5 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 5 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$e_7 \oplus su_3$	$2 e_7 \oplus e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 2 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$3 e_7 \oplus e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 2 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus 2 su_3$	1
$e_7 \oplus su_2$	$2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 (su_2 \oplus g_2)$	1
e_6	$2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 5 (sp_1 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 5 (sp_1 \oplus g_2)$	1
e_6	$2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 3 so_8 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 3 so_8 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
e_6	$2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 2 so_8 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 2 so_8 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus su_2$	$2 e_7 \oplus e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 2 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$3 e_7 \oplus e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 2 (sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 (su_2 \oplus g_2) \oplus 2 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
so_8	$2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 2 so_8 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 3 so_8 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	1
e_6	$2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 2 so_8 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 2 so_8 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	1
so_8	$2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 3 so_8 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 4 so_8 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus so_8$	$2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 2 so_8 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	1
so_8	$2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 5 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus 5 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	1
so_8	$2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 5 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus 5 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$e_7 \oplus so_8$	$2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 5 (sp_1 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus 5 (sp_1 \oplus g_2)$	1
so_8	$2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 2 so_8 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
so_8	$2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus 5 (sp_1 \oplus g_2)$	$2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 2 so_8 \oplus 5 (sp_1 \oplus g_2)$	1
so_8	$2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	$2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus so_8 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	1

[illegible]

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
e_6	$7 e_6 \oplus 9 su_3$	$8 e_6 \oplus 9 su_3$	2
e_7	$e_6 \oplus 4 e_7 \oplus 5(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 5 e_7 \oplus 5(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
e_6	$7 e_6 \oplus 8 su_3$	$8 e_6 \oplus 8 su_3$	2
$e_7 \oplus e'_7$	$3 e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$4 e_7 \oplus 2 e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
so_8	$4 e_7 \oplus e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$4 e_7 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
su_2	$3 e_7 \oplus e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 3(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$3 e_7 \oplus e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
su_3	$e'_7 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
f_4	$4 e_7 \oplus e'_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$4 e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
so_8	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 2 so_8 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
so_8	$e_6 \oplus 4 e_7 \oplus 5(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 4 e_7 \oplus so_8 \oplus 5(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
f_4	$3 e_7 \oplus 2 e'_7 \oplus 5(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$3 e_7 \oplus 2 e'_7 \oplus f_4 \oplus 5(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
so_8	$e_6 \oplus 4 e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 4 e_7 \oplus 2 so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
f_4	$3 e_7 \oplus 2 e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$3 e_7 \oplus 2 e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
f_4	$2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$2 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	2
f_4	$2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	$2 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	2
e_6	$3 e_7 \oplus 2 e'_7 \oplus 5(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 3 e_7 \oplus 2 e'_7 \oplus 5(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
so_8	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	2
so_8	$e'_7 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	2
e_8	$6 e_6 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 6 su_3$	$6 e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 6 su_3$	2
e_6	$2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	2
e_8	$3 e_7 \oplus 2 f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$3 e_7 \oplus e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
e_6	$2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	2
$so_8 \oplus su_3$	$2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 2 so_8 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 3 so_8 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$so_8 \oplus su_3$	$3 e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$3 e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	2
$so_8 \oplus su_3$	$4 e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$4 e_7 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
e'_7	$e_6 \oplus 4 e_7 \oplus 5(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 4 e_7 \oplus e'_7 \oplus 5(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
e'_7	$7 e_6 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 6 su_3$	$7 e_6 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 6 su_3$	2
e'_7	$6 e_6 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 8 su_3$	$6 e_6 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 8 su_3$	2
$so_8 \oplus su_3$	$4 e_7 \oplus e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$4 e_7 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
$e_6 \oplus e_7$	$3 e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 4 e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	2
$so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 3 su_3$	2
su_3	$3 e_7 \oplus e_8 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$3 e_7 \oplus e_8 \oplus 2 f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	2
f_4	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 3 su_3$	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 3 su_3$	1
su_3	$e'_7 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1

[illegible]

[illegible]

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$2f_4$	$4e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$4e_7 \oplus 3f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
su_3	$e_6 \oplus 2e_8 \oplus 3f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus 2e_8 \oplus 3f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$2f_4$	$4e_7 \oplus f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2) \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$4e_7 \oplus 3f_4 \oplus 3(su_2 \oplus g_2) \oplus 3(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$2f_4$	$3e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$3e_7 \oplus e_8 \oplus 3f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
su_3	$e_6 \oplus 2e_8 \oplus 3f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2e_8 \oplus 3f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
su_3	$e_6 \oplus 4e_7 \oplus so_8 \oplus 5(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 4e_7 \oplus so_8 \oplus 5(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	1
su_3	$e_6 \oplus 4e_7 \oplus so_8 \oplus 5(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 4e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 5(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
su_3	$e_6 \oplus 4e_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 4e_7 \oplus so_8 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$2f_4$	$3e_7 \oplus 2e'_7 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$3e_7 \oplus 2e'_7 \oplus 2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
su_3	$e_6 \oplus 4e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 4e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus 3su_3$	1
su_3	$e_6 \oplus 5e_7 \oplus 5(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 5e_7 \oplus 5(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	1
$2f_4$	$2e_8 \oplus 3f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	$2e_8 \oplus 5f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	1
$2f_4$	$2e_7 \oplus e_8 \oplus 2f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e_7 \oplus e_8 \oplus 4f_4 \oplus 3(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$2e_8$	$3e_7 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$3e_7 \oplus 2e_8 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$2e'_7$	$3e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$3e_7 \oplus 3e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$2e_7$	$5e_6 \oplus 2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 6su_3$	$5e_6 \oplus 2e_7 \oplus 2f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 6su_3$	1
su_3	$e_7 \oplus 2e_8 \oplus 2f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 2e_8 \oplus 2f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$2e_7$	$3e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$5e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
su_3	$e_7 \oplus 2e_8 \oplus 2f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2e_8 \oplus 2f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$2e_7$	$3e_7 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$5e_7 \oplus 2f_4 \oplus 2(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$2e_6$	$e_6 \oplus 3e_7 \oplus e'_7 \oplus 5(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$3e_6 \oplus 3e_7 \oplus e'_7 \oplus 5(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	1
$2e_6$	$7e_6 \oplus 8su_3$	$9e_6 \oplus 8su_3$	1
su_3	$e'_7 \oplus 2e_8 \oplus 2f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus 2e_8 \oplus 2f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	1
su_3	$e'_7 \oplus 2e_8 \oplus 2f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus 2e_8 \oplus 2f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$2e_6$	$4e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$2e_6 \oplus 4e_7 \oplus f_4 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	1
su_3	$e'_7 \oplus 2e_8 \oplus 2f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus 2e_8 \oplus 2f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
su_3	$e'_7 \oplus 2e_8 \oplus 2f_4 \oplus 5(sp_1 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus 2e_8 \oplus 2f_4 \oplus 5(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
f_4	$e_6 \oplus 2e_8 \oplus 2f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 2e_8 \oplus 3f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1
$2e_6$	$2e_8 \oplus 3f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus 2e_8 \oplus 3f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	1
so_8	$e_6 \oplus 2e_8 \oplus 2f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 2e_8 \oplus 2f_4 \oplus so_8 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	1

33 $T_H = 33$ (931 bases, 461 groups)

[illegible]

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
e'_7	6 e_6 + f_4 + s o_8 + s u_2 + g_2 + 7 s u_3	6 e_6 + e'_7 + f_4 + s o_8 + s u_2 + g_2 + 7 s u_3	1
e'_7	7 e_6 + s u_2 + g_2 + s u_2 + s o_7 + s u_2 + 6 s u_3	7 e_6 + e'_7 + s u_2 + g_2 + s u_2 + s o_7 + s u_2 + 6 s u_3	1
e'_7	7 e_6 + s u_2 + s o_7 + s u_2 + 7 s u_3	7 e_6 + e'_7 + s u_2 + s o_7 + s u_2 + 7 s u_3	1
e_7 + e_8	3 e_7 + e'_7 + f_4 + s p_1 + g_2 + s u_2 + g_2 + 4 (s u_2 + s o_7 + s u_2)	4 e_7 + e'_7 + e_8 + f_4 + s p_1 + g_2 + s u_2 + g_2 + 4 (s u_2 + s o_7 + s u_2)	1
e'_7	e_6 + 4 e_7 + 5(s u_2 + s o_7 + s u_2) + s u_3	e_6 + 4 e_7 + e'_7 + 5(s u_2 + s o_7 + s u_2) + s u_3	1
e'_7 + e_8	2 e_7 + e_8 + 2 f_4 + 3(s p_1 + g_2) + s u_2 + g_2 + 2(s u_2 + s o_7 + s u_2)	2 e_7 + e'_7 + 2 e_8 + 2 f_4 + 3(s p_1 + g_2) + s u_2 + g_2 + 2(s u_2 + s o_7 + s u_2)	1
e'_7 + e_8	3 e_7 + e'_7 + f_4 + s p_1 + g_2 + s u_2 + g_2 + 4(s u_2 + s o_7 + s u_2)	3 e_7 + 2 e'_7 + e_8 + f_4 + s p_1 + g_2 + s u_2 + g_2 + 4(s u_2 + s o_7 + s u_2)	1
e_7 + e_8	2 e_7 + e_8 + 2 f_4 + 3(s p_1 + g_2) + s u_2 + g_2 + 2(s u_2 + s o_7 + s u_2)	3 e_7 + 2 e_8 + 2 f_4 + 3(s p_1 + g_2) + s u_2 + g_2 + 2(s u_2 + s o_7 + s u_2)	1
e'_7 + f_4	2 e_8 + 3 f_4 + 4(s p_1 + g_2) + s u_2 + g_2 + s u_3	e'_7 + 2 e_8 + 4 f_4 + 4(s p_1 + g_2) + s u_2 + g_2 + s u_3	1
e'_7 + f_4	3 e_7 + 2 e'_7 + s u_2 + g_2 + 5(s u_2 + s o_7 + s u_2)	3 e_7 + 3 e'_7 + f_4 + s u_2 + g_2 + 5(s u_2 + s o_7 + s u_2)	1
e'_7 + f_4	3 e_7 + e_8 + f_4 + 2(s p_1 + g_2) + s u_2 + g_2 + 3(s u_2 + s o_7 + s u_2)	3 e_7 + e'_7 + e_8 + 2 f_4 + 2(s p_1 + g_2) + s u_2 + g_2 + 3(s u_2 + s o_7 + s u_2)	1
e'_7 + f_4	e_6 + 4 e_7 + 5(s u_2 + s o_7 + s u_2) + s u_3	e_6 + 4 e_7 + e'_7 + f_4 + 5(s u_2 + s o_7 + s u_2) + s u_3	1
e'_7 + s o_8	2 e_8 + 2 f_4 + 2 s o_8 + 5(s p_1 + g_2)	e'_7 + 2 e_8 + 2 f_4 + 3 s o_8 + 5(s p_1 + g_2)	1
e'_7 + s o_8	2 e_8 + 3 f_4 + 4(s p_1 + g_2) + s u_2 + g_2 + s u_3	e'_7 + 2 e_8 + 3 f_4 + s o_8 + 4(s p_1 + g_2) + s u_2 + g_2 + s u_3	1
e'_7 + s o_8	3 e_7 + e_8 + f_4 + 2(s p_1 + g_2) + s u_2 + g_2 + 3(s u_2 + s o_7 + s u_2)	3 e_7 + e'_7 + e_8 + f_4 + s o_8 + 2(s p_1 + g_2) + s u_2 + g_2 + 3(s u_2 + s o_7 + s u_2)	1
e'_7 + s u_3	2 e_8 + 3 f_4 + 4(s p_1 + g_2) + s u_2 + g_2 + s u_3	e'_7 + 2 e_8 + 3 f_4 + 4(s p_1 + g_2) + s u_2 + g_2 + 2 s u_3	1
e'_7 + s u_3	3 e_7 + e_8 + f_4 + 2(s p_1 + g_2) + s u_2 + g_2 + 3(s u_2 + s o_7 + s u_2)	3 e_7 + e'_7 + e_8 + f_4 + 2(s p_1 + g_2) + s u_2 + g_2 + 3(s u_2 + s o_7 + s u_2) + s u_3	1
e_8	2 e_7 + e_8 + 2 f_4 + 3(s p_1 + g_2) + s u_2 + g_2 + 2(s u_2 + s o_7 + s u_2)	2 e_7 + 2 e_8 + 2 f_4 + 3(s p_1 + g_2) + s u_2 + g_2 + 2(s u_2 + s o_7 + s u_2)	1
e_8	2 e_8 + 2 f_4 + 2 s o_8 + 5(s p_1 + g_2)	3 e_8 + 2 f_4 + 2 s o_8 + 5(s p_1 + g_2)	1
e_8	2 e_8 + 2 f_4 + 3 s o_8 + 5(s p_1 + g_2)	3 e_8 + 2 f_4 + 3 s o_8 + 5(s p_1 + g_2)	1
e_7	e_6 + 4 e_7 + 5(s u_2 + s o_7 + s u_2) + s u_3	e_6 + 5 e_7 + 5(s u_2 + s o_7 + s u_2) + s u_3	1
e_8	2 e_8 + 3 f_4 + 5(s p_1 + g_2) + s u_2 + g_2	3 e_8 + 3 f_4 + 5(s p_1 + g_2) + s u_2 + g_2	1
e_8	2 e_8 + 3 f_4 + 5(s p_1 + g_2) + s u_3	3 e_8 + 3 f_4 + 5(s p_1 + g_2) + s u_3	1
e_8	3 e_7 + e'_7 + f_4 + s p_1 + g_2 + s u_2 + g_2 + 4(s u_2 + s o_7 + s u_2)	3 e_7 + e'_7 + e_8 + f_4 + s p_1 + g_2 + s u_2 + g_2 + 4(s u_2 + s o_7 + s u_2)	1
e_8	4 e_7 + f_4 + 2(s p_1 + g_2) + s u_2 + g_2 + 3(s u_2 + s o_7 + s u_2)	4 e_7 + e_8 + f_4 + 2(s p_1 + g_2) + s u_2 + g_2 + 3(s u_2 + s o_7 + s u_2)	1
e_8	4 e_7 + f_4 + s p_1 + g_2 + 2(s u_2 + g_2) + 3(s u_2 + s o_7 + s u_2)	4 e_7 + e_8 + f_4 + s p_1 + g_2 + 2(s u_2 + g_2) + 3(s u_2 + s o_7 + s u_2)	1
e_8	4 e_7 + f_4 + s p_1 + g_2 + 2(s u_2 + g_2) + 3(s u_2 + s o_7 + s u_2) + s u_3	4 e_7 + e_8 + f_4 + s p_1 + g_2 + 2(s u_2 + g_2) + 3(s u_2 + s o_7 + s u_2) + s u_3	1
e_8	4 e_7 + f_4 + s p_1 + g_2 + s u_2 + g_2 + 4(s u_2 + s o_7 + s u_2)	4 e_7 + e_8 + f_4 + s p_1 + g_2 + s u_2 + g_2 + 4(s u_2 + s o_7 + s u_2)	1
e_8	5 e_6 + 2 f_4 + s p_1 + g_2 + s u_2 + g_2 + 6 s u_3	5 e_6 + e_8 + 2 f_4 + s p_1 + g_2 + s u_2 + g_2 + 6 s u_3	1
e_8	6 e_6 + f_4 + s p_1 + g_2 + 7 s u_3	6 e_6 + e_8 + f_4 + s p_1 + g_2 + 7 s u_3	1
e_7	7 e_6 + s u_2 + s o_7 + s u_2 + 7 s u_3	7 e_6 + e_7 + s u_2 + s o_7 + s u_2 + 7 s u_3	1
e_8	6 e_6 + f_4 + s p_1 + g_2 + s u_2 + g_2 + 6 s u_3	6 e_6 + e_8 + f_4 + s p_1 + g_2 + s u_2 + g_2 + 6 s u_3	1
e_8 + f_4	2 e_7 + e_8 + 2 f_4 + 3(s p_1 + g_2) + s u_2 + g_2 + 2(s u_2 + s o_7 + s u_2)	2 e_7 + 2 e_8 + 3 f_4 + 3(s p_1 + g_2) + s u_2 + g_2 + 2(s u_2 + s o_7 + s u_2)	1
e_8 + \hat{1}	2 e_7 + e_8 + 2 f_4 + 3(s p_1 + g_2) + s u_2 + g_2 + 2(s u_2 + s o_7 + s u_2)	2 e_7 + 2 e_8 + 2 f_4 + 3(s p_1 + g_2) + s u_2 + g_2 + 2(s u_2 + s o_7 + s u_2) + s u_8	1

[illegible]

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
e_6	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 5(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$2 e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 5(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	1
so_8	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 5(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus so_8 \oplus 5(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
so_8	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus so_8 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 3 su_3$	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 2 so_8 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 3 su_3$	1
so_8	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 3 su_3$	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus so_8 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 3 su_3$	1
so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
e_6	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$2 e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
e_6	$5 e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 5(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus 5 e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 5(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	1
so_8	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
e_6	$5 e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 5(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 5 e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 5(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
so_8	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
e_6	$5 e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 5(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 5 e_7 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 5(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
so_8	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 2 so_8 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
e_6	$5 e_7 \oplus e'_7 \oplus 6(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 5 e_7 \oplus e'_7 \oplus 6(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
so_8	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 5(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus so_8 \oplus 5(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
so_8	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus so_8 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 2 so_8 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
so_8	$e'_7 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus so_8 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
e_6	$5 e_7 \oplus 6(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 5 e_7 \oplus 6(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
so_8	$e'_7 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 5(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus so_8 \oplus 5(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	1
so_8	$e'_7 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 5(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e'_7 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus so_8 \oplus 5(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$so_8 \oplus su_2$	$6 e_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 5(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$6 e_7 \oplus so_8 \oplus 6(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$so_8 \oplus su_2$	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 3 su_3$	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus so_8 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$so_8 \oplus su_2$	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$so_8 \oplus su_2$	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 2 so_8 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
$so_8 \oplus su_2$	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 2 so_8 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	1
$so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus so_8 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
e_6	$4 e_7 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 5(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$e_6 \oplus 4 e_7 \oplus e'_7 \oplus so_8 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 5(su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus so_8 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus so_8 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$so_8 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 5(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus so_8 \oplus 5(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	1
$so_8 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 2 so_8 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 3 so_8 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
$so_8 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 2 so_8 \oplus 4(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus 3 so_8 \oplus 5(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	1

[illegible]

[illegible]

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
f ₄	e ₇ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ su ₃	e ₇ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ su ₃	1
e ₇	e' ₇ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂)	e ₇ ⊕ e' ₇ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂)	1
f ₄	e ₇ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂)	e ₇ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂)	1
f ₄	e ₇ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₃	e ₇ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₃	1
f ₄	e ₇ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₃	e ₇ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 5 f ₄ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₃	1
e ₇	e ₇ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂)	2 e ₇ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂)	1
f ₄	e' ₇ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂)	e' ₇ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂)	1
f ₄ ⊕ so ₈	3 e ₈ ⊕ 2 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂)	3 e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂)	1
f ₄ ⊕ so ₈	e ₇ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 2 f ₄ ⊕ 2 so ₈ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	e ₇ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ 3 so ₈ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	1
e ₇	e ₇ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ su ₃	2 e ₇ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ su ₃	1
f ₄ ⊕ su ₂	2 e ₇ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 2 f ₄ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	2 e ₇ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ 2(su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂)	1
f ₄ ⊕ su ₂	3 e ₈ ⊕ 2 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₃	3 e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂	1
f ₄ ⊕ su ₂	e ₇ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	e ₇ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ 2(su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂)	1
f ₄ ⊕ su ₂	e ₇ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₃	e ₇ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 3(su ₂ ⊕ g ₂)	1
f ₄ ⊕ su ₂	e ₇ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₃	e ₇ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ su ₃	1
f ₄ ⊕ su ₂	e ₇ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ su ₃	e ₇ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	1
f ₄ ⊕ su ₂	e ₇ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₃	e ₇ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 5 f ₄ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 3(su ₂ ⊕ g ₂)	1
f ₄ ⊕ su ₃	2 e ₆ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 3 su ₃	2 e ₆ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 4 su ₃	1
f ₄ ⊕ su ₃	2 e ₆ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 3 su ₃	2 e ₆ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ 3 su ₃	1
e ₇	e ₇ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	2 e ₇ ⊕ 2 e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ 4(sp ₁ ⊕ g ₂	

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
e ₆	e ₆ ⊕5 e ₇ ⊕sp ₁ ⊕g ₂ ⊕5(su ₂ ⊕so ₇ ⊕su ₂)⊕su ₃	2 e ₆ ⊕5 e ₇ ⊕sp ₁ ⊕g ₂ ⊕5(su ₂ ⊕so ₇ ⊕su ₂)⊕su ₃	1
e ₆	e ₆ ⊕5 e ₇ ⊕6(su ₂ ⊕so ₇ ⊕su ₂)⊕su ₃	2 e ₆ ⊕5 e ₇ ⊕6(su ₂ ⊕so ₇ ⊕su ₂)⊕su ₃	1
e ₆	5 e ₇ ⊕f ₄ ⊕sp ₁ ⊕g ₂ ⊕2(su ₂ ⊕g ₂)⊕4(su ₂ ⊕so ₇ ⊕su ₂)	e ₆ ⊕5 e ₇ ⊕f ₄ ⊕sp ₁ ⊕g ₂ ⊕2(su ₂ ⊕g ₂)⊕4(su ₂ ⊕so ₇ ⊕su ₂)	1
e ₆	5 e ₇ ⊕f ₄ ⊕so ₈ ⊕su ₂ ⊕g ₂ ⊕5(su ₂ ⊕so ₇ ⊕su ₂)⊕su ₃	e ₆ ⊕5 e ₇ ⊕f ₄ ⊕so ₈ ⊕su ₂ ⊕g ₂ ⊕5(su ₂ ⊕so ₇ ⊕su ₂)⊕su ₃	1
so ₈	2 e ₆ ⊕2 e ₈ ⊕3 f ₄ ⊕5(sp ₁ ⊕g ₂)⊕2 su ₃	2 e ₆ ⊕2 e ₈ ⊕3 f ₄ ⊕so ₈ ⊕5(sp ₁ ⊕g ₂)⊕2 su ₃	1
e ₆	5 e ₇ ⊕f ₄ ⊕so ₈ ⊕2(su ₂ ⊕g ₂)⊕4(su ₂ ⊕so ₇ ⊕su ₂)⊕su ₃	e ₆ ⊕5 e ₇ ⊕f ₄ ⊕so ₈ ⊕2(su ₂ ⊕g ₂)⊕4(su ₂ ⊕so ₇ ⊕su ₂)⊕su ₃	1
e ₇ ⊕su ₃	2 e ₆ ⊕2 e ₈ ⊕3 f ₄ ⊕5(sp ₁ ⊕g ₂)⊕2 su ₃	2 e ₆ ⊕e ₇ ⊕2 e ₈ ⊕3 f ₄ ⊕5(sp ₁ ⊕g ₂)⊕3 su ₃	1
e ₆	5 e ₇ ⊕f ₄ ⊕3(su ₂ ⊕g ₂)⊕4(su ₂ ⊕so ₇ ⊕su ₂)⊕su ₃	e ₆ ⊕5 e ₇ ⊕f ₄ ⊕3(su ₂ ⊕g ₂)⊕4(su ₂ ⊕so ₇ ⊕su ₂)⊕su ₃	1
so ₈	3 e ₈ ⊕2 f ₄ ⊕6(sp ₁ ⊕g ₂)⊕su ₂ ⊕g ₂	3 e ₈ ⊕2 f ₄ ⊕so ₈ ⊕6(sp ₁ ⊕g ₂)⊕su ₂ ⊕g ₂	1
so ₈	3 e ₈ ⊕2 f ₄ ⊕6(sp ₁ ⊕g ₂)⊕su ₃	3 e ₈ ⊕2 f ₄ ⊕so ₈ ⊕6(sp ₁ ⊕g ₂)⊕su ₃	1
e ₆	5 e ₇ ⊕f ₄ ⊕3(su ₂ ⊕g ₂)⊕4(su ₂ ⊕so ₇ ⊕su ₂)	e ₆ ⊕5 e ₇ ⊕f ₄ ⊕3(su ₂ ⊕g ₂)⊕4(su ₂ ⊕so ₇ ⊕su ₂)	1
e ₆	5 e ₇ ⊕f ₄ ⊕2(su ₂ ⊕g ₂)⊕5(su ₂ ⊕so ₇ ⊕su ₂)	e ₆ ⊕5 e ₇ ⊕f ₄ ⊕2(su ₂ ⊕g ₂)⊕5(su ₂ ⊕so ₇ ⊕su ₂)	1
so ₈	3 e ₈ ⊕2 f ₄ ⊕so ₈ ⊕6(sp ₁ ⊕g ₂)⊕su ₃	3 e ₈ ⊕2 f ₄ ⊕2 so ₈ ⊕6(sp ₁ ⊕g ₂)⊕su ₃	1
e ₆	2 e ₆ ⊕2 e ₈ ⊕3 f ₄ ⊕5(sp ₁ ⊕g ₂)⊕2 su ₃	3 e ₆ ⊕2 e ₈ ⊕3 f ₄ ⊕5(sp ₁ ⊕g ₂)⊕2 su ₃	1
2 su ₃	e ₇ ⊕2 e ₈ ⊕4 f ₄ ⊕4(sp ₁ ⊕g ₂)⊕2(su ₂ ⊕g ₂)⊕su ₃	e ₇ ⊕2 e ₈ ⊕4 f ₄ ⊕4(sp ₁ ⊕g ₂)⊕2(su ₂ ⊕g ₂)⊕3 su ₃	1
2 su ₃	e ₆ ⊕e' ₇ ⊕2 e ₈ ⊕3 f ₄ ⊕4(sp ₁ ⊕g ₂)⊕su ₂ ⊕g ₂ ⊕2 su ₃	e ₆ ⊕e' ₇ ⊕2 e ₈ ⊕3 f ₄ ⊕4(sp ₁ ⊕g ₂)⊕2(su ₂ ⊕g ₂)⊕3 su ₃	1
2 su ₃	e ₆ ⊕e ₇ ⊕2 e ₈ ⊕3 f ₄ ⊕5(sp ₁ ⊕g ₂)⊕su ₃	e ₆ ⊕e ₇ ⊕2 e ₈ ⊕3 f ₄ ⊕5(sp ₁ ⊕g ₂)⊕su ₂ ⊕g ₂ ⊕2 su ₃	1
so ₈	e ₆ ⊕e ₇ ⊕2 e ₈ ⊕3 f ₄ ⊕4(sp ₁ ⊕g ₂)⊕su ₂ ⊕g ₂ ⊕su ₂ ⊕so ₇ ⊕su ₂ ⊕su ₃	e ₆ ⊕e ₇ ⊕2 e ₈ ⊕3 f ₄ ⊕so ₈ ⊕4(sp ₁ ⊕g ₂)⊕su ₂ ⊕g ₂ ⊕su ₂ ⊕so ₇ ⊕su ₂ ⊕su ₃	1
2 su ₃	e ₆ ⊕e ₇ ⊕2 e ₈ ⊕3 f ₄ ⊕5(sp ₁ ⊕g ₂)⊕su ₃	e ₆ ⊕e ₇ ⊕2 e ₈ ⊕3 f ₄ ⊕5(sp ₁ ⊕g ₂)⊕2(su ₂ ⊕g ₂)⊕su ₃	1
so ₈	e ₆ ⊕e' ₇ ⊕2 e ₈ ⊕3 f ₄ ⊕5(sp ₁ ⊕g ₂)⊕2 su ₃	e ₆ ⊕e' ₇ ⊕2 e ₈ ⊕3 f ₄ ⊕so ₈ ⊕5(sp ₁ ⊕g ₂)⊕2 su ₃	

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 (su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 (su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
e_7	$5 e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 5 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$6 e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 5 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$2 e_7$	$4 e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 5 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$6 e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 5 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
e_7	$5 e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 (su_2 \oplus g_2) \oplus 4 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	$6 e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 (su_2 \oplus g_2) \oplus 4 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2) \oplus su_3$	1
f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 5 (sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 (su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 5 (sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 (su_2 \oplus g_2)$	1
e_7	$5 e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 (su_2 \oplus g_2) \oplus 4 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$6 e_7 \oplus f_4 \oplus sp_1 \oplus g_2 \oplus 2 (su_2 \oplus g_2) \oplus 4 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
e_7	$5 e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 3 (su_2 \oplus g_2) \oplus 4 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$6 e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 3 (su_2 \oplus g_2) \oplus 4 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
e_7	$5 e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2 (su_2 \oplus g_2) \oplus 5 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$6 e_7 \oplus f_4 \oplus so_8 \oplus 2 (su_2 \oplus g_2) \oplus 5 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
f_4	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 (su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 (su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
f_4	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
f_4	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 5 (sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 (su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 5 (sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 (su_2 \oplus g_2)$	1
f_4	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 2 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus so_8$	$3 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus 6 (sp_1 \oplus g_2)$	$3 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 2 so_8 \oplus 6 (sp_1 \oplus g_2)$	1
$f_4 \oplus su_2$	$3 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus 6 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$3 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus so_8 \oplus 6 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$f_4 \oplus su_3$	$3 e_8 \oplus 2 f_4 \oplus so_8 \oplus 6 (sp_1 \oplus g_2)$	$3 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus so_8 \oplus 6 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$3 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 5 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 6 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$3 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 6 (sp_1 \oplus g_2)$	$3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 6 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	1
$f_4 \oplus su_3$	$3 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 6 (sp_1 \oplus g_2)$	$3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 6 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 (su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 (su_2 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 (su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus 3 (su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus 3 (su_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus 3 (su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 (su_2 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 5 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 5 (sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 5 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$f_4 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	1
e_7	$5 e_7 \oplus f_4 \oplus 2 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$6 e_7 \oplus f_4 \oplus 2 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 4 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
e_7	$4 e_7 \oplus 2 e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 6 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	$5 e_7 \oplus 2 e'_7 \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 6 (su_2 \oplus so_7 \oplus su_2)$	1
$e_6 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus 2 su_3$	1
$e_6 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 5 (sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	$2 e_6 \oplus e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 5 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$e_6 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$2 e_6 \oplus e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 5 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	1
$e_6 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2 su_3$	$2 e_6 \oplus e_7 \oplus 2 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 4 (sp_1 \oplus g_2) \oplus 2 (su_2 \oplus g_2) \oplus 2 su_3$	1
$e_6 \oplus su_3$	$3 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 5 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus 3 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 6 (sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
f_4	$3\mathfrak{e}_8 \oplus 5f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)$	$3\mathfrak{e}_8 \oplus 6f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)$	1
f_4	$3\mathfrak{e}_8 \oplus 5f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	$3\mathfrak{e}_8 \oplus 6f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
f_4	$6\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8 \oplus f_4 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 5(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)$	$6\mathfrak{e}_7 \oplus \mathfrak{e}_8 \oplus 2f_4 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 5(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)$	1
f_4	$\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 3f_4 \oplus 2\mathfrak{so}_8 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2\mathfrak{su}_3$	$\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 4f_4 \oplus 2\mathfrak{so}_8 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2\mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{e}_7$	$6\mathfrak{e}_7 \oplus 2f_4 \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 6(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)$	$7\mathfrak{e}_7 \oplus 2f_4 \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 6(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)$	1
f_4	$\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 4f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 3\mathfrak{su}_3$	$\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 5f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 3\mathfrak{su}_3$	1
f_4	$\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 4f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	$\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 5f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	1
f_4	$\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 4f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	$\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 5f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{e}_7$	$3\mathfrak{e}_8 \oplus 5f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	$\mathfrak{e}_7 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 5f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{e}_7$	$3\mathfrak{e}_8 \oplus 5f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)$	$\mathfrak{e}_7 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 5f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)$	1
$\mathfrak{e}_7$	$3\mathfrak{e}_8 \oplus 4f_4 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 7(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_3$	$\mathfrak{e}_7 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 4f_4 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 7(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_3$	1
f_4	$\mathfrak{e}_7 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 3f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_3$	$\mathfrak{e}_7 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 4f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_3$	1
f_4	$\mathfrak{e}_7 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 3f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 3(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)$	$\mathfrak{e}_7 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 4f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 3(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)$	1
f_4	$\mathfrak{e}_7 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 4f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	$\mathfrak{e}_7 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 5f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	1
f_4	$\mathfrak{e}_7 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 4f_4 \oplus 7(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_3$	$\mathfrak{e}_7 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 5f_4 \oplus 7(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_3$	1
f_4	$\mathfrak{e}'_7 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 4f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)$	$\mathfrak{e}'_7 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 5f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)$	1
$2\mathfrak{e}_6$	$3\mathfrak{e}_8 \oplus 4f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)$	$2\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 4f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)$	1
$2\mathfrak{e}_6$	$3\mathfrak{e}_8 \oplus 4f_4 \oplus 7(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_3$	$2\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 4f_4 \oplus 7(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_3$	1
$f_4 \oplus \mathfrak{su}_2$	$\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 4f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 3\mathfrak{su}_3$	$\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 5f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	1
$f_4 \oplus \mathfrak{su}_2$	$\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 4f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	$\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 5f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	1
$f_4 \oplus \mathfrak{su}_2$	$\mathfrak{e}_7 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 3f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)$	$\mathfrak{e}_7 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 4f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
$f_4 \oplus \mathfrak{su}_2$	$\mathfrak{e}_7 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 3f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_3$	$\mathfrak{e}_7 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 4f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 3(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)$	1
$f_4 \oplus \mathfrak{su}_3$	$\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 3f_4 \oplus 2\mathfrak{so}_8 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2\mathfrak{su}_3$	$\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 4f_4 \oplus 2\mathfrak{so}_8 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 3\mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{e}_7$	$3\mathfrak{e}_8 \oplus 4f_4 \oplus 7(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_3$	$\mathfrak{e}_7 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 4f_4 \oplus 7(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{su}_3$	$\mathfrak{e}_7 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 3f_4 \oplus 5(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{e}_7 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 3f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
$f_4 \oplus \mathfrak{su}_3$	$\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 4f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	$\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 5f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	1
$f_4 \oplus \mathfrak{su}_3$	$\mathfrak{e}_7 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 3f_4 \oplus 5(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	$\mathfrak{e}_7 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 4f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{su}_3$	$\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 4f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_3$	$2\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 4f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{su}_3$	$\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 3f_4 \oplus 2\mathfrak{so}_8 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2\mathfrak{su}_3$	$2\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 3f_4 \oplus 2\mathfrak{so}_8 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 3\mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{su}_2$	$\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 4f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	$2\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 4f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{su}_2$	$\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 4f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 3\mathfrak{su}_3$	$2\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 4f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 2\mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{so}_8$	$\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 3f_4 \oplus 2\mathfrak{so}_8 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2\mathfrak{su}_3$	$2\mathfrak{e}_6 \oplus 3\mathfrak{e}_8 \oplus 3f_4 \oplus 3\mathfrak{so}_8 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2\mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{e}_6 \oplus \mathfrak{e}_8$	$3\mathfrak{e}_8 \oplus 4f_4 \oplus 7(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_3$	$\mathfrak{e}_6 \oplus 4\mathfrak{e}_8 \oplus 4f_4 \oplus 7(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_3$	1

[illegible]

[illegible]

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
e_7	$e_7 \oplus 3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	$2 e_7 \oplus 3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	2
f_4	$e_7 \oplus 3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)$	$e_7 \oplus 3 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)$	2
e_7	$e_7 \oplus 3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 7(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	$2 e_7 \oplus 3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 7(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	2
e_7	$e'_7 \oplus 3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 7(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 7(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	2
$\mathfrak{su}_3$	$e_7 \oplus 3 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 7(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_3$	$e_7 \oplus 3 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 7(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	2
f_4	$2 e_6 \oplus 3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 7(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	$2 e_6 \oplus 3 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 7(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	2
f_4	$2 e_6 \oplus 3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 3 \mathfrak{su}_3$	$2 e_6 \oplus 3 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 3 \mathfrak{su}_3$	2
e_8	$e'_7 \oplus 3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 7(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	$e'_7 \oplus 4 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 7(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	2
e_8	$6 e_7 \oplus e'_7 \oplus f_4 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 6(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)$	$6 e_7 \oplus e'_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 6(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)$	2
e'_7	$e_7 \oplus 3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2)$	2
e_8	$10 e_6 \oplus f_4 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 12 \mathfrak{su}_3$	$10 e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 12 \mathfrak{su}_3$	2
e'_7	$e_7 \oplus 3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	2
e_6	$e_7 \oplus 3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 7(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 7(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	2
f_4	$e_7 \oplus 3 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 2 \mathfrak{so}_8 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	$e_7 \oplus 3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 2 \mathfrak{so}_8 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
$2 e_6$	$e_6 \oplus 3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 7(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	$3 e_6 \oplus 3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 7(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	1
e'_7	$e'_7 \oplus 3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 8(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)$	$2 e'_7 \oplus 3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 8(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)$	1
$e'_7 \oplus \mathfrak{so}_8$	$e_7 \oplus 3 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 2 \mathfrak{so}_8 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 3 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 3 \mathfrak{so}_8 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
e_8	$10 e_6 \oplus f_4 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 11 \mathfrak{su}_3$	$10 e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 11 \mathfrak{su}_3$	1
e'_7	$e_7 \oplus 3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
e_8	$10 e_6 \oplus f_4 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 10 \mathfrak{su}_3$	$10 e_6 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 10 \mathfrak{su}_3$	1
e_8	$2 e_6 \oplus 3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 7(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	$2 e_6 \oplus 4 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 7(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	1
e_8	$6 e_7 \oplus 2 f_4 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 3(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 5(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)$	$6 e_7 \oplus e_8 \oplus 2 f_4 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 3(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 5(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2)$	1
e'_7	$e_7 \oplus 3 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 2 \mathfrak{so}_8 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 3 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 2 \mathfrak{so}_8 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
e_8	$e_6 \oplus 3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 7(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	$e_6 \oplus 4 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 7(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	1
e_8	$e_6 \oplus 6 e_7 \oplus f_4 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 6(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2) \oplus \mathfrak{su}_3$	$e_6 \oplus 6 e_7 \oplus e_8 \oplus f_4 \oplus \mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 6(\mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2) \oplus \mathfrak{su}_3$	1
e'_7	$e_6 \oplus 3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 7(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus 3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 7(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	1
e_8	$e'_7 \oplus 3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 8(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)$	$e'_7 \oplus 4 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 8(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)$	1
e'_7	$2 e_6 \oplus 3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 7(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	$2 e_6 \oplus e'_7 \oplus 3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 7(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	1
f_4	$2 e_6 \oplus 3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	$2 e_6 \oplus 3 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	1
$e_7 \oplus \mathfrak{so}_8$	$e_7 \oplus 3 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 2 \mathfrak{so}_8 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	$2 e_7 \oplus 3 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus 3 \mathfrak{so}_8 \oplus 6(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{so}_7 \oplus \mathfrak{su}_2$	1
e_7	$e'_7 \oplus 3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 8(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 3 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 8(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)$	1
f_4	$4 e_8 \oplus 3 f_4 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 8(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)$	$4 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 8(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)$	1

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
f ₄	4 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 8(sp ₁ ⊕ g ₂)	4 e ₈ ⊕ 5 f ₄ ⊕ 8(sp ₁ ⊕ g ₂)	1
e ₇	e ₇ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ su ₃	2 e ₇ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ su ₃	1
e ₇	e ₇ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	2 e ₇ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	1
f ₄	e ₇ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	e ₇ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 5 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	1
e ₇	e ₇ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ 2 so ₈ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	2 e ₇ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ 2 so ₈ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	1
e ₇	e ₆ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 7(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 2 su ₃	e ₆ ⊕ e ₇ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 7(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 2 su ₃	1
f ₄	e ₇ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ su ₃	e ₇ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 5 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂ ⊕ su ₃	1
e ₇	7 e ₇ ⊕ f ₄ ⊕ 8(su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂)	8 e ₇ ⊕ f ₄ ⊕ 8(su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂)	1
f ₄	e ₇ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₃	e ₇ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 5 f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₃	1
e ₇	6 e ₇ ⊕ e' ₇ ⊕ f ₄ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ 7(su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂) ⊕ su ₃	7 e ₇ ⊕ e' ₇ ⊕ f ₄ ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ 7(su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂) ⊕ su ₃	1
f ₄	e' ₇ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 8(sp ₁ ⊕ g ₂)	e' ₇ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 5 f ₄ ⊕ 8(sp ₁ ⊕ g ₂)	1
f ₄ ⊕ so ₈	4 e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ 8(sp ₁ ⊕ g ₂)	4 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 2 so ₈ ⊕ 8(sp ₁ ⊕ g ₂)	1
f ₄ ⊕ so ₈	e ₇ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ 2 so ₈ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	e ₇ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 3 so ₈ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	1
e ₇	6 e ₇ ⊕ e' ₇ ⊕ f ₄ ⊕ 3(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ 6(su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂)	7 e ₇ ⊕ e' ₇ ⊕ f ₄ ⊕ 3(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ 6(su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂)	1
f ₄ ⊕ su ₃	2 e ₆ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 3 su ₃	2 e ₆ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 5 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 4 su ₃	1
f ₄ ⊕ su ₃	2 e ₆ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 3 su ₃	2 e ₆ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 5 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ 3 su ₃	1
f ₄ ⊕ su ₃	2 e ₆ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ 2 su ₃	2 e ₆ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 5 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ 3 su ₃	1
f ₄ ⊕ su ₃	4 e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ 7(sp ₁ ⊕ g ₂)	4 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 8(sp ₁ ⊕ g ₂)	1
f ₄ ⊕ su ₃	4 e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ 8(sp ₁ ⊕ g ₂)	4 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ 8(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₃	1
f ₄ ⊕ su ₃	4 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 8(sp ₁ ⊕ g ₂)	4 e ₈ ⊕ 5 f ₄ ⊕ 8(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₃	1
e ₇	2 e ₆ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 7(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 2 su ₃	2 e ₆ ⊕ e ₇ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 7(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 2 su ₃	1
e ₆ ⊕ su ₃	2 e ₆ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ 2 su ₃	3 e ₆ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ 3 su ₃	1
e ₆ ⊕ su ₃	2 e ₆ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 3 su ₃	3 e ₆ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ 3 su ₃	1
e ₆ ⊕ su ₃	2 e ₆ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 3 su ₃	3 e ₆ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 4 su ₃	1
e ₆ ⊕ so ₈	e ₇ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₃	e ₆ ⊕ e ₇ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₃	1
e ₆ ⊕ so ₈	e ₇ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ 2 so ₈ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	e ₆ ⊕ e ₇ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ 3 so ₈ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	1
e ₆ ⊕ f ₄	e ₇ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₃	e ₆ ⊕ e ₇ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 5 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 2(su ₂ ⊕ g ₂) ⊕ su ₃	1
so ₈	2 e ₆ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ 2 su ₃	2 e ₆ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ 2 su ₃	1
e ₆ ⊕ e ₈	e ₆ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 7(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 2 su ₃	2 e ₆ ⊕ 4 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 7(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 2 su ₃	1
so ₈	2 e ₇ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	2 e ₇ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 3 f ₄ ⊕ 2 so ₈ ⊕ 6(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ su ₂ ⊕ g ₂ ⊕ su ₂ ⊕ so ₇ ⊕ su ₂	1
e ₆ ⊕ e' ₇	e ₆ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 7(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 2 su ₃	2 e ₆ ⊕ e' ₇ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 7(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 2 su ₃	1
e ₆ ⊕ e ₇	e ₆ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 7(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 2 su ₃	2 e ₆ ⊕ e ₇ ⊕ 3 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 7(sp ₁ ⊕ g ₂) ⊕ 2 su ₃	1
so ₈	4 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ 8(sp ₁ ⊕ g ₂)	4 e ₈ ⊕ 4 f ₄ ⊕ so ₈ ⊕ 8(sp ₁ ⊕ g ₂)	1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
e_7	$e_7 \oplus 4 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 8(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus 3(\text{su}_2 \oplus g_2)$	$2 e_7 \oplus 4 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 8(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus 3(\text{su}_2 \oplus g_2)$	1
$e_6 \oplus \text{su}_3$	$5 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 9(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus \text{su}_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus 5 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 10(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus \text{su}_2 \oplus g_2$	1
so_8	$e_6 \oplus e'_7 \oplus 4 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 9(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus 2 \text{su}_3$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus 4 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus \text{so}_8 \oplus 9(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus 2 \text{su}_3$	1
so_8	$e_7 \oplus 4 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus 8(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus 2(\text{su}_2 \oplus g_2) \oplus \text{su}_3$	$e_7 \oplus 4 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus \text{so}_8 \oplus 8(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus 2(\text{su}_2 \oplus g_2) \oplus \text{su}_3$	1
so_8	$e_7 \oplus 4 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus 8(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus 3(\text{su}_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 4 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus \text{so}_8 \oplus 8(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus 3(\text{su}_2 \oplus g_2)$	1
$\text{so}_8 \oplus \text{su}_3$	$5 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus \text{so}_8 \oplus 9(\text{sp}_1 \oplus g_2)$	$5 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 2 \text{so}_8 \oplus 10(\text{sp}_1 \oplus g_2)$	1
$\text{so}_8 \oplus \text{su}_3$	$5 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 9(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus \text{su}_2 \oplus g_2$	$5 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus \text{so}_8 \oplus 10(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus \text{su}_2 \oplus g_2$	1
su_2	$2 e_7 \oplus 4 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 8(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus \text{su}_2 \oplus g_2 \oplus \text{su}_2 \oplus \text{so}_7 \oplus \text{su}_2 \oplus \text{su}_3$	$2 e_7 \oplus 4 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 8(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus 2(\text{su}_2 \oplus g_2) \oplus \text{su}_2 \oplus \text{so}_7 \oplus \text{su}_2$	1
su_2	$5 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 10(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus 2 \text{su}_3$	$5 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 10(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus \text{su}_2 \oplus g_2 \oplus \text{su}_3$	1
su_2	$5 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 10(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus \text{su}_2 \oplus g_2 \oplus \text{su}_3$	$5 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 10(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus 2(\text{su}_2 \oplus g_2)$	1
$e_6 \oplus f_4$	$2 e_6 \oplus 4 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 8(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus 4 \text{su}_3$	$3 e_6 \oplus 4 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus 8(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus 4 \text{su}_3$	1
su_3	$2 e_7 \oplus 4 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 8(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus \text{su}_2 \oplus g_2 \oplus \text{su}_2 \oplus \text{so}_7 \oplus \text{su}_2 \oplus \text{su}_3$	$2 e_7 \oplus 4 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 8(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus \text{su}_2 \oplus g_2 \oplus \text{su}_2 \oplus \text{so}_7 \oplus \text{su}_2 \oplus 2 \text{su}_3$	1
$e_6 \oplus e'_7$	$e_7 \oplus 4 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 8(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus \text{su}_2 \oplus g_2 \oplus \text{su}_2 \oplus \text{so}_7 \oplus \text{su}_2 \oplus \text{su}_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus e'_7 \oplus 4 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 8(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus \text{su}_2 \oplus g_2 \oplus \text{su}_2 \oplus \text{so}_7 \oplus \text{su}_2 \oplus \text{su}_3$	1
su_3	$2 e'_7 \oplus 4 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 9(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus \text{su}_2 \oplus g_2$	$2 e'_7 \oplus 4 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 9(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus 2(\text{su}_2 \oplus g_2)$	1
su_3	$5 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 10(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus \text{su}_2 \oplus g_2$	$5 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 10(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus \text{su}_2 \oplus g_2 \oplus \text{su}_3$	1
su_3	$5 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 10(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus \text{su}_3$	$5 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 10(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus 2 \text{su}_3$	1
su_3	$5 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus \text{so}_8 \oplus 9(\text{sp}_1 \oplus g_2)$	$5 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus \text{so}_8 \oplus 10(\text{sp}_1 \oplus g_2)$	1
$e_6 \oplus e_7$	$e_7 \oplus 4 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 8(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus \text{su}_2 \oplus g_2 \oplus \text{su}_2 \oplus \text{so}_7 \oplus \text{su}_2 \oplus \text{su}_3$	$e_6 \oplus 2 e_7 \oplus 4 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 8(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus \text{su}_2 \oplus g_2 \oplus \text{su}_2 \oplus \text{so}_7 \oplus \text{su}_2 \oplus \text{su}_3$	1
su_3	$5 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus \text{so}_8 \oplus 9(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus \text{su}_3$	$5 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus \text{so}_8 \oplus 10(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus \text{su}_3$	1
su_3	$5 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 9(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus \text{su}_2 \oplus g_2$	$5 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 10(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus \text{su}_2 \oplus g_2$	1
e_6	$e_7 \oplus 4 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus \text{so}_8 \oplus 8(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus \text{su}_2 \oplus g_2 \oplus \text{su}_2 \oplus \text{so}_7 \oplus \text{su}_2 \oplus \text{su}_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 4 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus \text{so}_8 \oplus 8(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus \text{su}_2 \oplus g_2 \oplus \text{su}_2 \oplus \text{so}_7 \oplus \text{su}_2 \oplus \text{su}_3$	1
e_6	$e_7 \oplus 4 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 8(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus 3(\text{su}_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 4 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 8(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus 3(\text{su}_2 \oplus g_2)$	1
su_3	$e_6 \oplus e_7 \oplus 4 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 10(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus g_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 4 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 10(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus \text{su}_2 \oplus g_2$	1
e_6	$e_6 \oplus e'_7 \oplus 4 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 9(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus 2 \text{su}_3$	$2 e_6 \oplus e'_7 \oplus 4 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 9(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus 2 \text{su}_3$	1
su_3	$e_6 \oplus e_7 \oplus 4 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 8(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus 2(\text{su}_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 4 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 8(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus 3(\text{su}_2 \oplus g_2)$	1
su_3	$e_6 \oplus e_7 \oplus 4 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 8(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus 2(\text{su}_2 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 4 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 9(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus 2(\text{su}_2 \oplus g_2)$	1
e_6	$2 e_7 \oplus 4 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 8(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus \text{su}_2 \oplus g_2 \oplus \text{su}_2 \oplus \text{so}_7 \oplus \text{su}_2 \oplus \text{su}_3$	$e_6 \oplus 2 e_7 \oplus 4 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 8(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus \text{su}_2 \oplus g_2 \oplus \text{su}_2 \oplus \text{so}_7 \oplus \text{su}_2 \oplus \text{su}_3$	1
2su_3	$5 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 9(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus \text{su}_2 \oplus g_2$	$5 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 10(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus \text{su}_2 \oplus g_2 \oplus \text{su}_3$	1
2so_8	$5 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 10(\text{sp}_1 \oplus g_2)$	$5 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 2 \text{so}_8 \oplus 10(\text{sp}_1 \oplus g_2)$	1
su_3	$e_6 \oplus e_7 \oplus 4 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 9(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus \text{su}_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 4 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 10(\text{sp}_1 \oplus g_2) \oplus \text{su}_2 \oplus g_2$	1
$2 f_4$	$5 e_8 \oplus 4 f_4 \oplus 10(\text{sp}_1 \oplus g_2)$	$5 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus 10(\text{sp}_1 \oplus g_2)$	1

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$2f_4$	$2e_6 \oplus 4e_8 \oplus 5f_4 \oplus 8(sp_1 \oplus g_2) \oplus 4su_3$	$2e_6 \oplus 4e_8 \oplus 7f_4 \oplus 8(sp_1 \oplus g_2) \oplus 4su_3$	1
$2e_6$	$e_7 \oplus 4e_8 \oplus 5f_4 \oplus 8(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2e_6 \oplus e_7 \oplus 4e_8 \oplus 5f_4 \oplus 8(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
f_4	$2e_7 \oplus 4e_8 \oplus 5f_4 \oplus 8(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$2e_7 \oplus 4e_8 \oplus 6f_4 \oplus 8(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1

63 $T_H = 63$ (208 bases, 81 groups)

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$\hat{1}$	$e'_7 \oplus 5e_8 \oplus 5f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus 5e_8 \oplus 5f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_{16}$	40
$\hat{1}$	$e'_7 \oplus 5e_8 \oplus 5f_4 \oplus 9(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus 5e_8 \oplus 5f_4 \oplus 9(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_{16} \oplus su_2 \oplus g_2$	38
su_3	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 4e_8 \oplus 5f_4 \oplus 9(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 4e_8 \oplus 5f_4 \oplus 9(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	5
su_2	$5e_8 \oplus 5f_4 \oplus 9(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$5e_8 \oplus 5f_4 \oplus 9(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	4
su_3	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 4e_8 \oplus 5f_4 \oplus 8(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 4e_8 \oplus 5f_4 \oplus 8(sp_1 \oplus g_2) \oplus 3(su_2 \oplus g_2)$	4
su_3	$5e_8 \oplus 5f_4 \oplus 9(sp_1 \oplus g_2)$	$5e_8 \oplus 5f_4 \oplus 9(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	4
so_8	$5e_8 \oplus 4f_4 \oplus 2so_8 \oplus 9(sp_1 \oplus g_2)$	$5e_8 \oplus 4f_4 \oplus 3so_8 \oplus 9(sp_1 \oplus g_2)$	4
su_3	$5e_8 \oplus 5f_4 \oplus 9(sp_1 \oplus g_2)$	$5e_8 \oplus 5f_4 \oplus 9(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	4
su_3	$5e_8 \oplus 4f_4 \oplus 2so_8 \oplus 9(sp_1 \oplus g_2)$	$5e_8 \oplus 4f_4 \oplus 2so_8 \oplus 9(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	4
su_2	$5e_8 \oplus 5f_4 \oplus 9(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$5e_8 \oplus 5f_4 \oplus 9(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	4
so_8	$5e_8 \oplus 4f_4 \oplus so_8 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2)$	$5e_8 \oplus 4f_4 \oplus 2so_8 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2)$	3
e'_7	$e_7 \oplus 4e_8 \oplus 5f_4 \oplus 8(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 4e_8 \oplus 5f_4 \oplus 8(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
e_7	$e_7 \oplus 4e_8 \oplus 5f_4 \oplus 8(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e_7 \oplus 4e_8 \oplus 5f_4 \oplus 8(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	3
f_4	$5e_8 \oplus 5f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2)$	$5e_8 \oplus 6f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2)$	2
e_7	$5e_8 \oplus 5f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 5e_8 \oplus 5f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2)$	2
su_2	$5e_8 \oplus 4f_4 \oplus so_8 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	$5e_8 \oplus 4f_4 \oplus so_8 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
$e_7 \oplus e'_7$	$e_7 \oplus 4e_8 \oplus 5f_4 \oplus 8(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e_7 \oplus e'_7 \oplus 4e_8 \oplus 5f_4 \oplus 8(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus 4e_8 \oplus 5f_4 \oplus 9(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 4e_8 \oplus 5f_4 \oplus so_8 \oplus 9(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	2
so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus 4e_8 \oplus 5f_4 \oplus 8(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 4e_8 \oplus 5f_4 \oplus so_8 \oplus 8(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
e'_7	$5e_8 \oplus 5f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus 5e_8 \oplus 5f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2)$	2
su_3	$5e_8 \oplus 5f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2)$	$5e_8 \oplus 5f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
so_8	$e_6 \oplus e_7 \oplus 4e_8 \oplus 5f_4 \oplus 8(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 4e_8 \oplus 5f_4 \oplus so_8 \oplus 8(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
so_8	$5e_8 \oplus 5f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2)$	$5e_8 \oplus 5f_4 \oplus so_8 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2)$	2
so_8	$5e_8 \oplus 4f_4 \oplus so_8 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$5e_8 \oplus 4f_4 \oplus 2so_8 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
su_3	$5e_8 \oplus 5f_4 \oplus 9(sp_1 \oplus g_2)$	$5e_8 \oplus 5f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2)$	2
e_8	$5e_8 \oplus 5f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2)$	$6e_8 \oplus 5f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2)$	2
e_6	$e_6 \oplus e_7 \oplus 4e_8 \oplus 5f_4 \oplus 9(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus e_7 \oplus 4e_8 \oplus 5f_4 \oplus 9(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	2
e_6	$e_6 \oplus e_7 \oplus 4e_8 \oplus 5f_4 \oplus 8(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus e_7 \oplus 4e_8 \oplus 5f_4 \oplus 8(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus 2su_3$	2
e_6	$5e_8 \oplus 5f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2)$	$e_6 \oplus 5e_8 \oplus 5f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2)$	2
f_4	$e_6 \oplus e_7 \oplus 4e_8 \oplus 5f_4 \oplus 9(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 4e_8 \oplus 6f_4 \oplus 9(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	2

[illegible]

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
e'_7	$e_6 \oplus 5 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus 11(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_6 \oplus e'_7 \oplus 5 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus 11(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	1
e'_7	$e_7 \oplus 5 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 5 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
e'_7	$e_7 \oplus 5 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 5 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
e'_7	$e_7 \oplus 5 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus e'_7 \oplus 5 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2 \oplus su_3$	1
e_8	$5 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus 11(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$6 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus 11(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	1
e_8	$5 e_8 \oplus 7 f_4 \oplus 11(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$6 e_8 \oplus 7 f_4 \oplus 11(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	1
e_8	$5 e_8 \oplus 7 f_4 \oplus 11(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$6 e_8 \oplus 7 f_4 \oplus 11(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
f_4	$e_6 \oplus 5 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus so_8 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus 3 su_3$	$e_6 \oplus 5 e_8 \oplus 7 f_4 \oplus so_8 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus 3 su_3$	1
f_4	$e_7 \oplus 5 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus so_8 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 5 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus so_8 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
f_4	$e_7 \oplus 5 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus so_8 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_7 \oplus 5 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus so_8 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
e_6	$e_7 \oplus 5 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 5 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
f_4	$e'_7 \oplus 5 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus 11(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e'_7 \oplus 5 e_8 \oplus 7 f_4 \oplus 11(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
e_6	$e_6 \oplus 5 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus so_8 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus 3 su_3$	$2 e_6 \oplus 5 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus so_8 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus 3 su_3$	1
e_6	$e_6 \oplus 5 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus 11(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$2 e_6 \oplus 5 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus 11(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	1
e_6	$e_6 \oplus 5 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$2 e_6 \oplus 5 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
e_7	$5 e_8 \oplus 7 f_4 \oplus 11(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 5 e_8 \oplus 7 f_4 \oplus 11(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	1

72 $T_H = 72$ (79 bases, 40 groups)

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$\hat{1}$	$6 e_8 \oplus 7 f_4 \oplus 11(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$6 e_8 \oplus 7 f_4 \oplus 11(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_{16} \oplus su_3$	22
su_3	$6 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2)$	$6 e_8 \oplus 5 f_4 \oplus 11(sp_1 \oplus g_2)$	4
e'_7	$e'_7 \oplus 5 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$2 e'_7 \oplus 5 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	2
e_6	$6 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus 11(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus 6 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus 11(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
su_2	$6 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus 11(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$6 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus 11(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	2
so_8	$6 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus 11(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$6 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus so_8 \oplus 11(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
e_6	$e_7 \oplus 5 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 5 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2
e_6	$e_7 \oplus 5 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus 11(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus e_7 \oplus 5 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus 11(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
f_4	$e_7 \oplus 5 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus 11(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_7 \oplus 5 e_8 \oplus 7 f_4 \oplus 11(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	2
f_4	$e_7 \oplus 5 e_8 \oplus 6 f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 5 e_8 \oplus 7 f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	2

73 $T_H = 73$ (129 bases, 42 groups)

[illegible]

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
e'_7	$2e_7 \oplus 5e_8 \oplus 6f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e_7 \oplus e'_7 \oplus 5e_8 \oplus 6f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
e'_7	$2e_7 \oplus 5e_8 \oplus 6f_4 \oplus 11(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e_7 \oplus e'_7 \oplus 5e_8 \oplus 6f_4 \oplus 11(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	2
e_6	$6e_8 \oplus 6f_4 \oplus so_8 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 6e_8 \oplus 6f_4 \oplus so_8 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	1
e_6	$6e_8 \oplus 6f_4 \oplus so_8 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus 6e_8 \oplus 6f_4 \oplus so_8 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
e_7	$6e_8 \oplus 6f_4 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 6e_8 \oplus 6f_4 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
e_7	$6e_8 \oplus 6f_4 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 6e_8 \oplus 6f_4 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	1
e_7	$6e_8 \oplus 6f_4 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 6e_8 \oplus 6f_4 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
e'_7	$6e_8 \oplus 6f_4 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	$e'_7 \oplus 6e_8 \oplus 6f_4 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2(su_2 \oplus g_2)$	1
e'_7	$6e_8 \oplus 6f_4 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus 6e_8 \oplus 6f_4 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	1
e'_7	$6e_8 \oplus 6f_4 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus 6e_8 \oplus 6f_4 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
f_4	$6e_8 \oplus 7f_4 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$6e_8 \oplus 8f_4 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	1
f_4	$6e_8 \oplus 7f_4 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$6e_8 \oplus 8f_4 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1

79 $T_H = 79$ (127 bases, 21 groups)

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$\hat{1}$	$7e_8 \oplus 6f_4 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2)$	$7e_8 \oplus 6f_4 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_{16}$	78
$\hat{1}$	$7e_8 \oplus 6f_4 \oplus 13(sp_1 \oplus g_2)$	$7e_8 \oplus 6f_4 \oplus 13(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_{16}$	27
e_6	$e_6 \oplus 6e_8 \oplus 6f_4 \oplus 11(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	$2e_6 \oplus 6e_8 \oplus 6f_4 \oplus 11(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	4
e_6	$6e_8 \oplus 6f_4 \oplus 2so_8 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_6 \oplus 6e_8 \oplus 6f_4 \oplus 2so_8 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
e_6	$6e_8 \oplus 7f_4 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	$e_6 \oplus 6e_8 \oplus 7f_4 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus 2su_3$	1
e_6	$6e_8 \oplus 7f_4 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_6 \oplus 6e_8 \oplus 7f_4 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
e_7	$2e_7 \oplus 5e_8 \oplus 6f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus 3(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$3e_7 \oplus 5e_8 \oplus 6f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus 3(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
e_7	$6e_8 \oplus 6f_4 \oplus 13(sp_1 \oplus g_2)$	$e_7 \oplus 6e_8 \oplus 6f_4 \oplus 13(sp_1 \oplus g_2)$	1
e_7	$6e_8 \oplus 6f_4 \oplus 13(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 6e_8 \oplus 6f_4 \oplus 13(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	1
e_7	$6e_8 \oplus 6f_4 \oplus 13(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	$e_7 \oplus 6e_8 \oplus 6f_4 \oplus 13(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_3$	1
e_7	$6e_8 \oplus 6f_4 \oplus so_8 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e_7 \oplus 6e_8 \oplus 6f_4 \oplus so_8 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	1
e_7	$6e_8 \oplus 6f_4 \oplus so_8 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e_7 \oplus 6e_8 \oplus 6f_4 \oplus so_8 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
e'_7	$2e_7 \oplus 5e_8 \oplus 6f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus 3(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	$2e_7 \oplus e'_7 \oplus 5e_8 \oplus 6f_4 \oplus 10(sp_1 \oplus g_2) \oplus 3(su_2 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus so_7 \oplus su_2$	1
e'_7	$6e_8 \oplus 6f_4 \oplus so_8 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	$e'_7 \oplus 6e_8 \oplus 6f_4 \oplus so_8 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2$	1
e'_7	$6e_8 \oplus 6f_4 \oplus so_8 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	$e'_7 \oplus 6e_8 \oplus 6f_4 \oplus so_8 \oplus 12(sp_1 \oplus g_2) \oplus su_2 \oplus g_2 \oplus su_3$	1
e_8	$6e_8 \oplus 6f_4 \oplus 13(sp_1 \oplus g_2)$	$7e_8 \oplus 6f_4 \oplus 13(sp_1 \oplus g_2)$	1

84 $T_H = 84$ (77 bases, 23 groups)[illegible]

85 $T_H = 85$ (78 bases, 21 groups)

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$\hat{1}$	$\mathbf{e}'_7 \oplus 7 \mathbf{e}_8 \oplus 7 \mathbf{f}_4 \oplus 14(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)$	$\mathbf{e}'_7 \oplus 7 \mathbf{e}_8 \oplus 7 \mathbf{f}_4 \oplus 14(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus \mathbf{su}_{16}$	28
$\hat{1}$	$\mathbf{e}'_7 \oplus 7 \mathbf{e}_8 \oplus 7 \mathbf{f}_4 \oplus 13(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2$	$\mathbf{e}'_7 \oplus 7 \mathbf{e}_8 \oplus 7 \mathbf{f}_4 \oplus 13(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus \mathbf{su}_{16} \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2$	27
$\mathbf{e}_7$	$\mathbf{e}_7 \oplus 6 \mathbf{e}_8 \oplus 7 \mathbf{f}_4 \oplus 12(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus 2(\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2)$	$2 \mathbf{e}_7 \oplus 6 \mathbf{e}_8 \oplus 7 \mathbf{f}_4 \oplus 12(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus 2(\mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2)$	2

117 $T_H = 119$ (2 bases, 2 groups)

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$\mathfrak{e}_8$	$9 \mathfrak{e}_8 \oplus 11 \mathfrak{f}_4 \oplus 19(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	$10 \mathfrak{e}_8 \oplus 11 \mathfrak{f}_4 \oplus 19(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
$\mathfrak{e}_8$	$9 \mathfrak{e}_8 \oplus 11 \mathfrak{f}_4 \oplus 19(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_3$	$10 \mathfrak{e}_8 \oplus 11 \mathfrak{f}_4 \oplus 19(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_3$	1

118 $T_H = 120$ (4 bases, 3 groups)

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$\mathbf{e}_8$	$\mathbf{e}_6 \oplus 9 \mathbf{e}_8 \oplus 10 \mathbf{f}_4 \oplus 19(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus \mathbf{su}_3$	$\mathbf{e}_6 \oplus 10 \mathbf{e}_8 \oplus 10 \mathbf{f}_4 \oplus 19(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus \mathbf{su}_3$	2
$\mathbf{e}_8$	$\mathbf{e}_6 \oplus 9 \mathbf{e}_8 \oplus 10 \mathbf{f}_4 \oplus 19(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2$	$\mathbf{e}_6 \oplus 10 \mathbf{e}_8 \oplus 10 \mathbf{f}_4 \oplus 19(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2$	1
$\mathbf{e}_8$	$\mathbf{e}_6 \oplus 9 \mathbf{e}_8 \oplus 10 \mathbf{f}_4 \oplus 20(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)$	$\mathbf{e}_6 \oplus 10 \mathbf{e}_8 \oplus 10 \mathbf{f}_4 \oplus 20(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2)$	1

119 $T_H = 121$ (4 bases, 3 groups)

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$\mathfrak{e}_8$	$\mathfrak{e}'_7 \oplus 9 \mathfrak{e}_8 \oplus 10 \mathfrak{f}_4 \oplus 19(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	$\mathfrak{e}'_7 \oplus 10 \mathfrak{e}_8 \oplus 10 \mathfrak{f}_4 \oplus 19(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	2
$\mathfrak{e}_8$	$\mathfrak{e}_6 \oplus 9 \mathfrak{e}_8 \oplus 10 \mathfrak{f}_4 \oplus 19(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	$\mathfrak{e}_6 \oplus 10 \mathfrak{e}_8 \oplus 10 \mathfrak{f}_4 \oplus 19(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus 2 \mathfrak{su}_3$	1
$\mathfrak{e}_8$	$\mathfrak{e}'_7 \oplus 9 \mathfrak{e}_8 \oplus 10 \mathfrak{f}_4 \oplus 20(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)$	$\mathfrak{e}'_7 \oplus 10 \mathfrak{e}_8 \oplus 10 \mathfrak{f}_4 \oplus 20(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)$	1

120 $T_H = 122$ (4 bases, 2 groups)

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$\mathfrak{e}_8$	$\mathfrak{e}_7 \oplus 9 \mathfrak{e}_8 \oplus 10 \mathfrak{f}_4 \oplus 19(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	$\mathfrak{e}_7 \oplus 10 \mathfrak{e}_8 \oplus 10 \mathfrak{f}_4 \oplus 19(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	2
$\mathfrak{e}_8$	$\mathfrak{e}_7 \oplus 9 \mathfrak{e}_8 \oplus 10 \mathfrak{f}_4 \oplus 20(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)$	$\mathfrak{e}_7 \oplus 10 \mathfrak{e}_8 \oplus 10 \mathfrak{f}_4 \oplus 20(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)$	2

121 $T_H = 126$ (4 bases, 1 groups)

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$\mathfrak{e}_8$	$10\mathfrak{e}_8 \oplus 10\mathfrak{f}_4 \oplus 20(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)$	$11\mathfrak{e}_8 \oplus 10\mathfrak{f}_4 \oplus 20(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2)$	4

122 $T_H = 127$ (2 bases, 2 groups)

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$\mathbf{e}_8$	$10\, \mathbf{e}_8 \oplus 10\, \mathbf{f}_4 \oplus 21(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2$	$11\, \mathbf{e}_8 \oplus 10\, \mathbf{f}_4 \oplus 21(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus \mathbf{su}_2 \oplus \mathbf{g}_2$	1
$\mathbf{e}_8$	$10\, \mathbf{e}_8 \oplus 10\, \mathbf{f}_4 \oplus 21(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus \mathbf{su}_3$	$11\, \mathbf{e}_8 \oplus 10\, \mathbf{f}_4 \oplus 21(\mathbf{sp}_1 \oplus \mathbf{g}_2) \oplus \mathbf{su}_3$	1

123 $T_H = 128$ (1 bases, 1 groups)

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$\mathfrak{e}_8$	$10 \mathfrak{e}_8 \oplus 10 \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 21(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_3$	$11 \mathfrak{e}_8 \oplus 10 \mathfrak{f}_4 \oplus \mathfrak{so}_8 \oplus 21(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_3$	1

124 $T_H = 129$ (2 bases, 2 groups)

External	LST Gauge	SUGRA Gauge	Count
$\mathfrak{e}_8$	$10 \mathfrak{e}_8 \oplus 11 \mathfrak{f}_4 \oplus 21(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	$11 \mathfrak{e}_8 \oplus 11 \mathfrak{f}_4 \oplus 21(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_2 \oplus \mathfrak{g}_2$	1
$\mathfrak{e}_8$	$10 \mathfrak{e}_8 \oplus 11 \mathfrak{f}_4 \oplus 21(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_3$	$11 \mathfrak{e}_8 \oplus 11 \mathfrak{f}_4 \oplus 21(\mathfrak{sp}_1 \oplus \mathfrak{g}_2) \oplus \mathfrak{su}_3$	1